

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino adnotationes ad tabulas (pars II)

S07 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 189–261

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad pag. 1–3. — Tabulae regum peregrinorum.

In titulo (1) lectionem codicis servavi; censeo tamen al-Battānī تاريخ pro تاريخ scripsisse, scilicet « et ab eo [incipit] chronologia Almagesti », sicut etiam apud al-Bīrūnī, *Chron.* p. 88 text., 101 vers., scriptum invenimus. Re vera in *Almagesto* Ptolemaeus semper fere annis aerae Nabonassarī utitur.

Graece et Franco-Gallice exstant hae tabulae, a Ptolemaeo usque ad Antoninum mortuum, ab ignoto Graeco usque ad Constantinopolim a Turcis captam perductae, in libro *Chronologie de Ptolémée: table chronologique des règnes, apparition des étoiles fixes de* C. Ptolémée, Théon etc. [publiées et] traduites par Halma, Paris 1819, 2^e partie, p. 3–5. Usque ad Diocletianum regem optime tabulas edidit etiam Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, Berlin 1825–26, t. I, p. 111–14; regum Assyriae (quorum ultimus Nabonadius) illustravit Eb. Schrader, *Die keilinschriftliche babylonische Königsliste*, in *Sitzungsberichte der k. preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin*, 1887, nr. XXXI, p. 579–607.

Apud Ptolemaeum Graecumque eius continuatorem ita reges distinguuntur: *Assyriorum et Medorum*, Ἀσσυρίων καὶ Μηδῶν βασιλεῖς, usque ad Nabonadium mortuum; *Persarum*, Περσῶν βασιλεῖς, a Cyro ad Alexandrum Macedonem; *anni regum Macedonum*, ἔτη βασιλέων Μακεδόνων, a Philippo ad Cleopatram; *regum Romanorum*, Ῥωμαίων βασιλέων, ab Augusto ad quartum Constantini annum absolutum; *regum Christianorum Romanorum*, Χριστιανῶν Ῥωμαίων βασιλέων, inde ab initio quinti anni Constantini.

Eadem tabula Albateniana, usque ad Basilium imperatorem porrecta, apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 88–89 et 92–96 text., 101 et 103–105 vers.

Ex aliis fontibus manant tabulae regum ab Augusto ad Heraclium apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 741–44; Ibn al-Athīr, *Annales*, Kahirae 1301–02 heg., t. I,

(1) Textus Arabicus harum tabularum est t. III, p. 228–31. In versione Hispanica hae tabulae omit-

tuntur, praeter (f. 29,r.) conspectum intervallorum, quem infra, p. 197, edam.

p. 139–40 (ed. Tornberg I, p. 228–230); Ḥamzah al-Iṣfahānī, *Annales* ed. Gottwaldt, p. 67–69; Abū 'l-fidā', *Ta'riḫ*, Constantinopoli 1286 heg., t. I, p. 63–69; — atque tabulae ab Augusto ad Constantinum Porphyrogenitum (m. 959 Chr.) apud Ḥamzah p. 76–79, et Ibn al-Athīr I, p. 141–48 (ed. Tornberg I, p. 230–42).

Albatenii tabulas regum (ut etiam geographicas) ab archetypo Graeco per versionem aliquam *Syro-christianam* provenisse existimo. Syriacam originem redolent « *Bukhtanašsar* » « *tertius*, qui est Hierosolymorum expugnator » pro Ναβοκολάσσαρος (1); *Belshašsar* (2) pro Νηρικασολάσσαρος (3); *Darius Medus* pro Ναβονάδιος; *Akhashwīros* pro Ξέρξης; *Arnabā* pro (Ptolemaeo) Λάγος; corruptela nominis *Alexandri* [Severi] *filii Mammaeae*, de qua p. 194 agam; demum vox *al-ḥanīf*, Iuliano adposita, qua Παραβάτης « apostata » vertitur. — Ille *Syriacus* scriptor sub Leone Isaurico (717–741) floruisse videtur, quia ultimus regum est Theodosius III, anno 717 Chr. mortuus.

Non desunt parvae a textu Graeco discrepantiae. Regno prioris Artaxerxis 41 annos Ptolemaeus tribuit; al-Battānī et al-Bīrūnī 43, ita ut summa usque ad Ochum mortuum duobus augeatur annis. Regna Arogi, Darii filii Arsakh, Alexandri Macedonis, 2 + 4 + 8 = 14 annos apud Ptolemaeum complectuntur; 10 + 6 + 6 = 22 (seu ۱۰ pro ب 2, و 6 pro د 4, و 6 pro ح 8) apud al-Battānī; 2 + 6 + 8 = 16 apud al-Bīrūnī; qua re regnorum summa usque ad Alexandrum mortuum 424 in *Canone* Ptolemaei, 434 apud al-Battānī, 428 apud al-Bīrūnī. Miro modo p. 231 textus (t. II, p. 3 vers.) ac in Hispanica versione intervallum a Bukhtanašsar ad Alexandrum mortuum ۴۲۴ 424 annorum statuitur, quod in versione ۴۳۴ 434 ad fidem tabulae regum legendum putavi. — Error in sequentibus evanescit, cum a Philippo (Aridaeo) nova incipiat numeratio, scilicet aera ab Alexandro mortuo appellata (vide t. I, p. 242–43).

Postea omnia bene congruunt cum *Canone Ptolemaico* usque ad Antoninum mortuum; post quem al-Battānī et al-Bīrūnī Commodum cum 32 annis collocant, in unum regna Marci Antonini (19 annorum) et Commodi (13) colligentes. Item regna Severi (18) ac Antonini Caracallae (7) in unum conflant; sed annorum summae nulla discrepantia manifeste afficiuntur. Rursus a *Canone* differunt in regnis Philippi Decii et Galli (6 + 1 + 3 loco 7 + 1 + 2); summa vero non immutatur. Diocletiano 21 annos pro 20 tribuunt; parvaeque in sequentibus annis discrepantiae insunt, quae tamen paulatim ita vicissim compensantur ut annorum summae ad Iulianum paganum mortuum apud Graecum et Arabes aequentur. Constantino Pogonato (Leontio apud al-Battānī) 17 annos Graecus tribuit loco 16, sed Philippico 2 loco 3; summa igitur ad Theodosium mortuum 1040 est apud omnes (4).

(1) Ναβουχοδονόσωρ apud Georgium Syn-cellum, ed. G. Dindorf, I, p. 393.
(2) Hebraice *Bēlshašsar* בֶּלְשַׁאֲשָׁר est ultimus Chaldaeorum rex (*Bēl-shar-ušur*), Nabonidi filius; *Bēlšēshašsar* בֶּלְשַׁעְשָׁר nomen Danielis in regia Babyloniae aula. Ambo Βαλτάσαρ apud Septuaginta, ܒܠܬܥܝ in Syriaca Bibliorum versione (quod Payne Smith, *Thesaurus Syriacus*, s. v., *Bliṭshāšār* vel *Bliṭshāšār* legit, Bar Bahlūl contra rectius, ut me I. Guidi docet, *Bēlshāšār*). Nomen regis *Belshašsar* ut al-Battānī prae bent Ḥamzah p. 94, ac aṭ-Tabarī ser. I, t. I, p. 216; t. II, p. 652 (ubi editor male بَلْتَشَصَر recepit); ex librorum cor-

ruptela بَلْتَشَصَر apud Ibn Khaldūn, ed. Būlāq 1284 heg., t. II, p. 117. Apud Ibn al-Athīr بَلْتَاَصَر; Euty-chium (*Contextio gemmarum, sive Euty-chii Patriarchae Alexandrini Annales* ed. Edw. Pocockio, Oxoniae 1659, t. I, p. 257) بَلْتَاَصَر; sed fortasse in ambobus ܬܐܬ est ex ܬܐܬ corrupta. Ad formam Syriacam, al-Bīrūnī l. c. et Abū 'l-faraǧ ed. Šālḥānī, Beyrūt 1890, p. 78, بَلْتَشَاَصَر.
(3) Νηρικασολάσσαρος et Βαλτάσαρ apud Syn-cellum.
(4) Perperam 1042 in editione Halma; error a summa Constantii incipit, ubi 994 pro 992 editor scripsit.

At quamquam **numerorum** ordo *Albatenianus* cum Graeco et al-Bīrūnī congruit, in **nominibus** quibusdam confusio inest in codice Escorialensi, quam auferre nolui. Permutantur enim apud al-Battānī nomina (non numeri) Secundi Interregni et Mesesimordaci, Theodosii magni et Valentis; praeterea, post duos Constantinos qui Heraclio subsequuntur, Graecus et al-Bīrūnī hoc ordine regum nomina praebent: Constantinum Pogonatum pro Leontio, Iustinianum posteriorem pro Tiberio, Leontium pro Iustiniano, Tiberium pro Philippico I, Iustinianum pro Constantino, Philippicum, Anastasium, Theodosium. Ceterum in codice Escorialensi haec nomina adeo sunt corrupta ut in eis legendis non raro dubitatio oriatur; qua re affirmare non ausim omnes has nominum permutationes ab al-Battānī provenire.

Restat ut de nominibus quibusdam agam.

Darius Medus, i. e. Nabonadius, in textu est Darius *al-ādhārī*, seu « e provincia Ādhar-
« baygān »; etiam in tabula geographica t. II, p. 35, nr. 69, haec regio censetur *Mediae* Pto-
lemaei respondere. In archetypo Syriaco procul dubio *mādāyā* مَادَايَا erat, quod al-Bīrūnī,
Chron., p. 89 text., 101 vers. servavit: « Darius (دریوس) *al-Mādāy* primus ». Apud aṭ-Ṭa-
barī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 649 et 652 occurrit Darius (داریوش) *al-Mādhawī*, quod utro-
bique dicitur nomen relativum a maiore eius quodam Mādhi vocato; apud Eutyrium
t. I, p. 257, « Darius... *al-Mādī*, scilicet e progenie Mādānī » داریوش بن امریر المادی اعني من ولد مادانی;
apud Abū 'l-faraǧ ed. Ṣālḥānī, p. 78 et 80, Darius (داریوش) *al-Mādī*, et in eiusdem Chro-
nico Syriaco: *Mādāyā*. — Ex alio fonte, Persico nempe, alibi al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111
text., 115 vers., *Dārā al-Māhī* i. e. ex regione Māh, quae est forma Persica recentior ve-
tustissimi nominis *Māda* (Media). — In textu Arabico داریوس, optime cum Graeco Δαρείος con-
venientem, recepi ut codex habet; sed vix dubito al-Battānī in fonte suo داریوش *Dārīwash*
invenisse, ut fere omnes Arabum historici scriptores habent, iuxta Syriacam et Hebraicam
formam *Dāryāwesh* (in inscriptionibus cuneatis Persicis *Dārayawaush*, Babylonicis *Dārī-
yāmush*).

Arogus in textu *مرون* et apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. *مرون*; quae vix orta videntur ex Ἀρωγός *Canonis Ptolemaici*, vel ex Ἀρσης (varr. Ἀρσις, Ναρσηϊς, Ὀάρσης) ut ab aliis rex ille vocatur. Erat filius Artaxersis III (Ochi); qua re ex Ἀρσις Ὠχου (1) interdum *Arsisochus* conflatus est. Apud Eutychium t. I, p. 266, al-Khāzinī f. 106,v., Abū 'l-faraǧ p. 89, ipsumque al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers. (sed ex alio fonte), *Arsīs*.

Darius [filius] Arsakh (ارسخ) in *Canone Ptolemaico* est *Darius tertius*. Plurimumque ab Arabibus, e Persico fonte, *Dārā filius Dārā* vocatus. Al-Bīrūnī tamen (*Chron.* p. 89 text., 101 vers.) *Darius filius Arsikh* (ارسىخ), et in eiusdem inedito *Canone Mas'ūdico* (teste Sachau in notis ad vers. *Chron.* p. 400) *Darius filius Arsaq* ارسق; Abū 'l-farağ ed. Ṣāl-hānī p. 91, *Darius filius Arshak* ارشك, ut in eiusdem *Chronico Syriaco*, ed. Bruns et Kirsch, Lipsiae 1789, p. 38 text., 36 vers. (ܐܪܫܚܝܟ). — False omnino Eutychius I, 266, *Darius filius Arsīs*; et Aethiopica historiae Arabis Elmacini (al-Makin) redactio *Dārā filius Arsēs* ዳራ፡ ወደድ፡ ኦርሴስ (2). — Apud al-Mas'ūdī, *Prairies* II, p. 100, nomen occurrit دارو اليسع, quod, non improbabili coniectura, J. Marquart (3) putat al-Bīrūnicum *Darium*

(1) Ut apud Eusebii *Chronicorum canonum libri duo* edd. A. Maius et Ioh. Zohrabus, Mediolani 1818, p. 107. — Apud Syncellum Ναρσης Ὁγχοῦ ἀδελφός.

(2) Apud L. Goldschmidt, *Die abessini-*

schen Handschriften der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main, Berlin 1897, nr. 21, p. 75.

(3) *Die Assyriaka des Ktesias*, in Philologus, VI Supplementband, 2. Hälfte, Göttingen 1893, p. 653, adn. 634.

filium Arsikh esse, et Graeco Δαρειος Ἀρσάμου respondere; Ἀρσάμης enim (Persice *Arshāma*) erat Darii III avus. Si ita res se habet, error in scriptura Syriaca explicatur, cum ex ܐܪܫܝܡ Arsam facile ܐܪܫܝܡ Arsak et ܐܪܫܐܗ Arsah (Arsakh) oriantur.

Philippus pater Dhū 'l-qarnayn, loco Philippi *Aridaei* qui Alexandri Magni erat frater uterinus. Error apud Arabes haud infrequens; cfr. t. I, p. 243. — De nomine Dhū 'l-qarnayn t. I, p. LXXIV.

Alexander conditor est in *Canone Ptolemaico* Ἀλέξανδρος ὁ κτίστης. Sicut in linea praecedenti Philippum Aridaeum cum Macedone confuderat, ita nunc al-Battānī vel eius fons nomine Conditoris (*al-bannā*) Alexandrum alterum appellat quod, ut recte habet al-Bīrūnī (1), ad Alexandrum Magnum spectat. Hic enim ὁ κτίστης « [Alexandriae] conditor » in *Tabulis Manualibus* Ptolemaei (ed. Halma p. 2) ac Theonis (ed. Halma t. I, p. 27) vocatur. — Eadem confusio apud Kūshiyār al-Ġilī (Ideler, *Handb. d. mathem. u. techn. Chronol.*, II, 626), et Ḥāggī Khalifah ed. Flügel III, 470, nr. 6471, qui Theonem dicit « in opere suo astronomico, Canone appellato et ab observationibus illis deducto, aeram adhi-
« buisse Philippi Romani, Conditoris, fratris τοῦ Dhū 'l-qarnayn » (استعمل في زيجہ المسمى بالقانون) 15
(المحصل من الرصد المذكور تاريخ فيلبس الرومي البناء اخي ذي القرنين). Quem locum J. Lippert, *Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur*, Braunschweig 1894, p. 41, adn. 2, commemorans, non iniuria affirmat illud « Philippum conditorem » corruptum esse ex aliquo Graeco textu Φίλιππος ὁ μετ' Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην « Philippus qui [fuit] post Alexandrum conditorem ».

Ptolemaeus Lepus. Melius erat « Ptolemaeum *Arnabā* » scribere, ut est in codice Escorialensi (ارنبا, I, اريا). In textu edendo t. III, p. 229, *arnab*, i. e. « lepus », emendandum putavi; vix recte, nam si auctor « leporem » voluisset voci *arnab* articulum *al-* praeposuisset. Similiter « Ptolemaeus filius *Arnabā* » apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text. Eius pater enim Graece Λάγος « lepus » vocabatur; quod nomen a Syriaco interprete optime *arnēbā* versum, ab al-Battānī et al-Bīrūnī (seu potius ab utriusque fonte Arabico) pro Graeca voce habitum est. Recte alii Arabes *al-arnab*, ut Ḥamzah p. 66 text. « Ptolemaeus filius Leporis »; Eutychius I, 298 « Ptolemaeus qui lepus cognominatur » (بطليموس ويلقب الارنب); al-Khāzinī f. 117, r. « Ptolemaeus (؟) ماثوس filius Lūghūs Leporis »; Abū 'l-faraġ p. 98 « Ptole-
« maeus filius Lāghūs id est filius Leporis ». — Interdum الارنب *al-arnab* corrumpitur الاريب 30
al-arīb « intelligens, callidus, astutus »; vide adnot. de Goeje ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbih*, p. 114 (locus libri *Mafātih* ibi adductus nunc in edit. van Vloten est p. 113: بطليموس الاريب
(بن اديب)).

Ptolemaeus Cleopatra. Pro viro interdum habetur; vide quae narrat al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text., 103 vers.

Alexander filius Mammaeae, Ἀλέξανδρος Μαμαία, seu Alexander Severus, est in cod. Escur. *Aleksandros Brnmā* (برنما), in codicibus al-Bīrūnī, *Chron.* p. 94 text., *Aleksandros Bzymā* (بزيم), quod originem Syriacam ostendit. Primus enim Arabicus huius tabulae interpres Syriacum ܒܪܡܐ *bar Māmā* « filium Mammaeae » pro unico vocabulo habuit, Alexandri cognomine; qua re *Barmamā* scripsit, a librariis postea varie corruptum. — Forma Syriaca genuina nominis Μαμαία est ܡܡܐ *Māmā*, in inscriptionibus Phoeniciis ܡܡܐ, in Palmyrenis ܡܡܐ (cfr. Nöldeke, *Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft*, Strassburg 1904, p. 94); qua

(1) *Chron.* 92 (omissum in vers. p. 103), et 28 text. (32 vers.). — Unde al-Maqrīzī, *al-Mawā'iz*

wa 'l-i'tibār, Būlāq 1270 hegirae, I, 260, l. 5 a f.: الاسكندر البناء المقدوني « Alexander conditor Macedon ».

- re optime Abū 'l-faraġ ed. Šālḥānī p. 126, e Syriacis fontibus recepit « *Aleksandrūs*, cuius « matris nomen erat *Māmā* ». — Traditio autem Arabica quae ex *Graeco* manat, genitivum Graecum Μαμαίας servat, quem pro Alexandri cognomine habuit; ita al-Mas'ūdī, *Prairies* II, 306, *al-Iskandar Māmayās*; al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 133, « *al-Ikşandros* (الاكسندروس) et cognominatur *Māmayās* », sicut etiam Ibn al-Athīr, ed. Kahirensis, t. I, p. 143 (perperam 145 impressum) in altero regum catalogo habet.
- Decius*. In *Canone* Δέκιος, et apud *historicos* Arabum scriptores *Dāqiyūs*, *Daqyūs*, *Dī-qiyūs*. Sed al-Battānī *Dāqiyānūs*, ut semper hic rex vocatur in *Arabico-Muslimicis* redactionibus fabulosae narrationis de « gente cavernae » (*ahl al-kahf*) i. e. de septem Dormientibus Ephesi; *Deqyānūs* apud al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr* (in marg. *tafsīr aṭ-Ṭabarī*) t. XV, p. 114; ath-Tha'labī, *'Arā'is al-maġālis*, Kahirae 1297 heg., p. 369 sqq.; az-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, Kahirae 1307 heg., t. I, p. 567; al-Bay-ḍāwī ed. Fleischer, t. I, p. 559 seq.; ad-Damīrī, *Ḥayāt al-ḥayawān*, Kahirae 1311 heg., t. II, p. 240–45 (s. v. كلب); [Pseudo-] Ibn Iyās, *Badā'i' az-zuhūr*, Kahirae 1310 heg., p. 182–85, etc. — Aṭ-Ṭabarī in *Annalibus*, ser. I, t. II, p. 778 (de septem Dormientibus agens) ac magno in *Qoranum Commentario* t. XV, p. 123–26, 128, 134–38, *Daqīnūs* دقيونوس. Nomen exstat in vico *Shahr-i-Daqyānūs* « Deciani urbs » quo sunt ruinae urbis Ġiruft (vide tabulas geographicas nr. 255). — Miro modo *Daqyūs* a *Daqyānūs* distinguit lexicon *Qāmūs* inscriptum eiusque Commentarius *Tāġ al-'arūs*, ed. altera, t. IV, p. 152: دقيوس بالفتح اسم (ملك) اعجمي (التخذ مسجدا على اصحاب الكهف) زاد الصاغاني (ودقيانوس) اسم (ملك هربوا منه) وقصتهم مذكورة. — In scriptis Syriacis ܕܩܝܘܢܘܫ vel ܕܩܝܢܘܫ *Deqyūs*; unde *Daqyūs* in historia *Arabico-Christiana* septem Dormientium apud I. Guidi, *Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso*, in *Memorie dell'Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali*, ser. III, t. XII, 1884, p. 391, adn. 1; tamen *Deqyānūs* in alia narratione *Arabico-Christiana* apud Guidi p. 301. In *Synaxario* Arabico-Coptico Iacobitarum *Dākiyūs* (Guidi p. 426), ex fonte Graeco, cum quo Aethiopicum 𐩌𐩨𐩣𐩪𐩥: *Dākyōs* congruit, semper in libris sub Zar'a Yā'qōb (1434–1468 Chr.) conscriptis occurrens (apud Guidi p. 406–19 et 429), vel cum 𐩌𐩨𐩣𐩪𐩥: *Dākēwōs* Synaxarii Aethiopici (apud Guidi p. 427). — Formam *Dāqiyānūs* vel *Deqyānūs* vel *Daqīnūs* puto e scriptura Syriaca ortam, ob ܕܩܝܢܘܫ male ܕܩܝܘܢܘܫ lectum (1).
- Julianus* « *paganus* » (p. 2 et 3). Arabice *al-ḥanīf*, eodem sensu quo vox Syriaca *ḥanpā*; in Graeco παραβάτης « apostata ». De illa verbi *ḥanīf* significatione vide Glossarium De Goeje ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh*, p. xvii–xviii.
- Heraclius* (*Hiraqlis* et *Hiraql*) « *sapiens* » (p. 2 et 3). In codice صاحب العرب *ṣāḥib al-'arab* « dominus arabum », quod t. III, p. 230 ac 231 servavi, licet nullo modo explicare possem; item versio Hispanica paulum infra adducenda: « Hercules *el de los Alaraues* ». Legendum duco صاحب العرف *ṣāḥib al-'irf* « dominus cognitionis, cognitione praeditus »; littera ف in scriptura maghreбина punctum inferne habet, qua re facillime cum ب confunditur. Coniectura mea innititur al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 96 text., 105 vers., ubi *Hiraqlis al-ḥakīm* « He-
« *raclius sapiens* ». Cur ita vocatus non bene intelligo; in Graeco Ἡράκλειος tantum. Fortasse quod Heraclius imperator de rebus astronomicis scripsit; fragmentum eius chronologicum memoravi t. I, p. 244–45. Anno 618 Chr. luculentam in Tabulas Manuales Ptolemaei expositio-

(1) Cfr. M. J. de Goeje sententiam: « Daaren-
« tegen hebben de Arabische, naar mijne meening
« uit oude Syrische bronnen afkomstige, berichten
« Dakianus » (*De legende der Zevenlappers van Efe-*

ze, in *Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad.*
van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, 4^e reeks,
deel III, Amsterdam 1900, p. 12).

nem composuit, qua supputationes Solis, Lunae, quinque planetarum docuit, sicut apparet ex Iac. Morellii *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina*, Bassani 1802, p. 205–06 et 209; cfr. etiam Stephani philosophi (priore VIII Chr. saeculi medietate) fragmentum de arte mathematica editum in *Catalogo codicum astrologorum Graecorum*, fasc. II, Brussellis 1900, p. 182: Ὁ τε γὰρ Πτολομαῖος [sic] τοῖς ἀπὸ τοῦ Ναβουχοδόνσορ ἔτεσιν ἐχρήσατο καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς, ὁ δὲ γε Θεὸν καὶ Ἡράκλειος καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς. — Aḥmad ibn ‘Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah in libro *takhgīl ahl al-ingīl* « vituperationis » asseclarum Evangelii » (1), Heraclium imperatorem affirmat insignem astrologum fuisse, ac e stellarum motibus adventum « Regis circumcisionis », nempe Muḥammad, cognovisse; sed, iuxta vetustiores Arabicas traditiones (2), eum Heraclius in somnio viderat. Narrant alii Heraclium, epistula Prophetæ accepta, ad novam religionem se populumque suum convertere primo voluisse, sed principum populique minas irritum tale consilium fecisse (3). — Philosophorum concilium apud Heraclium (*Hiraql*) regem, eorumque de musica sententias, ex auctoritate اموس (Ammonii?) commemorat al-Kindī (IX saec. Chr.) in inedito de musica libello, tract. II, cap. IV, apud Steinschneider ad Baldi p. 437 (extr. 12, cum additamentis). — Demum non impossibilis censenda est aliqua cum mythico *Hiraql* (Heraclio aut Hercule) confusio, quem Ibn al-Qiftī (in adnot. Flügel ad *Fihrist*, t. II, p. 125) dicit « sapientem (*ḥa-kīm*) Babylonium, unum e septem sapientibus » qui olim septem templis Babylonis praefuissent. Huic *Hiraql* tribuit an-Nadīm, *al-Fihrist*, p. 270 et 285, librum *ad-dawāyir wa ‘d-dawālib* « de rotis [omnimodis] et rotis aquariis » (4); eidem aut alii *Hiraql* magnum de *alchymia* librum ipse an-Nadīm, p. 353. l. 24, atque p. 354, l. 27, et Ḥāǧǧī Khalifah ed. Flügel, t. V, p. 171 (cfr. etiam Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.*, t. L, 1896, p. 362, ubi alchymiae scriptor dicitur, quo fundamento nescio, ipse Heraclius imperator esse). — In Bibliotheca Nationali Parisiensi codex Arabicus XIII saeculi Chr. asservatur, quem Catalogus impressus (nr. 178, 3^o) ita describit: « Comment Sibylle (سبلا) fille de Héraclius (هرقل), chef des philosophes, » expliqua le songe que cent hommes eurent, la même nuit, dans la ville de Rome, sous le « règne d’Auguste César ». — Mythicus Hercules est cuius imago in codice quodam Graeco Bononiensi occurrit, subscripta Ἀστρονόμος ὁ Ἡρακλῆς (*Catal. codd. astrologorum Graecorum*, fasc. IV, 1903, p. 45); cfr. Bouché-Leclercq, *L’astrologie grecque*, p. 577: « C’est bien

(1) Apud L. Marraccium, *Alcorani textus universus*, Patavii 1698, t. I (Prodromus ad refutationem Alcorani), pars I, p. 44. — Heraclium tanquam verum Prophetam Mahometum coluisse affirmat idem Ibn Taymiyyah, *ar-risālah al-qu-bruṣiyyah*, Kahirae 1319 heg., p. 15. — Obiit auctor primo diluculo (*saḥar*) diei Lunae 20 dhū ‘l-qa‘dah 728, i. e. ultima nocte inter diem Dominicam 25 et diem Lunae 26 Septembris 1328 (« Dienstag 22. Dū « ‘lqa‘da = 29 Sept. » apud Brockelmann II, p. 101 falsum, ac e Schreiner, *ZDMG*, LII, 1898, p. 562 repetitum; falsum quoque « primo diluculo » diei Lunae 10 dhū ‘l-qa‘dah » apud Ibn al-Ālūsī, *Ġalā’ al-‘aynayn*, Būlāq 1298 heg., p. 9, unde fluxit in biographiam antepositam libro Ibn Taymiyyah, *al-wāsiṭah bayn al-khalq wa ‘l-ḥaqq*, Kahirae 1318 heg., p. 8).

(2) *Kitāb al-Aghānī* t. VI, p. 94; aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. III, p. 1561 sq.

(3) *Aghānī* VI, p. 94–96 (cfr. XV, p. 58, l. 14-15); aṭ-Ṭabarī, l. c., p. 1562-68; Ibn Sa‘d apud Wellhausen, *Skizzen*, t. IV (Berlin 1899) p. 2 text., 98 vers.; al-Wāqidī, vers. Wellhausen, p. 329; Ibn al-Athīr, Kahirae 1301-02, t. II, p. 101–02 (ed. Tornberg II, p. 162-63); al-Bukhārī, Būlāq 1289 heg., t. I, p. 3-5, II, p. 130-31 (ǧihād), III, p. 93-94 (tafsīr, ad Qor. III, 57).

(4) *Dawāyir* verti « rotas omnimodas »; cfr. *Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de Philon de Byzance édité d’après les versions arabes et traduit par Carra de Vaux*, in *Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale*, t. XXXVIII, Paris 1902, p. 29, 30, 231.

« l’Hercules de Tyr que Nonnus appelle ἀστροχίτων (XL, 408, 579), πρόμος ἄστροων (ibid. 567).
« Cet Hercule fait un cours d’histoire à Bacchus et lui fait cadeau de sa robe constellée, la
« vêtement légendaire des astrologues ».

Conspectum intervallorum iuxta *Hispanicam* versionem (f. 29,r.) nunc praebebo: « Lo
5 « que a entre Nabuchodonosor el primero fata la muerte de Alexandro el primero .CCCC. et
« .XXIII. (1) annos egipcianos. ¶ Et depues [sic] regno Phelippo padre de Alexandre el
« Macedonio. et ouo entrel. et entrel començamiento del regnado de Augusto el primero ce-
« sar .CC. et .LXIII. (2) annos. ¶ Et desde que regno Cesar Augusto el romano. fata el co-
« mençamiento del regno de Dioclecianos el xristiano .CCC. et .XIII. annos. ¶ Et desde que
10 « regno Dioclecianos fata el començamiento del regno de Bolianoz (3) .LXXVII. annos. ¶ Et
« despues mataron (4) a Bolianoz. et tornosse el regno a los xristianos assi como fue. (5) Et
« fue del començamiento del regno de Dioclecianos. fata el comienço que regno Hercules el
« de los Alaraues .CCC. et .XXVI. (6) annos. ¶ Et desi regnaron los Alaraues del comença-
« miento de la alhigera. fata que regno Mauya que fue de fijos de Vmaya. depues [sic] de
15 « la muerte de Ahly aben Abitali (7) .XXXIX. annos. et finco el regnado en los fijos de
« Vmaya. fata que se torno a los fijos de Alahbez a complimiento de .C. et .XXVII. annos
« de la alhigera ».

Ad pag. 4-6. — Tabula khalifarum.

Eadem (8), usque ad al-Muṭī‘ mortuum (336 heg.) porrecta apud al-Mas‘ūdī, *Prai-*
20 *ries*, t. IX, p. 38–49, qui se al-Battānī praesertim secutum esse fatetur; eadem etiam, usque
ad al-Muktafi mortuum (334 heg.) perducta, at summis annorum omissis et non sine erro-
ribus, apud Ḥamzah p. 156–58 text. Iuvat nonnulla ex al-Mas‘ūdī l. c., p. 38–39 referre:
« In anteriore huius libri parte iam peculiare caput constitueramus pro regum chronologia
« usque ad hoc tempus, deducta e supputatione atque ex iis quae narrantur in libris biogra-
25 « phiarum, historiarum ac eorum qui historiae khalifarum et regum vacaverunt. Sed illo loco
« non exposueramus quae in astronomicis operibus (*fī kutub az-zīgāt*) narrant astronomi
« (*aṣḥāb an-nuġūm*) sua temporum ratione innitentes. Hoc igitur capite omnia quae illi in
« astronomicis operibus statuerint ab hegira ad nostrum tempus memorabimus, ut libri utilitas
« augeatur et cognitio discrepantiae inter historicos ac caelestium rerum scriptores deprehen-
30 « datur ». Postea, p. 48–49: « Inter hanc et historicorum biographorumque chronologiam di-
« screpantia (*tafāwut*) est ob incrementa (*ziyādāt*) mensium et dierum. In chronologia ab he-
« gira ad hoc tempus statuenda usi sumus iis quae in operibus astronomicis invenimus; nam
« qui huic [rerum caelestium] arti vacant tempora illa accurate servant (*yurā‘ūn*) eorumque
« cognitionem absolutissime definitam (*‘alā ‘t-taḥdīd*) adipiscuntur. Quae retulimus, ex opere
35 « astronomico Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī (9) aliisque astronomicis
« operibus sumpsimus ». — De tabulis chronologicis vide etiam al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 329.

(1) Legit ك ut in cod. Escorialensi; vide su-
pra p. 192.

(2) Perperam legit رصد pro رضى 294.

(3) Legit بليانس, ut cod. Escur. hac pagina ha-
bet, pro يليانس (cod. Esc. f. 155,r. يوليانس); omisit *al-*
hanīf « paganum ».

(4) Legit قتل « interfectus est » pro ملك « re-
gnavit ».

(5) Textum corruptum manifeste interpretari
nescivit; postea duorum annorum intervallum omisit.

(6) Legit سكو ut cod. Escur.

(7) I. e. ‘Alī ibn Abī Ṭālib; deest incisum in
cod. Escur.

(8) Textus Arabicus in t. III, p. 231–34. In ver-
sione Hispanica omissae.

(9) In edit. البتاني, qua re in versione Gallica
Bennani.

Anni et menses huius tabulae lunares sunt, iuxta Muslimorum calendarium. De hegira die Iovis constituta in adnot. ad tabulam p. 7 dicam.

« *Khalifarum iustorum* » nomen in inscriptionibus servavi, sicut in codice inveneram. Sed plerumque nonnisi quatuor priores khalifae ita vocantur; nec impossibile est nomen, ab al-Battānī quatuor illis dumtaxat praepositum, amanuensium errore etiam reliquis omnibus tributum esse.

Banū Hāshim, in initio p. 5 memorati, tribus vel gens sunt a qua khalifae ‘Abbāsidae originem ducebant.

Discrepantiae ab al-Mas‘ūdī minimi sunt momenti, ut ex earum conspectu patebit:

	al-Battānī p. 4						al-Mas‘ūdī IX, 42					
‘Omar ibn ‘Abd al-Malik	2 ^a	5 ^m	13 ^d	100 ^a	6 ^m	26 ^d	2 ^a	5 ^m	15 ^d	100 ^a	6 ^m	28 ^d
Yazīd ibn ‘Abd al-Malik	4	0	1	104	6	27	4	0	1	104	6	29
Hishām ibn ‘Abd al-Malik	19	8	9	124	3	6	19	8	7	124	3	6
	al-Battānī p. 5						al-Mas‘ūdī IX, 46					
al-Mutawakkil	14 ^a	9 ^m	9 ^d	246 ^a	9 ^m	3 ^d	14 ^a	9 ^m	7 ^d	246 ^a	9 ^m	1 ^d
al-Muntaṣir	0	6	0	247	3	3	0	6	0	247	3	1
al-Musta‘īn	2	9	3	250	0	6	2	9	3	250	0	4
usque ad al-Mu‘tazz	0	0	8	250	0	14	0	0	10	250	0	14

Omnes qui post *al-Muktafī* memorantur (Italicis seu inclinatis litteris expressi), quoniam seriore aetate quam Albatenii fuerunt, manifeste ab aliquo lectore additi sunt, qui in annorum *al-Muqtaḍir* summa perperam 18 dies loco 11 posuit et reliquas summas igitur etiam vitiavit. Nec parvae sunt in his interpolatis discrepantiae ab al-Mas‘ūdī.

Sed fortasse ultimus khalifa ab al-Battānī memoratus erat *al-Mu‘taḍid*; numeri enim sequentis al-Muktafī cum al-Mas‘ūdī IX, 47 non congruunt:

al-Battānī 6^a 6^m 4^d | 294^a 9^m 26^d || al-Mas‘ūdī 6^a 6^m 20^d | 294^a 10^m 12^d

Historici scriptores, sicut aṭ-Ṭabarī, ser. III, t. V, p. 2280, al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 371 (ubi *وسنة اشهر* inserendum), aliique, khalifatum al-Muktafī 6 annorum, 6 mensium, 19 dierum faciunt.

Rogo demum ut p. 5, ult. l., pro codicis ۲۸ restituantur ۲۳ anni.

Ad pag. 7. — Signa annorum Arabicorum.

Tabulam auctor memorat t. I, p. 71 (cap. XXXII), explicat p. 145 (adp. A).

Duae signorum rationes occurrunt; altera, quam I vocabo, in sinistra paginae parte, altera (II) in dextera. Mihi II, in Hispanica versione (f. 29,r.) omissa, *spuria* videtur; inutilis prorsus cum iam I praebetur, et altera minus commoda, quia ad signum anni dati reperendum necesse est signo illius anni in tabula scripto signum mensis al-muḥarram semper addere. Signum primi anni hegirae erit nempe 7 + 5 = 5, signum secundi 4 + 5 = 2, etc. Iuxta rationem I signum anni iam in tabula est, nec additio requiritur nisi ad invenienda signa mensium qui primo (al-muḥarram) subsequuntur. Al-Battānī, l. c., rationem I exponit; II ne memorat quidem (1).

(1) Tertia ratio ex opere Maslamah al-Maġrīṭī, in tabulis spuriis f. 240,v. et 241,r.

Signa annorum collectorum iustis esse unitate minora al-Battānī monet; cur ita factum exposui t. I, p. 323.

« Anni collecti » (*sinūn maǧmūʿah*) significant, apud astronomos Arabicos, summam annorum ab epocha aerae, non annorum spatium a quocumque temporis momento numeratum.

5 « Anni singuli » vel, ut Arabice vocantur, « expansi » (*sinūn mabsūṭah*), sunt anni singillatim sumpti, a quocumque tempore numerati. Nomina annorum *collectorum* et *expansorum* e scriptis Arabicis in *Tabulas Toletanas*, *Alphonsinas* aliasque multas aevi medii et recentiores irrepserunt.

10 Apud Arabes, ut apud Latinos veteres et astronomos omnes, hebdomada a die dominica (feria prima) orditur; sabbatum (feria septima) hebdomadam concludit.

Al-Battānī epocham hegirae ponit *die Iovis* (feria quinta) 15 Iulii 622 Chr. Ex astronomis Arabicis (1) quos inspexi, soli Ḥabash et al-Khāzinī (f. 22,v. etc.) usum civilem Muslimicum sequuntur epochae hegirae die Veneris (feria sexta) 16 Iulii constituendae. Iuvat quae Ḥabash f. 2,v. narrat suis ipsis verbis referre: « Cum sacrarum traditionum narrato-

15 « res (2) et viros computandi peritissimos invenissem novilunium (مستهلّ) al-muḥarram anni quo « Arabicus (3) Propheta Muḥammad (propitius est salutemque aeternam praestat ei Deus et « purae genti eius domus) feria quinta ponere, investigavi verumne hoc esset (يصحّ) iuxta computationem. Coniunctionem luminarium ad novilunium al-muḥarram anni primi hegirae re- « peri fuisse Mekkah in urbe post mediam noctem cuius mane (صبيحة) feria quarta [i. e. dies
20 « Mercurii] fuit, ac supputando inveni apparitionem Lunae novae in Mekkah fuisse nocte diei « Veneris novilunium al-muḥarram anni hegirae. Igitur nihil invenimus quod feriam quintam « [diem Iovis] indicaret in coniunctione aut in apparitione; unde nobis patuit gentem illam « al-muḥarram a nocte diei Iovis iuxta usum communem dumtaxat computasse, toto calculo « suo mensem dhū ʿl-ḥiǧǧah elapsam [statuendo] 29 dierum fuisse (4). Igitur ad apparitionem
25 « Lunae novae reversi sumus, et initium al-muḥarram anni primi hegirae constituimus nocte « diei Veneris in Mekkah, [cuius] mane dies XXVIII mensis afrawardīn-māh anni 44 ab « Abarwīz (5) rege, et 9 annis ac 338 diebus ante Yazdagird regem. Item nocte cuius mane

(1) Sicut astronomi, ita astrologi diem Iovis 15 Iulii 622 pro epocha aerae habere solent; e quibus al-Kindī apud O. Loth, *al-Kindī als Astrolog*, in *Morgenländische Forschungen*, Festschrift an H. L. Fleischer, Leipzig 1875, p. 294. — Cum 3624 dierum faciant intervallum inter aeras hegirae et Iezdegerdis, patet in eadem sententia versari Al-bumasar [Abū Maʿshar] *de magnis coniunctionibus*, Venetiis 1515, tract. IV in fine, ac tract. VIII, diff. 2; et Alchabitium [al-Qabīṣī], diff. IV, cap. VI, fol. dd 3,r. edit. 1485, vel f. 17,r. edit. 1521 (titulos ambarum dedi t. I, p. 309, adn. 1).

(2) *Ruwāt al-ḥadīth*, i. e. qui dicta et facta Prophetarum eiusque sociorum diligentissime collecta tradebant.

(3) Ex ipso *Qorano* apparet *Qoranum* esse « *librum Arabicum* », vel « *claro Arabico sermone scriptum* », omnesque Prophetas qui ante Muḥammad fuerint ad alias quam Arabicam nationes misos. Unde nomen « *Prophetarum Arabici* » quo saepe

Muḥammad vocatur, praesertim in initio ac fine carminum interiectionum popularibus iisque longissimis narrationibus *Sīrat Banī Hilāl* inscriptis ac res gestas gentis Banī Hilāl concelebrantibus (in edit. Berytensibus, a Christianis factis, illi primi ultimi-que versus omittuntur).

(4) Triginta dierum fuerat iuxta peculiarem Ḥabash intercalandi rationem, qua ultimus annus cycli tricennalis pro bisextili habetur; cfr. t. I, p. 323. Ab hegira novus ciclus orditur.

(5) Chosroes II, cuius regnum a die 27 Iunii 590 Chr. supputatum esse certissime constat; vide Tabari's *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden übers. von Th. Nöldeke*, Leiden 1879, p. 430-31, Th. Nöldeke, *Zur persischen Chronologie*, in *ZDMG.*, t. L, 1896, p. 141, et etiam tabulas omnes Sāsānidarum regum apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 121-31 text., 123-28 vers. Ergo 16 Iulii 622 fuit XXVIII dies mensis afrawardīn anni 32 (non 44 ut in codice Ḥabash) a Chosroe II rege.

« fuit XVI dies tammūz [Iulii] anni 933 Alexandri; et a primo die tishrīn prioris (1) ad XV
« tammūz, toto XV computato, 288 dies fuerunt. Item mane XXIII diei mensis kiyahk
« anni 1389 a Bukhtanaššar; et a primo die tūt ad XXII kiyahk, die XXII computato,
« 112 dies fuerunt, qui, additis quinque epagomenis (*al-ayyām al-lawāḥiq*), 117 fiunt. Hos
« quinque propterea adiecimus quia a [mense Persico] daymāh (2) numeramus, [ex quo] cum
« 12 elapsi sunt annus Coptorum perfectus est ».

5

Iuxta civilem Muslimorum usum dies ab occasu Solis computatur, ita ut nox ad sequens
mane pertineat. Astronomi diem a meridie supputant (t. I, p. 221); ergo nox diei Veneris iuxta
usum civilem fit apud eos nox diei Iovis. Diei discrepantia in epocha hegirae ita explicatur.
Ḥabash autem aliis calculis fretus est.

10

Usum mensium lunarium Mekkanis Propheta praecepisse videtur anno 9 hegirae, quo
Qorani IX, 36–37 versiculos probabiliter edidit (3); praecepta anno sequenti in ultima sua
contione iteravit (4). Quo calendario Mekkani antea uterentur non liquet; doctissimorum
viro-
rum coniecturas vide apud A. Caussin de Perceval, *Mémoire sur le calendrier*
arabe avant l’Islamisme (Journal Asiatique, ser. IV, t. 1, 1843, p. 342–79); Mahmoud
Effendi, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l’Islamisme et sur la naissance et l’âge*
du prophète Mohammad (Journ. Asiat., V, 11, 1858, p. 109–92); A. Sprenger, *Ueber den*
Kalender der Araber vor Muḥammad (Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., t. XIII,
1859, p. 134–75); J. Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, ed. altera, Berlin 1897,
p. 94–101; H. Winckler, *Altorientalische Forschungen*, ser. II, t. II (1900), p. 324–50,
374–81. Suam ipsam sententiam postea Winckler (5) paulo mutavit, affirmans Prophetæ
tempore Mekkanos calendarium *solare* habuisse, a Christianis Arabiae australis, Abrahah duce,
post 525 Chr. allatum; Prophetam autem, post Mekkam anno 8 heg. captam, vetustissimum
calendarium Mekkanorum *lunare* restituisse quod ad cultum Dei lunaris Hubal olim perti-
nuisset.

15

20

25

Nonnulli, quos aṭ-Ṭabarī (*Annales*, ser. I, t. III, p. 1250–56) recenset, epocham aerae
ab ipso Muḥammad institutam dicunt; plurimi, rectius quidem, a khalifa ‘Omar anno 16 (vel
17 vel 18). Epochæ est I dies al-muḥarram anni quo Propheta, ab urbe Mekkah secedens,
al-Madīnah pervenit; quod, iuxta Arabicos et nostros astronomos, die Lunæ 8 rabī‘ prioris
iuxta usum civilem (20 Sept. 622) fuit vel die Dominica 7 eiusdem (19 Sept.) iuxta astronomicam
temporum rationem. Vide Mahmoud Effendi, l. c., p. 121; Loth, *al-Kindī als Astrolog*,
p. 293–94; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 330 text., 327–28 vers. Errant Arabes illi qui diem 12
rabī‘ I deligunt.

30

De codicis erroribus in annis bisextilibus designandis dixi t. I, p. 323, II; omnia ad Al-
batenii mentem restitui.

35

(1) Seu Octobris; iuxta communem usum (ab *Albateniano* diversum) annos Seleucidarum a I Octo-
bris computat.

(2) Aera Nabonassaris die I daymāh incepit.

(3) Iuxta Nöldeke, *Geschichte des Qorāns*,
Göttingen 1860, p. 166.

(4) Ibn Hishām, ed. Wüstenfeld, p. 968–69;
aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. IV, p. 1753–54; om-
nesque sacrarum traditionum scriptores. De tota ea
contione, varie tradita partimque fortasse ficta, cfr.
Snouck Hurgronje, *Het mekkaansche feest*,
Leiden 1880, p. 43–45. — Nullam certam rationem
in chronologia rerum a Propheta gestarum habuisse
vetustissimos historiae scriptores iure monet Ed.
Sachau, p. xxxv praefationis suae in I partem
tomi III operis Ibn Saad, *Biographien Muham-
meds, seiner Gefährten und der späteren Träger
des Islams* hrsg. von E. Sachau, Leiden 1904 sqq.

(5) *Arabisch-Semitisch-Orientalisch, kultur-
geschichtlich-mythologische Untersuchung*, Berlin
1901–02, p. 81–90 (= Mitteilungen der vorderasiati-
schen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. 4–5).

Ad pag. 8. — Signa mensium annorumque Romanorum.

Huius tabulae, t. I, p. 71 (cap. XXXII) memoratae, auctor usum explanavit in adp. B (t. I, p. 146). Cur signa unitate sint deminuta et cur anni per 28 dividendi exposui t. I, p. 323.

In tabulis similibus apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg, p. 18 text., 17 vers., nulla deminutione signa afficiuntur, et aerae initium prima die Octobris, ut communis est mos, non Septembris constituitur.

Columna bisextilium praebet sexagesimas partes diei. Cum annus Romanus 365 1/4 dierum seu 365 15/60 sit, sexagesimae sibi ipsis adiectae diem integrum intercalandum quarto quoque anno conficiunt.

Nomina Latina mensium puto ab *interpolatore Arabico-occidentali* addita. Nunquam ab al-Battānī in capitibus de chronologia memorantur; differunt etiam a nominibus apud scriptores *Arabico-orientales* (1) occurrentibus, scilicet: *yānuwāriyūs*, *fībruwāriyūs*, *marṭiyūs*, *abrīliyūs*, *māyūs*, *yūniyūs*, *yūliyūs*, *aghūstūs*, *sābtānbriyūs*, *oqtūmbriyūs*, *nuwāmbriyūs*, *dīqembriyūs*, quae e Graecis proveniunt: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ἀπρίλλιος, Μάιος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Apud *Arabes orientales* nomina directe e *Latino* aut linguis *Neolatinis* sumpta nonnisi XII saeculo Christi innotuere, per Cruciatorum bella et per foedera ab Italicis praesertim rebuspublicis cum Aegypti dynastibus inita (2); unde factum est ut hoc nostro tempore menses calendarii Iuliani ab Arabibus *Aegypti* ita designentur: *yanāyir*, *fabrāyir*, *mārs*, *abrīl*, *māyū*, *yūniyah*, *yūliyah*, *oghustūs*, *sebtambar*, *oktūbar*, *nōfembar*, *dīseambar*. — Miro modo *mārt*, *māyus* et *oghostūs* (اغستوس) soli recepti sunt in annum Iulianum quo *Turcae*, post 1675 Chr., in rebus ad aerarium spectantibus utuntur, dum reliqui menses Syriacis nominibus vocantur.

Nomina huius tabulae spuria, etiam in tabula f. 241,v. (ex opere Arabico-Hispani Maslamah al-Maḡrītī sumpta) occurrentia, haec sunt: *yannayr*, *fabrayr*, *mārs*, *ibrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yulyuh* (يوليو), *aghusht*, *sutambar*, *aktūbar*, *nuwanbar*, *duḡanbar*. Eadem (paulum mutatis *marsuh*, *ibrīr*, *yūliyuh*) appellantur « menses *occidentalium* » (المغاربة) ab al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 et 71 text., 59 et 83 vers.; et in astrolabio occurrunt anno 420 heg. (inc. 19 Ianuar. 1029) Toleti confecto, paulum mutatis *yūliyuh*, *shutanbar*, *dukanbar* (3). — Sub finem VI saec. heg. (XII Chr.), Ibn Ġubayr, scriptor Arabico-Hispanus, iter suum per Siciliam describens memorat *yannayr* (apud Amari, *Bibl. Arabo-sicula*, text. p. 96).

(1) Lique paucissimi sunt: Ḥabash f. 4,v., qui ea appellat nomina « mensium Graecorum (*al-yū-nāniyyīn*) »; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 text. (59 vers.) et 71 text. (83 vers.), « menses Graecorum » aut « Romanorum »; Chems eddin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, *Cosmographie, texte arabe publié d'après l'édition commencée par C. M. Fraehn par M. F. Mehren*, St. Pétersbourg 1866, cap. IX, sect. 8, « menses Graecorum et Romanorum ». — ذقبرس in subscriptione codicis Arabico-Christiani, in Syria anno 1188 Alexandri, 877 Chr.,

exarati (vide periodicum *al-Mashriq*, t. VI, 1903, pag. 1011).

(2) Ut *māy*, *yūniyuh*, *aghusht*, in foederibus XII ac XIII saec. inter Genuenses et Aegyptum, apud M. Amari, *Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova*, Genova 1873, p. 5, 10, 16 (= Atti della Società Ligure di storia patria, t. V).

(3) F. Woepcke, *Ueber ein in der k. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium*, in Abhandl. der mathem. Klasse der k. Ak. der Wissensch. zu Berlin, Jahrg. 1858, p. 5.

fabrayr (p. 101) et *duġanbar* (p. 77, 94). — In opere *Vocabulista in arabico pubblicato da C. Schiaparelli*, Firenze 1871, in Hispania meridionali saec. XIII confecto, memorantur *fibrayr*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyuh*, *aghusht*, *shutanbar*, *nuwanbar*, *dhuġanbar* (1). Hae *Arabico-occidentales* formae a Latino sermone non per viro-
rum doctorum sed per popularem traditionem derivatae sunt; apud agricolas enim Africae boreo-occidentalis et Nigritiae annus
Iulianus et nomina Latina mensium ditioni Romanae superfuerunt ac etiam nunc vigent, sicut
J. Lippert animadvertit in *Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin*,
t. II, pars 2^a (*Westasiatische Studien*), 1899, p. 253 (2). Qua re semper memorantur in libellis
de astronomia ab Arabibus Algeriensibus et Maroccanis in usum scholarum conscriptis; ita
Saḥnūn al-Wānsharishī (de quo t. I, p. 204), p. 14–15, ubi aperte etiam testatur tale
calendarium ab agricolis adhiberi, et Muḥammad as-Sūsī al-Marghitī (3), *al-Mumta‘ fī sharḥ al-maġna‘* fasc. III, p. 4 sqq., et VI, p. 2, ubi haec « mensium anni peregrini (4)
nomina Romana » ita esse efferenda docet: *yannayr*, *fabrā’ir* seu *fābrā’ir*, *mārs* vel *māris*
vel *mars*, *ibrīl*, *māyuh* vel *māy*, *yūniyuh* vel *yunyuh*, *yūliyuh* vel *yulyuh*, *aghusht*, *shu-*
tanbir, *aktūbir* seu *aktubir*, *nuwanbir*, *duġanbir*. In provincia Maroccana Figīg (فݣݣݣ seu فݣݣݣ),
nuperrime tractui Algeriensi adiecta, haec hodie nomina vigent: *yennayr*, *fubrayr*, *mars*,
ibrīr, *māyū*, *yūlyū*, *yūlyūz*, *ghusht*, *shutānbīr*, *ktūber*, *nuwānbīr*, *duwānbīr* (5). In Ma-
roccano imperio boreali, iuxta J. Lerchundi, *Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos*, Tānger 1892, nomina sunt: *yinnayr*, *febrāyar* seu *ibrāyr*, *mars* seu *mārs*,
ebrīl, *māyū* seu *māyuh*, *yunyuh*, *yulyuh*, *ghosht*, *shutanbir*, *ektūber*, *nuwanbir*, *duġanbir*.
Nomina similia Arabum Algeriensium legantur in lexicis eorum dialecti. — Animadvertendum
est miras formas *ibrīlaz* (simul cum *ibrīl*), *māyb* (cum *māyuh*), *yulyuz* (cum *yulyuh*),
ghushtaġġ (cum *aghusht*), *aktubiraġġ* (cum *aktubir*) et *nuwanbirad* (cum *nuwanbir*) apud

(1) In Siciliae *Chronico Cantabrigensi* (apud Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, textus, Lipsia 1857, p. 165–76), a Christiano Siculo quodam sub finem X saec. Chr. Arabice scripto, occurrunt *ġennāriyūh*, *mārsuh*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyūh*, *yūliyūh*, *awsuh*, *sutanbar*, *aktūbar*, *duġanbar*. Post Panormum a Rogerio Comite, Normannorum duce, captam (1072 Chr.), *yannār*, *marṭiyūs* seu *mārsū*, *abrīl*, *māyū*, *awsuh*, *sutanbar*, *aqtūbar*, *duġanbar* invenio pas-
sim apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia publicati* ecc., Palermo 1868–82. Item *māyuh* et *nuwanbar* in inscriptionibus annorum 1149 et 1153, apud Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, parte II (iscrizioni sepolcrali), Palermo 1879–81, p. 87 et 96 (= Documenti pubbl. a cura della Società Siciliana per la storia patria, serie III, vol. I). — De-
mum *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyūh* يولييه, *shu-*
tanbar, *duġanbar*, in foederibus inter Pisanos et dynastas Tuneti, Marocci, Hispaniae, apud Amari, *I diplomati arabi del R. Archivio Fiorentino*, Fi-
renze 1863–67, t. I, p. 13, 15, 87, 97, 101, 111, 135, 150, 171, 235, et t. II, p. 8; omnia intra annos 1181 et 1445.

(2) Cfr. quoque E. Doutté, *Un texte arabe en dialecte oranais*, Mémoires de la Société de lin-
guistique de Paris, t. XII, 1903, p. 349–50.

(3) De quo t. I, p. 205, adn. 1, et p. LXXXIII. Li-
bellus etiam nunc assidue perlegitur in scholis Ara-
bicus urbis Fez seu Fās et regionis Algeriensis; v.
Delphin, *L’astronomie au Maroc*, in *Journal*
Asiatique, ser. VIII, t. XVII, 1891, p. 195–96; Moty-
linski, p. XI libri a me t. I, p. 297, adn. 4, me-
morati.

(4) *Sanah ‘aġamiyyah* appellat annum sola-
rem Iulianum, die 1 Ianuarii incipientem, quo agri-
colae utuntur.

(5) Teste E. Doutté, *Figuig, notes et im-
pressions*, in *La Géographie*, Bulletin de la Société
de Géographie, Paris 1903, p. 198, qui etiam addit:
« L’année musulmane, en effet, n’est employée à Fi-
« guig que par les lettrés, ou lorsqu’on veut dater
« une époque; en tout autre circonstance, on se sert
« non des mois lunaires, mais des mois du calendrier
« julien, dont les véritables noms ont été conservés
« en berbère depuis l’antiquité, et non pas, comme
« on le croit parfois, réintroduits par nous ».

al-Akhḍarī et al-Wānsharīshī occurrentes, e versibus memorialibus quorundam scrip-
torum male intellectis ortas esse, ut sunt versus apud al-Marghītī, fasc. V, p. 6:

5

يَنْبِرُ أَفْبَرَاءُ وَ مَرْصَدٌ
يَلِيزُ أَغْشَتِجُ شَتْنَبِرُو فَه
مَجْمُوعَهَا أَدَدُ زَبِهْ زَجُو حَدُو

وَمَنْ يَرِدُ مَدْخَلَ شَهْرِ يَنْشُدُ
أَبْرِيلَ زِ مَائِبَ وَهَاءِ يَنْبِهْ
أَكْتَبِرَحْ نُونِبَرْدُ دَجْنَبِرُو

« qui vult initium mensis recitet: *yannayr-ā, fābrā'ir-ad*, et *marṣ-ad*, | *ibrīl-azi, māy-*
« *-ab*, et *hā' yunyuh, yulyu-z, aghusht-aġġa, shutanbir-aw* pronuntia, | *aktubir-aḥ, nu-*
« *wanbir-ad, duġanbir-aw*; quarum [consonantium] summa est *adad zabaḥ zaġaw ḥa-*
« *daw* ». Consonantes nominibus adiectae si suo valore numerali accipiantur (*ā* = 1, *d* = 4,
10 *z* = 7 etc.) indicant diem hebdomadae quo mensis ordiri debet.

Nomina « mensium Romanorum » quibus al-Battānī et astronomi orientales (nec
non Arabes Christiani Syriae et Mesopotamiae hoc nostro tempore) utuntur, a Syriacis
his repetita sunt: *teshrī qdem* (vel *qdīm*), *teshrī ḥrāy* (ܬܫܪܝ ܚܪܝ), *kānūn qdem* (vel *qdīm*), *kānūn*
ḥrāy, shbāt, ādār, nīsān, iyār, ḥzīrān, tāmūz, āb, ilūl.

15 « Romani », *ar-Rūm*, ab Arabibus vocantur incolae omnes imperii Byzantini; eodem
sensu Ρωμαῖοι apud Graecos tardae aetatis, Procopium, Zonaram, Cedrenum, Theophanem etc.

Ad pag. 9–18. — Annorum Arabicorum cum Romanis concordantia.

Hae tabulae in fine XXXII capitis (t. I, p. 71) et adp. C (t. I, p. 146) memorantur ac ex-
planantur.

20 Parvos codicis errores in numeris dierum facillime emendavi, optimis fretus *Vergleichungs-*
-Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung hrsg. von F. Wüsten-
feld, Leipzig 1854. Numeri dierum semper sunt unitate minores quam Wüstenfeldianis, quia
al-Battānī initium aerae die 15 Iulii, non 16, constituit.

Duas codicis paginas (f. 163,v. ac 164,r.), concordantiam usque ad annum 720 producen-
25 tes, omittendas censui; *spuria* enim procul dubio sunt. Multis mendis scatent, non ex libra-
riorum incuria sed e manifestis computandi erroribus ortis, ut evenit quotiescumque ineptus
interpolator aliquid Albatenio addere conatur. Concordantiam usque ad 600 hegirae, id est
per amplius 300 annos a tabularum epocha duxisse, sat Albatenio erat. — In versione
Hispanica, f. 30,r.–35,v., hae tabulae inabsolutae reperiuntur; nam in dextera sectione f. 35,v.
30 anni hegirae usque ad 488 scribuntur (7 ultimis lineis vacuis exstantibus), nomina autem primi
diei al-muḥarram et anni Dhū 'l-qarnayn (quorum ultimus 1492) nonnisi usque ad lineam
anni 477 heg., dies demum ac menses Romani usque ad lineam anni 470 heg. tantum. Tabu-
lam amanuensem non absolvisse eo puto, quod hac pagina ubicumque in centenis annorum
hegirae falso 400 pro 500 scripsisse animadvertisset, praetereaque loco omissi signi al-muḥar-
35 ram anni 452 (leg. 552) posuisse signum anni 453 (leg. 553), et extra sua loca signa sequentia
constituisset.

Ad pag. 19-23. — Medii motus Solis et Lunae ad calendarium Arabicum.

De his tabulis agitur cap. XXVII et XXXIII (t. I, p. 42 et 71).

In columnarum titulis codex semper *al-masīr al-awsaṭ* « iter medium » habet, quod
40 nonnisi p. 20–23 convenit, nam in iis *motus medii*, scilicet gradus quos Sol, Luna etc. dato

temporis intervallo motu medio conficiunt, praebentur. At p. 19 indicantur *longitudines mediae* quas Sol, Luna etc. ineuntibus annis I, XXXI etc. hegirae tenebant; numeri igitur sunt *epochae* seu *radices* mediorum motuum, a quibus postea longitudes pro quocumque temporis momento deducuntur. Qua re titulos columnarum p. 19, Arabice sicut in codice exstant servatos, paululum in versione mutavi. Cfr. quoque adnotationes ad pag. 24–28, 72–77, 102–103.

5

Motus *nodi* retrogradus est; sed in tabulis Albatenianis ita supputatur ac si esset directus, qua re ipse auctor t. I, p. 75–76 (cap. XXXVII) iubet motum nodi e tabulis sumptum semper de 360° demere.

Pag. 19, sub annis 661 et sqq., facile fuit gradus anomaliae Lunae restituere, in codice omissos.

10

Pag. 21, cod. nonnisi dhū 'l-ḥiġġah annorum communium praebet, ut p. 74 subāṭ (Februarium); nam tabulae Albatenianae pro annis collectis et singulis ita conditae sunt, ut in computando nunquam opus sit bisextiles a communibus annis distinguere. Suadente tamen Schiaparelli, dhū 'l-ḥiġġah bisextilium addidi.

15

Pag. 22, duo codicis errores, qui me effugerunt, emendentur: secundae itineris Solis in 10 diebus (ubi cod. et versio 25" 𐤊 loco 24" 𐤊), et secundae nodi in 21 diebus (ubi 45" 𐤌 pro 44" 𐤌). — Eadem tabula p. 75, cum tribus discrepantiis ab ipso al-Battānī provenientibus, nempe 15" in motu Solis in novem diebus, 23" in decem, et 38' 59" (pro 39' 0") in anomalia Lunae in decem diebus.

20

Pag. 23, duo codicis errores, qui in versionem irrepserunt, emendentur: 25" 𐤊 cod. pro 24" 𐤊 in Solis itinere trium horarum, et 13" 𐤌 (cod. 𐤌 33") pro 14" 𐤌 in anomalia lunari 23 horarum. — Eadem tabula p. 76, ubi in motu lunari quatuordecim horarum 11" loco 10", et in anomalia decem horarum 37" loco 38" (exacte 5° 26' 37" 28" 17^{IV}....); ambae discrepantiae ab al-Battānī provenire videntur.

25

Ad pag. 24-28. — Motus medii quinque planetarum
ad calendarium Arabicum.

Tabulas memorat auctor t. I, p. 71 et 113 (exeunte XXXIII et ineunte XLV cap.). Columnae p. 24 Arabice ut p. 25–26 inscriptae; paulo aliter in versione, ut in adn. ad p. 19–23 monui. — P. 27 et 28 necessario a p. 106 et 105 non differunt.

30

In tabulis suis Ptolemaeus IX, 4 (ed. Halma, t. II, p. 126–55) anomalias planetarum superiorum et motus medios longitudinis inferiorum addit. Quae al-Battānī omittit, iure t. I, p. 113 (cap. XLV) animadvertens in systemate Ptolemaico medium motum anomaliae trium superiorum eundem esse quem motum medium longitudinis Solis imminutum medio motu anomaliae ipsorum planetarum; atque medium motum longitudinis Veneris ac Mercurii non differre a medio Solis motu.

35

De parvis discrepantiis in motuum quantitatis a Ptolemaeo vide t. I, p. 66, et adnotationes meas t. I, p. 239, 242.

Folium 167 codicis, in versione omissum, erat additamentum nihil ad tabulas Albatenianas attinens.

40

Ad pag. 29-32. — Syzygiae mediae ad annos Aegyptios.

Tabularum usum partim illustravit auctor cap. XLII (t. I, p. 92–93).
In his tabulis miro modo anni *Aegyptii* (seu *vagi*, sine intercalatione Iuliana) coniuncti apparent cum aera Dhū 'l-qarnayn, quae alibi semper per annos *fixos Iulianos* computatur.

5 Tabulis attente perspectis certissime patet hos annos vagos a Dhū 'l-qarnayn numerari, sed 1 thōth i. e. anni initium semper cum 1 thōth congruere annorum Nabonassaris, a Ptolemaeo in *Almagesto* adhibitorum; qua re 1 thōth primi anni a Dhū 'l-qarnayn fuit 1 thōth 437 Nabonassaris, 9 Novembris 312 ante Chr. n., id est 69 diebus post initium aerae Dhū 'l-qarnayn iuxta usum Albatenianum. Manifeste hanc tabulam al-Battānī in usum eorum condidit qui

10 annis *Aegyptiis vagis* Nabonassaris cum Ptolemaeo uti vellent; sed cur eos maluerit a Dhū 'l-qarnayn numerare nescio.

Confusio etiam oriri potest e nomine « *mensium Coptorum* » quod p. 31 occurrit. Nam, iuxta t. I, p. 67, l. 19–20, *annus Copticus* est fixus, eiusque 1 thōth (I, p. 68, l. 23 sqq., et p. 69, l. 7–21) semper in 29 Augusti incidit; praeterea, sicut in adn. t. I, p. 244–45 exposui,

15 Albatenio *aera Coptorum* est aera quaedam Augusti vel Alexandrina, a Theone quoque adhibita, annis fixis praedita, cuius initium fuit 29 Aug. 25 ante Chr. n., seu 287 annis, 3 diebus detractis, post aeram Dhū 'l-qarnayn. Hic tamen sunt menses annorum *vagorum*, quos miro modo etiam t. I, p. 70, l. 30 sqq. *annos Coptorum* vocat, addens eos « annos esse Aegyptios a Dhū « 'l-qarnayn »; eodemque sensu in praeceptis ad syzygias supputandas (t. I, p. 92–93) accipiuntur.

20 Animadvertendum etiam est diem 29 Aug. 25 ante Chr. n., aerae Coptorum seu Augusti initium, esse primum diem thōth anni 724 Nabonassaris, 300 Aridaei seu Alexandri mortui, ac initium anni 287 a Dhū 'l-qarnayn iuxta Copticum incipiendi morem (a 29 Aug.). Qua re t. I, p. 70 et 92–93, ad annos vagos Coptorum, a Dhū 'l-qarnayn numeratos, convertendos in annos fixos, iubet al-Battānī ab annis datis detrahere 287, ac residuum per 4 dividere.

25 Re vera initium anni 287 Dhū 'l-qarnayn, *Coptico* ordiendi more, cadit 29 Augusti tam iuxta annos vagos quam fixos, ut etiam tribus sequentibus annis; quod postea nonnisi quadriennio rursus eveniet cuius primus annus $287 + 365 \times 4 = 1747$ Dhū 'l-qarnayn. Quem annum tabulae Albatenianae non assequuntur.

Quinque tabularum columnae haec praebent:

30 I. Annos aut menses datos, cum quibus est in tabulas intrandum.
II. Dies primi mensis Aegyptii (thōth), et partes dierum sexagesimas, quibus dati anni prima coniunctio aut oppositio media evenit.
III. Mediam longitudinem Solis, temporis momento in II indicato.
IV. Anomaliam mediam Lunae eodem temporis momento.

35 V. Argumentum latitudinis Lunae seu distantiam a nodo boreali.

Ptolemaeus (1) in III non mediam longitudinem Solis exhibet, at Solis distantiam (ἀποχή) ab apogeo, quod perperam in 65° 30' fixum arbitrabatur; in V argumentum latitudinis Lunae a limite boreali (= longit. nodi + 90°) numeratum. In reliquis constructio tabularum apud utrumque aequalis; sed elementa pro annis collectis aliquantulo discrepant ob motum Solis

40 in tabulis Albatenianis diversum et ob longitudinis intervallum inter urbem Alexandriam et ar-Raqqah. Elementa sua Ptolemaeus VI, 2 (ed. Halma, t. I, p. 374–78) exposuit, quae vide

(1) Cuius tabulae in *Almag.* VI, 3 (ed. Halma, t. I, p. 378-83); earum usus, et conversio syzygia-

rum mediarum in veras postea docetur VI, 4 (Halma, I, 384-87).

etiam apud Delambre, *Hist. de l’astron. ancienne*, t. II, p. 223–24; sua al-Battānī non indicat. Ut discrepantiae quantitas cognoscatur, primam coniunctionem anni vagi 915 Dhū ’l-qarnayn, 1351 Nabonassaris supputo iuxta *Almagestum*. Ultimus annus tabulae Ptolemaei est 1101 Nabonassaris;

prima coniunctio anni 1101 Nabonassaris
variatio intervallo 250 annorum vagorum
pro 1351 Nabonassaris, 915 Dhū ’l-qarn.

22^d 41′ 45″ thōth
— 0 27 51
22^d 13′ 54″ thōth

5

T. I, pag. 42, cap. XXVII, differentiam horariam inter Alexandriam et ar-Raqqah statuit al-Battānī « circiter $\frac{2}{3}$ horae aequinoctialis », seu 10° seu $0^d 1' 40''$; igitur

22^d 13′ 54″
+ 0 1 40
22^d 15′ 34″
22 14 44

pro meridiano ar-Raqqah iuxta Ptolem.
iuxta tabulam Albatenii

differentia a Ptolemaeo — 0^d 0′ 50″ = − 0^h 20^m.

10

Si differentiam longitudinis inter Alexandriam et ar-Raqqah sumimus $12^\circ 45' = 0^h 51^m = 0^d 2' 7''.5$, ut a tabulis geographicis Albatenianis (t. II, nr. 109 ac 150) deducitur, differentia in coniunctione fit $- 0^d 1' 17''.5 = - 0^h 31^m$.

15

Pag. 29-30, pro *annis collectis*. Periodos 25 annorum delegit, Ptolemaei exemplum sequens, quia 25 anni vagi (seu 9125 dies) 309 lunationes fere exacte complectuntur; differentia ab illis 9125 diebus demenda nonnisi $0^d 2' 47'' 5'''$ seu $0^d 1^h 6^m 50^s$ attingit, qua re per multas periodos 25 annorum vagorum una tantum coniunctio unaque oppositio mensi thōth primi anni periodi erit, taliumque coniunctionum aut oppositionum tempora paululo ab alteris different. — Oppositionum tabula construitur, a diebus coniunctionum dimidiam lunationem seu $14^d 45' 55''$ demendo, motusque huic lunationi respondentes a motibus coniunctionum.

20

Pag. 31. — [Trium tabellarum quae hac pagina continentur, una, *mensium* scilicet, est necessaria et in *Almagesto* quoque (VI, 3, ed. Halma t. I, p. 383) exhibetur. — *Prima* inutilis; quis enim per quadrantes mensis Aegyptii seu Coptici, i. e. per $7 \frac{1}{2}$ dies unquam computabit? — *Ultima*, pro annorum intervallis a quolibet temporis momento numeratis, parvae est utilitatis; praeterea ultima eius columna manifeste in codice ab imperito lectore suppleta erat, nam motus latitudinis Lunae supputabatur quasi $108^\circ 47' 19'' \frac{1}{2}$ esset intervallo 100 annorum vagorum, loco $108^\circ 48' 23'' \frac{1}{2}$ quae e tabulis Albatenianis p. 29–30 eliciuntur. Eam denuo supputavi ut cum Albatenii elementis congrueret. — Primam ultimamque tabellam *spurias* esse suspicor; p. 87 tamen similes exstant (1). Tituli columnarum ultimae significant pro tempore futuro numeros dierum esse subtrahendos, motuum autem addendos. — SCHIAPARELLI.] — Ultima linea primae tabellae pro « mosis » legendum « mensis ». Tabellae prima et secunda eadem sunt quae p. 87, cum duabus parvis discrepantiis: sub $\frac{1}{4}$ mensis hic $57''$, illic $58''$ in diebus; sub III mense (ayyār) hic $1''$, illic $0''$ in anomalia Lunae.

25

30

35

Pag. 32, pro *annis singulis*. Ad amussim cum Ptolemaica VI, 3 (ed. Halma t. I, p. 382) congruit; eius supputatio facillima. Excessus 13 lunationem super 365 dies anni vagi est $18^d 53' 51'' 43'''$; ergo si A vocemus dies mensis thōth ac diei sexagesimas respondentes primo anni cuiusdam novilunio (aut plenilunio), anno sequenti primum novilunium (aut plenilunium)

40

(1) Item in Hispanica versione f. 41,v. et 56,v.

eveniet tempore $A + 18^d 53' 52''$. Quod, si lunationem integram seu $29^d 31' 50''$ superaverit, erit secundum mensis thōth novilunium, aut (30 dies excedente) novilunium mensis sequentis; tunc ad primam coniunctionem aut oppositionem anni reperiendam oportebit de summa lunationem demere ac de motibus columnarum reliquarum motus lunationi respondentes. — In
5 columnae dierum emendanda sunt: $40''$ pro $50''$ sub anno 6, $39''$ pro $29''$ sub 11, $24''$ pro $34''$ sub 14, $23''$ pro $13''$ sub 19.

Termini eclipsium (ὅροι ἐκλειπτικοί). — Eos « in pagina mensium syzygiarum » indicavisse al-Battānī affirmat cap. XLII et XLIV (t. I, p. 96 ac 104), et eo quidem loco in versione Hispanica (f. 41,v. et 56,v.) termini occurrunt; sed codex Escorialensis eos praebet
10 hic sub tabula annorum singulorum et pag. 88. Suos Ptolemaeus in tabula syzygiarum pro annis singulis dedit, eorum supputationem postea docens (VI, 5, ed. Halma t. I, p. 388–96); ob diversam Solis aequationem diversasque diametros angulares luminarium et umbrae necessario *Ptolemaici* ab *Albatenianis* differunt. Cum nullo loco al-Battānī doceat quo modo terminos supputaverit, numeros codicis qui ad *eclipses solares* spectant, manifestissimis mendis affectos,
15 proxime emendare studueram, numeros deligens e quibus facilius amanuensium errores orti viderentur, et proportionem terminorum Almagesti quantum fieri poterat servans. Correctionum conspectum praebeo, primo numeros codicis hac pagina 32 (f. 172,r.) contentos indicans, deinde numeros codicis pag. 88 (f. 194,v.), tertio numeros receptos, quarto errorum explicationem:

20	{	$154^{\circ} 44'$	$159^{\circ} 44'$	$159^{\circ} 44'$	قط pro قند
		$190 16$	$167 16$	$191 16$	قضا et قصر pro قضا
		$0 0$	$0 0$	$0 0$	
		$20 16$	$20 16$	$20 16$	
		$348 57$	$345 53$	$348 44$	سمه pro مد et نوح
		$360 0$	$360 0$	$360 0$	

25 Si iustae essent emendationes (1), distantiam Lunae a nodo necessariam ut contactus discorum eveniat al-Battānī statuisset $20^{\circ} 16'$ in boream, $11^{\circ} 16'$ in austrum. Ptolemaeus $20^{\circ} 41'$ et $11^{\circ} 22'$. Sed non impossibile est pro 191° emendationis meae esse 190° codicis servandum, tunc vero 349° سبط loco codicis سمه 345° (qui error in scriptura maghrebina facilis) et سمح 348° ; distantiae a nodo ita fiunt $20^{\circ} 16'$, $10^{\circ} 26'$. — Sed nunc puto veros nu-
30 meros *alios esse quam quos in tabulis imprimendis receperam*.

Ut melius dubitationis causa in emendando appareat, rationem qua Ptolemaeus terminos *eclipsium solarium* constituit exponam. Sit Σ summa semidiametrorum Solis et Lunae in eclipsibus, sive distantia centrorum necessaria ut contactus fiat. Parallaxis Lunae negligi non potest; maximam parallaxim latitudinis, quae omnibus septem Terrae climatibus inter Me-
35 roēm (cuius maximus dies 13^h) et Boristhenis ostia (ubi maximus dies 16^h) contentis contingere possit, Ptolemaeus considerat esse $58'$ in austrum, $8'$ in boream; tunc maximas parallaxes lunares longitudinis esse $15'$ (in Scorpio Piscibusque) et $30'$ (in Leone ac Geminis). Ergo latitudo apparens Lunae necessaria ad contactum erit summum $\Sigma + 58'$ pro Luna boreali, $\Sigma + 8'$ pro australi. Ab his latitudinibus, per tabulas aut per regulam

40
$$\sin \text{dist. } \zeta \text{ a nodo boreali} = R \frac{\sin \text{datae lat. } \zeta}{\sin \text{maximae lat. } \zeta},$$

(1) Numeros addo Hispanicae versionis f. 41,v., inter parentheses notans discrepantias f. 56,v. Termini eclipsium Solis: $159^{\circ} 44' - 197^{\circ} 16' (190^{\circ} 57')$,

$0^{\circ} - 20^{\circ} 16', 348^{\circ} 21' (348^{\circ} 57') - 360^{\circ}$. Termini Lunae: $165^{\circ} 53' (165^{\circ} 13') - 194^{\circ} 47', 0^{\circ} - 14^{\circ} 47', 345^{\circ} 13' - 360^{\circ}$.

deducuntur distantiae apparentes Δ et Δ' Lunae a nodo, seu loci coniunctionis *apparentis*. Vera coniunctio sit etiam adhuc futura; parallaxes longitudinis (15' pro Luna australi, 30' pro boreali) addantur distantiiis Δ et Δ' ; provenient distantiae D et D' seu loci veri *verae* coniunctionis. Coniunctio media adhuc sit futura; quantitas

$$(\alpha) \qquad \text{maxima aequatio } \odot + \frac{\text{maxima aeq. } \odot + \text{maxima aeq. simpl. } \zeta}{12},$$

5

quam Ptolemaeus statuit esse maximam differentiam longitudinis quae inter locum verum verae coniunctionis et medium mediae cadere possit, addatur distantiiis D et D'; exhibunt distantiae maximae Lunae a nodo in *mediis* coniunctionibus, seu *limites eclipsium solarium*.

Ita Ptolemaeus, quem tamen Regiomontanus (1) monet erravisse in D ac D' supputandis; non enim parallaxes longitudinis erant addendae, sed ipsarum duodecima pars, quia tempore quo Luna spatium parallaxis longitudinis percurrit, Sol eius duodecimam conficit. — Al-Battānī, cap. XXX (t. I, p. 58), in eclipsibus statuit maximam semidiametrum angularem Solis 16' 50", maximam Lunae 17' 40"; ergo summa semidiametrorum est 34' 30". Si *parallaxibus Ptolemaicis* usus esset, invenisset

10

$$\begin{array}{rclclcl} \text{latitudinem } \zeta \text{ austr.} & 34' 30'' & + & 58' 0'' & = & 1^\circ 32' 30'' \\ \text{latitudinem } \zeta \text{ boreal.} & 34' 30'' & + & 8' 0'' & = & 0^\circ 42' 30'', \end{array}$$

15

quibus latitudinibus respondent distantiae a nodo 17° 58' 48".6 et 8° 9' 16" (2). Albatenio maxima aequatio Solis est 1° 59' 10", maxima simplex Lunae 5° 1'; ergo (α) est 2° 34' 10".

Unde distantiae provenient:

iuxta rationem Ptolemaei				iuxta eandem emendatam			
17°	59'	8°	9'	17°	59'	8°	9'
	15		30		1		3
2	34	2	34	2	34	2	34
20°	48'	11°	13'	20°	34'	10°	46'

20

Sed distantiae utraque ratione supputatae, cum numeris codicis non congruunt. Calculos iterum suscipiam, ponens al-Battānī parvam differentiam in semidiametro Solis repertam neglexisse et quantitate *Ptolemaica* usum esse (15' 40"); summa semidiametrorum tunc 15' 40" + 17' 40" = 33' 20". Quibus addantur parallaxes latitudinis 58' et 8'; provenient latitudines apparentes 1° 31' 20" in boream, 0° 41' 20" in austrum, sicut in *Almagesto*. Ab iis per tabulas nostras logarithmicas deducuntur distantiae apparentes a nodo 17° 44' 45", 7° 55' 45"; per tabulas Albatenii 17° 45' 42", 7° 55' 45". Sed ponamus al-Battānī quantitates recepissee quas Ptolemaeus rudiore supputatione invenerat, 17° 27' et 7° 52'. His latitudinibus addantur parallaxes longitudinis 15' et 30'; utrique summae adiiciatur quantitas (α) iuxta aequationes *Albatenianas* luminarium seu 2° 34' (iuxta aequationes Ptolemaei 3°); prodibunt

25

$$\begin{array}{rclclcl} 17^\circ 27' & + & 0^\circ 15' & + & 2^\circ 34' & = & 20^\circ 16' \\ 7^\circ 52' & + & 0^\circ 30' & + & 2^\circ 34' & = & 10^\circ 56'. \end{array}$$

35

Prior numerus ad amussim cum terminis borealibus codicis congruit; alter cum australibus convenit si 56' pro 56' cod., 4' pro 4' cod., 53' et 57' cod., 349° (ut antea iam pro-

(1) I. de Montereio et G. Purbachii
Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem,
Basileae 1543, lib. VI, prop. VII, p. 118.
(2) Ita iuxta tabulas logarithmicas et formu-

lam Albatenianam praecedenti pagina memoratam.
E tabulis Albatenii t. II, p. 78, in quibus inter-
polatio rudior fit ob intervallum 1° in argumento
tabularum, 17° 59' 48" et 8° 9' 18".

posueram) pro سمه 345° et سمح 348° cod. restituantur. — Rogo igitur ut hic et pag. 88, *termini eclipsium Solis ita emendentur*:

$\left\{ \begin{array}{cc} 159^\circ & 44' \\ 190 & 56 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0^\circ & 0' \\ 20 & 16 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 349^\circ & 4' \\ 360 & 0 \end{array} \right.$
---	---	---

Regiomontanus, l. c., affirmat al-Battānī invenisse $20^\circ 12'$ et $10^\circ 40'$; quo modo hos numeros supputaverit nescio. — Ḥabash, f. 122,r. et 133,r. terminos Ptolemaei servavit.

Termini eclipsium lunarium certissime restitui potuerunt:

$\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & \dots \\ 194 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 355^\circ & 53' \\ 167 & 44 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & 13' \\ 194 & 47 \end{array} \right.$	$\left. \begin{array}{l} \text{سنه false pro قصه, et حج pro حج} \\ \text{قصر false pro قصد, et مد pro مد} \end{array} \right\}$
$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$	
$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 13 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left. \begin{array}{l} \text{حج false pro حج} \end{array} \right\}$

Unde elucet al-Battānī distantiam maximam Lunae a nodo in *mediis* oppositionibus ad contactum cum umbra posuisse $14^\circ 47'$. Supputatio facilis. In eclipsibus reperit (t. I, p. 58) maximam semidiametrum Lunae $17' 40''$, maximam umbrae $46' 0''$; earum summa $1^\circ 3' 40''$, cui latitudini respondet distantia a nodo $12^\circ 16' 23''$ iuxta tabulas nostras logarithmicas, $12^\circ 16' 25''$ iuxta tabulas al-Battānī t. II, p. 78. Procul dubio Albatenius rudiores valores $12^\circ 13'$ recepit, proximum $12^\circ 12'$ *Almagesti*; quibus addita quantitate (α) seu $2^\circ 34'$, proveniunt $14^\circ 47'$. — Miro modo Regiomontanus, VI, 8, p. 119, ex sua coniectura: « Al-
« bategni tamen dicit terminum esse 14. grad. 15. minut. ». — Ḥabash, f. 122, r., quantitatem Ptolemaei servat, i. e. $15^\circ 12'$ a nodo.

Ad pag. 33–54. — Tabulae geographicae.

Memorantur t. I, p. 20, 30, 73, 137 (l. 2), seu cap. VI, XIV, XXXIV, LVI. — Textus

Arabicus, in quo codicis numeros immutatos servavi, est t. III, p. 234–41.

Arabice et Gallice eas iam ediderat ac illustraverat J. Lelewel, *Géographie du moyen âge*, Breslau 1852, t. IV, Épilogue, p. 61–100 (tabulae, cum notis, p. 64–93), iuxta apographum codicis Escorialensis charta pellucida factum. Sed linguae fere ignarus multisque Arabicis subsidiis destitutus, non semper potuit clarus vir bonas emendationes et coniecturas proponere, nec de tabularum loco in historia geographiae recte iudicare. Duae etiam mappae quas ad Albatenii mentem construere studuit plurimis locis emendandae sunt.

Easdem tabulas ego Italice edidi et multis notis praemissaque dissertatione illustravi in meo *Le tabelle geografiche d'al-Battāni*, Torino 1898, seorsum edito ex *Cosmos di* Guido Cora, ser. II, t. XII, p. 161–83. Quae tunc scripseram, aucta et passim etiam emendata, hic atque in notis ad ipsas tabulas praebeo.

Longitudines ac latitudines praecipuarum urbium in omnibus astronomicis operibus Arabum indicantur, et in Tabulis manualibus Theonis Alexandrini. Desunt in *Almagesto*, quia Ptolemaeo, ut ipse II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit, in animo erat Geographiam seorsum edere.

Ex ipsarum tabularum inscriptionibus (t. II, p. 33 ac 37) et ex iis quae t. I, p. 19–20 narrat, patet al-Battānī situs urbium e *Libro Figurae Terrae* (*Kitāb šūrat al-arḍ*) sumpsisse,

quo longitudes et latitudes aut observationibus astronomicis aut itinerariis « modo veritati proximo » (p. 20, l. 4 et 9) deductae erant. Addit etiam p. 20: Has tabulas geographicas condidimus « ad fidem descriptionis (*rasm*) quam in noto libro *Figurae Terrae* (1) invenimus; « item media loca provinciarum et regionum, quae 94 sunt, separatim notavimus, ut Ptolemaeus (2) fecit. Sed hoc libro [*Figurae Terrae*] errores longitudinum et latitudinum reperiuntur ». In fine etiam XIV capitis (t. I, p. 30) monet: « Latitudo loci quae e tabula latitudinum urbium deprehenditur, veritati tantum est propinqua, nec ita certa ut latitudo observationibus cognita ». Nec multum fidei longitudinibus illis al-Battānī tribuisse, ex eo quoque elucet quod t. I intervalla inter meridianum ar-Raqqah et meridianos Alexandriae atque Antiochiae aliquanto diversa sumpsit quam quae e tabulis eruuntur. Posuit enim

t. I, p. 56, l. 26:	inter ar-Raqqah et Antiochiam	<i>amplius</i> 10 ^m = 2° 30'
t. I, p. 57, l. 22–23:		<i>fere</i> 1/4 horae = 3° 45'
in tabulis nr. 150 et 142:		73° 15' – 69° 0' = 4° 15'

servata scilicet Antiochiae longitudine Ptolemaica. In nostris mappis intervallum 2° 55' circiter.

— Item

t. I, p. 42:	inter ar-Raqqah et Alexandriam	<i>circiter</i> 2/3 horae = 10° 0'
in tabulis nr. 150 et 109		73° 15' – 60° 30' = 12° 45'

servata longitudine Ptolemaica Alexandriae. In mappis nostris intervallum 9° 12'.

Latitudes autem urbium Mekkah (nr. 103), Ḥarrān (nr. 152) et Baghdād (nr. 168) etiam t. II, p. 67 adhibuit quales his tabulis geographicis indicantur. Situm ar-Raqqah suis astronomicis observationibus determinavit.

Nunc quid ille « *Liber Figurae Terrae*, qui vocatur *Geographia* » fuerit investigandum est. Collatis sitibus tabularum Albatenii cum iis quos Abū 'l-fidā' (3) iuxta al-Khuwārizmī passim praebet, Lelewel putavit illum esse librum *Figurae Terrae* a Muḥammad ibn Mūsā al-Khuwārizmī iussu khalifae al-Ma'mūn conscriptum (4). Sed melius re perpensa et integro al-Khuwārizmī libro perlecto qui in codice Bibliothecae Argentoratensis nunc exstat, sententiam illam esse abiiciendam statim elucet. Nomina Graeca saepe aliter ab al-Khuwārizmī, aliter ab al-Battānī scribuntur; cfr. prioris *Ghermāniyā*, *Muwesiyah*, *Ġangīs*, *Nighirā*, *Qadabathmūs* cum alterius *Ġehrmāniyā*, *Muwehsiyā*, *Ghangīs*, *Nigīrā*; *Qāṭābathmūs*. Littera γ Graecorum ab al-Khuwārizmī semper ġ gh redditur (5), ab al-Battānī modo ġ gh, modo چ ġ: *Ghāliyā*, *Belghiqī*, *Yāzūghūs*, *Lūghdunisiyā*, *Eghiftos*, *Ghālāṭiyā*, *Faflāghūniyā*, *Ghangīs* (nr. 89), *Ġehrmāniyā*, *Ṭiġitāniyā*, *Frūġiyā*, *Nigīrā*, *Frūġis* (nr. 116). Loca media 56 provinciarum al-Khuwārizmī determinat in longitudine et latitudine; al-Battānī 93 provinciarum (quae sunt *ἐπαρχίαι* seu *χωραι* Ptolemaei), etiam in coordinatis geographicis ab al-Khuwārizmī discrepans. Praeterea, neglectis octo nominibus (nr. 102, 112, 203, 216, 230, 231, 233, 249)

(1) Plato addit: « qui vocatur <i>Geographia</i> ».	(non versione Syriaca <i>Geographiae</i> ut saepe dicitur a nostratibus), quibus multas easque saepe optimas emendationes intulerat. Vide quae disserui <i>al-Khuwārizmī e il suo rifacimento della Geografia di Tolomeo</i> , in <i>Memorie della R. Accademia dei Lincei</i> , Classe di scienze morali, ser. V, t. II, 1894-95, p. 3-53. — Cfr. t. I, p. 312, adn. 4.
(2) Cfr. t. I, p. 20, adn. 2.	
(3) <i>La Géographie d'Aboulféda, texte arabe publié par Reinaud et Mac Guckin de Slane</i> , Paris 1840 (Gallice versa a Reinaud et Guyard, Parisiis 1848–83, 3 tom.); ex opere al-Khuwārizmī, quod plerumque <i>rasm</i> vocat, longitudes et latitudes 92 urbium excerpit.	(5) <i>Ġangīs</i> quia haec est forma Arabica nominis fluvii.
(4) Innitebantur mappis Ptolemaicis <i>Graecis</i>	

quorum lectio nimis incerta, 58 urbes occurrunt in tabulis Albatenianis quae apud al-Khu-
wārizmī desiderantur. Ex sitibus 172 urbium quarum nomina certa sunt in Albatenii codice, 68
e *Geographia* Ptolemaei (1) proveniunt, 57 ex al-Khuwārizmī (in longitudinibus additis
10 gradibus (2), demum 47 ex *alio fonte Arabico* sed mappis Ptolemaicis plus minusve feli-
citer accommodati (3). Ex urbibus ab al-Khuwārizmī non memoratis haec sunt quarum situs
cum Ptolemaicis (4) congruunt: 94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 114,
134, 139, 140, 171, 173, 179, 191, 200, 204, 205, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 223,
224, 225, 232, 272; haec autem quarum longitudes et latitudes ab alio fonte (5) manant:
137, *141, *155, *157, *159, *160, 163, *165, *166, *180, 201, 202, 207, 208, *209, 211,
221, 222, *226, *228, 229, *249, 265, *266.

Igitur auctor *Libri Figurae Terrae* prae manibus *Geographiam* Ptolemaei et opus
al-Khuwārizmī habuit, quibus non pauca addidit. Ptolemaeum *Syriace* versum (6) aut
Arabice e *Syriaco*, cognovit; Syriacam enim originem redolent *eh* pro *ε* in *Brehṭanīqī*,
Ġehrmāniyā, *Mehtānīsā*, *Muwehsiyā*, *Qehsarensiyā*, *Lehftis*, biblicum *Kūsh* pro Αἰθιοπία
(nr. 45 et 46) et fortasse *Asdūd* (nr. 213) pro *Azdūd*. Duo vici *Huwwārīn* (nr. 208) et *Ūrim*
(nr. 204) memorantur, ignoti fere Arabicis geographis at, quia episcoporum sedes, a scripto-
ribus *Syro-Christianis* non raro celebrati. Nec praetereundum est e *Syriaco* archetypo etiam
fluxisse geographica VI capitis (vide adn. t. I, p. 166–77) et chronologica t. II, p. 1–3; for-
tasse etiam ventorum rosam t. II, p. 92. Forte « *Liber Figurae Terrae* qui vocatur *Geogra-*
phia » est recensio Arabica operis Ptolemaei, quam Ḥarrānensis celeberrimus Thābit ibn
Qurrah (211–288 heg., 826–901 Chr.), Graecae linguae ac Syriacae peritissimus, composuerat.
Verisimile enim est, IX saeculo Chr., Thābit *Geographiam* Ptolemaei non sine mutationibus
transtulisse ut novis temporibus melius responderet; inde al-Battānī eas urbes delegisse,
Syriae praesertim et *Mesopotamiae*, quae sibi praecipuae viderentur.

Loco VI capitis antea allato ac in tabularum titulo (t. II, p. 33) provinciae, quarum puncta
media indicantur, 94 esse dicuntur; totidem enumerantur VIII libro *Geographiae* Ptolemaei.
At nonnisi 93 postea in tabulis invenimus; quod ex librorum negligentia aut etiam ex aliqua
auctoris confusione ortum esse potest, cuius causa ipse Ptolemaeus. Hic enim libro VIII, § 3
conspectus generalis, affirmat Europam 34 aut 35 regiones, Libyam 12, Asiam 49 complecti,
quarum summa est 95 aut 96; sed § 4 eas esse 87 dicit! Eodem VIII libro, cap. 29, Europae
34 provincias tribuit, 12 Libyae, 49 Asiae (ergo summa 95); sed postea nomina 46 dumtaxat
memorat in Asia, qua re summa fit 92. Tamen lib. VIII, cap. 29, § 29, Ptolemaeus ipse sum-
mam conficit invenitque 94! Nec aliae parvae discrepantiae desunt si haec omnia cum prio-
ribus septem libris comparentur.

In tabulis quas al-Battānī e *Libro Figurae Terrae* excerpsit, provinciae *Europae* ad

(1) Nr. 94–101, 105–111, 113, 114, 116–128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 149, 158 (?), 171, 173, 179, 181, 182, 191, 199, 200, 204, 205 (?), 206 (?), 212–215, 217–220, 223–225, 232, 272, 273.

(2) Nr. 115, 143, 152, 164, 168, 169 (?), 170, 174–177, 183 (?), 184–187, 188 (?), 190, 194–196, 198, 210, 212, 227, 234–248, 250, 252, 254–261, 262 (?), 263, 264, 267–269, 271.

(3) Nr. 103, 104, 129, 131, 137, 138, 146, 147, 148 (?), 150 (ex Albatenii observationibus), 151, 153–157, 159–163, 165–167, 172, 178, 180, 189, 192, 193,

197, 201, 202, 207, 208, 209, 211 (?), 221 (?), 222 (?), 226, 228, 229 (?), 251 (?), 253, 265, 266, 270.

(4) Litteris inclinatis indico nomina Graeca Arabibus fere omnibus ignota.

(5) Stellula * designo urbes quibus nihil in *Geographia* Ptolemaei respondet.

(6) Versio Syriaca etiam X saec. Christi exstabat, teste *Kitāb al-Fihrist* p. 268. — Prima versio Arabica illa videtur quam, priore IX saec. Chr., in usum suum conscribendam al-Kindī curaverat (*Fihrist* l. c.).

amussim Ptolemaicis respondent, excepta parva differentia in notis ad nr. 15 et 16 indicata; deest *Africae* Μερὸν (quae tamen in conspectu generali IV libri Ptolemaei pro ἐπαρχία ab aliis distincta non habetur), sed Numidia, ut in IV libri conspectu, ab Africa provincia distinguitur, qua re regionum numerus semper est 12. Discrepantiae et errores quoque in provinciis *Asiaticis* occurrunt. Phrygia et Paphlagonia, quae apud Ptolemaeum pertinent altera ad Asiam Propriam altera ad Galatiam, duae peculiare provinciae in tabulis Albatenii fiunt; earumque additio compensat Arabiam Desertam et Mesopotamiam miro modo omissas. Duo errores parvi momenti in nr. 51 et 66; longe maior in nr. 92, quia Ἡμυαριτάρων regio iam nr. 75 continetur, et hoc modo provinciae Asiaticae 47 loco 46 fiunt. — Alia quoque animadvertenda sunt. Provinciae *Europae* ac *Africae*, item *Asiae* usque ad nr. 68, Graecis nominibus immutatis aut summum Arabice versis designantur; at inde a nr. 69 loco Graecorum nomina provinciarum ab Arabibus usurpata ponuntur. Non semper recte, nam Ṭabaristān in extremo Oriente collocatur ad Σηρικὴ repraesentandam (nr. 83), et regionis Farghānah latitudo septem gradibus minuitur ut Paropanisadis respondeat. — In latitudinibus longitudinibusque provinciarum a 21 ad 93 codex minuta omittit; qua de causa nescio. — Situs provinciarum omnium sunt mediae quantitates inter extremas longitudes ac latitudes singulis provinciis a Ptolemaeo assignatas.

Longe maioris ponderis quam provinciarum tabula est urbium series, in quibus Graeca traditio novis Arabum studiis geographicis certat.

In *Africa* urbes paucae memorantur, eaeque, praeter Aegyptias, nominibus ac sitibus omnino Ptolemaicis (1); Aegyptus vero nomina Arabica situsque Khuwārizmicos complectitur, licet ambae Oases, Diospolis Magna et Alexandria originem Graecam redoleant. *Europa*, seu quatuor urbes Roma, Ṭrāqiyah (?), Athenae, Constantinopolis, omnino Ptolemaica, sicut *Asia Minor* (excepta ‘Ammūriyah) et extrema *Asia Orientalis* (Thinae ac Sera). *India*, *Turke-stān*, *Persia* ex al-Khuwārizmī sumptae, 10 gradibus semper ad longitudes adiectis (2); situum Ptolemaicorum nonnisi Herāt (nr. 191) et Nisibis in Herāt (nr. 232) supersunt, a reliquis Persiae urbibus ita multum discrepantes. In *Armenia* et *Caucasicis* regionibus auctor al-Khuwārizmī ducem habet, sed eius coordinatas aliquanto mutat ut situs illos cum Ptolemaicis Asiae Minoris et Khuwārizmicis Persiae aliquo modo componere possit. Sed miro modo, simul cum Dabīl, Ġorzān, Taflis, Bardha‘ah aliisque apparet Madīnat al-Abwāb (nr. 200) seu Albaniae Portae eodem situ quo apud Ptolemaeum memoratur!

In *Syria* potissimum, *Mesopotamia* et *Arabia* arduus auctoris labor apparet Ptolemaei cum al-Khuwārizmī conciliandi. In *Syria* et *Mesopotamia* amplius dimidia pars situum Ptolemaici sunt (3); alii multi Arabicae originis sed Graecis accommodati (4); 11 tantum ex al-Khuwārizmī absque mutationibus (praeter 10° longitudinibus adiectos) sumpti, nempe ar-Ramleh, Āmid, Ḥarrān, Baghdād, Surra man ra‘ā, al-Kūfah, al-Baṣrah, Wāsiṭ, Ḥulwān, Beyrūt ac Hīt. Itaque verum monstrum est situs Beyrūt (nr. 227), si cum aliis Syriae urbibus comparetur. — In *Arabia* 17 situs ex al-Khuwārizmī sumpti; sed aṭ-Ṭā‘if, al-Ġār, al-Yamāmah locusque non probatus urbis Mekkah aliam originem ostendunt, nec possunt cum Khuwāriz-

(1) *Madīnat aṭ-Ṭīb* (nr. 238) excipienda, Graecae originis quidem sed ex al-Khuwārizmī sumpta, e quo etiam *Donqolah* (nr. 257) provenit.

(2) Cuius rei infra causam exponam. — Miro modo incrementum longitudinis non acceperunt *Tubbat* (nr. 186) et *al-Mayd* (nr. 239); fortasse ex librariorum errore.

(3) Nr. 110–114, 119–128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 153, 156, 158, 163 (?), 171, 173, 199, 202–205, 207, 211–213, 219, 222 (?), 223–225, 272, 273.

(4) Nr. 129, 131, 137, 138, 141, 150, 151, 154, 155, 157, 159–162, 180, 201, 206, 208, 209, 220, 221, 226, 228, 229 (?).

micis componi. Mappae Ptolemaicae nonnisi Sāffārā (nr. 97), insula Serapidis (nr. 98) et for-
tasse nr. 230 superfuerunt.

Satis patet auctorem *Libri Figurae Terrae*, traditionem Graecam omnino respuere non
ausum, fontes suos non semper feliciter commiscuisse. Cuius rei vestigia certa etiam apud
5 nonnullos seriores astronomos inveniuntur, qui tabulas geographicas vetustiorum auctorum fere
exscribunt, incerta ac inutilia interdum servantes sicut in notis ad nr. 234, 235, 238, 239,
240 ostendi.

Tribus locis, idest Mekkah (nr. 103), ar-Raqqah (nr. 150), Baghdād (nr. 168), additur
mumtaḥan « [situs] probatus, verificatus ». Procul dubio observationibus astronomicis suis
10 quoad ar-Raqqah; aliorum quoad Baghdād, nam huius urbis coordinatae eadem sunt ac
Khuwārizmicae, et longitudo ita erat determinata iam ab astronomis khalifae al-Ma'mūn in
az-zīg al-mumtaḥan « opere astronomico probato » sicut al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 45 te-
statur. Situs Mekkah ab ipso Albatenio constitutus videtur, sed longitudinem in codice errore
affectam puto. — Cur autem situm Antiochiae iuxta suas observationes al-Battānī non emen-
15 daverit nescio.

Restat ut de *meridiano primo* nonnulla dicam. Dissertatione mea *Al-Ḥuwārizmī e il
suo rifacimento* etc., p. 24-25, ostendi primum meridianum Khuwārizmicum eundem esse ac
Ptolemaicum *Insularum Fortunatarum*; sed, cum felicissime Arabs 9° vel 10° minuisset
longitudinem Ptolemaicum Maris Mediterranei et 10° circiter etiam situs ab ortu huius ma-
20 ris, false seriores Geographos Arabicos putavisse *primum meridianum Khuwārizmicum a
Ptolemaico differre* et per littora *Africae Occidentalis*, 10° ab ortu Insularum Fortunata-
rum, transire. — Dicit al-Battānī t. I, p. 19 et 20, longitudes « ab Insulis Habitationis
« (*al-ġazā'ir al-āmirah*), quae sunt mari Oceani Occidentalis (*ūqiyānus al-gharbī*), » nume-
rari; sed his tabulis longitudes omnium locorum ex al-Khuwārizmī sumptorum semper 10°
25 *augmentur* (1). Unde patet iam auctorem *Libri Figurae Terrae* primum meridianum Khuwā-
rizmicum a Ptolemaico diversum perperam existimavisse, et hoc modo novum eumque falsum
meridianum Insularum Fortunatarum instituisse, quo irrita facta est optima emendatio ab al-
Khuwārizmī longitudini Mediterranei illata. Potuit ita quidem auctor *Libri Figurae Terrae*
satis bene longitudes Khuwārizmicas cum Ptolemaicis conciliare; sed eandem rem assecutus
30 esset, et longe melius, si, longitudinibus al-Khuwārizmī servatis, Ptolemaicas a Mediterranei
ortu 10 gradibus fere minuisset.

Cum his tabulis nullo certo ordine urbes memorentur, earum, per regiones distributarum,
conspectum addere visum est.

Europa.	Auxume 215.	Leptis magna 106.
Athenae 217.	Catabathmus magnus 107.	Madīnat aṭ-Ṭīb 238.
Constantinopolis 182.	Carthago 105.	Nigira 95.
Roma 181.	Dimyāṭ 177.	Oasis maior 108.
Ṭrāqiyah (?) 218.	Diospolis magna 100.	Oasis minor 101.
	Donqolah 257.	al-Qolzum 252.
	al-Faramā 195.	Qūṣ 251.
Africa.	al-Fuṣṭāṭ 178.	Syene 188.
Akhmīm 250.	Gira metropolis 94.	Tinnīs 194.
Alexandria 109.	Iarzitha (? سونا ثليا) 96.	

(1) Cfr. p. 21, adn. 2.

Asia Minor.	Syria et Palaestina.	Tadmur (Palmyra) 135. Tell Mannas 207. Tripolis 123. Ūrim 204. Waġh al-ḥaġar 221. Zoghmah 205.
Adhanah 120. ‘Ammūriyah 183. ‘Ayn Zarbah 179. Laodicea Phrygia 116. Malaṭyah 143. al-Maṣṣīṣah 121. Rhodus 117. Salamis Cypri (?) 118. Ṭarasūs 119. Trapezus 265. Zibaṭrah 214.	‘Akkā 127. ‘Amawās 211. Antiochia 142. Aradus 272. Asdūd 213. ‘Asqalān 113. Ba‘labakk 134. Bayt al-Maqdis (Ierusalem) 273. Bayt Ġibrīn 228. Beyrūt 227. Caesarea Panias 110. Damascus 133. Dolūk 140. Fāmiyah 132. Filasṭīn 111. Ġabalah 224. Ġindāros 220. Ġisr Anṭākiyah 180. Ġubayl 202. Ḥaleb (Aleppo) 136. Ḥamāh 130. Ḥimṣ 128. Hīt 271. Ḥuwwārīn 208. ‘Irqah (‘Arqah) 124. al-Iskandarūnah 219. Laodicea 122. Ma‘arrat an-Nu‘mān 138. Orthosia 222. Qārā 226. Qinnasrīn 137. Qūros 139. Ra‘bān 141. Rāfiyah 212. ar-Ramleh 115. ar-Rastan 129. ar-Ruṣāfah 201. Rūsis 225. Sabasṭīyah 114. Salamiyyah 131. Sanġah 223. Ṣaydā’ (Sidon) 126. Shayzar 206. Ṣūr (Tyrus) 125.	Mesopotamia. ‘Abbādān 268. Āmid 146. al-‘Āqūl 209. Arzan 147. Babel 171. Baghdād 168. Balad 161. Bālis 149. al-Baṣrah 174. Ctesiphon (al-Madā’in) 199. Dārā 159. Ḥarrān 152. Kafar Tūthā 157. al-Kūfah 170. Manbiġ 154. Māridīn 160. al-Mawṣil (Mossul) 162. Mayyāfāriqīn 145. Naṣībīn 158. Ninive 173. Qirqīsiyā’ 151. ar-Raqqah 150. Ra’s al-‘ayn 156. ar-Rohā’ (Edessa) 153. Shimshāt 144. Singār 163. Sumaysāt 148. Sūrā 229. Surra man ra’ā (Sāmarrā) 169. Tell Mawzan 155. Wāsiṭ 176.
Armenia.		
Bardha‘ah 167. Dabīl 165. Ġorzān 187. Khilāt 164. Madīnat al-abwāb 200. Taflīs 166.		
Arabia.		
‘Aden 185. Alqis (Ocelis?) 234. al-Baḥrayn 246. برهور 236. al-Ġār 253. Ġorash 243. Ḥaḍramūt 237. Haġar 254. Mārā 235. Mahrah 244. Mekkah 103. مصره 249. المعلي 240. ‘Omān 247. Saba’ 242. Ṣan‘ā’ 184. Sapphara 97. Serapidis insula 98. Tabālah 245. aṭ-Ṭā’if 193. al-Yamāmah 192. Yathrib (Medina) 104. Zafār 241.		
		Persia. Āmul 263. Donbāwend 262. Ġiruft 255. Hamadhān 210. Herāt 191.

Hulwān 198.	Sāriyah 264.	Thinae 99.
Kābul 256.	Sirāf 175.	Tubbat 186.
Khuwayy 266.	as-Siragān 261.	aṭ-Ṭurāraband 196.
al-Muḥammadiyyah 259.	Ṭūs 269.	
Nisibis Ariae 232.		Incertae.
Qaṣr al-milḥ 260.	India et Asia Orientalis.	بجلازا seu بجلنا 102.
Qazwīn 190.	ad-Daybul 189.	سقراطاوس 112.
Qumm 197.	al-Mayd 239.	ارام 230.
ar-Rayy 172.	an-Nirūn 248.	جزيل 203.
ar-Rūyān 258.	Osrūshanah 267.	بلد اور 233.
Sarakhs 270.	Sirās 231.	دافا مدينة الفرس 216.

Qua ratione codicis numeros emendaverim ex ipsis notis patet; consulantur quoque *Ad-*
denda et Emendanda. Quae iam Lelewel feliciter coniecerat semper suis locis memoravi;
illius praeclari viri mendas etiam notare inutile duxi. Ptolemaei *Geographia* usus sum
iuxta editionem C. Fr. A. Nobbe, ed. stereotypa, Lipsiae 1881 (3 tomi in-18°); Ibn Yūnus
ad fidem codicis Lugduno-Batavi (p. 133–36) adhibui. Nomina Graeca nunquam apud Ara-
bicos scriptores vulgata semper stellula * instruxi.

Versio Hispanica (f. 42,v.), quam hic referre iuvat, 129 urbes ex tabula Albateniana
excerpsit, tribus aliis Hispaniae urbibus praemissis quae apud al-Battānī desunt. Urbibus addo
ipsarum numeros ordinis iuxta textum Arabicum; longitudines et latitudines falsas discrepan-
tesque a codice Escorialensi stellula * instruo, falsas sed codici Escorialensi communes litteris
inclinatis seu Italicis indico.

Cordoua despanna	9° 9'	38° 20'	56. Tarçoç	68°	37°
Toledo	8	39 20	62. ysla de cabroz	66	35 30
çaragoça despanna	11	42	63. Çorya	71	36
16. Dalmathya	46	42	66. Tierra de arabigos	*60	29 *31
17. ysla de ythalia	36 40	41 40	68. Assur	80	37
19. ysla de sardenna	31 *	38 *	70. açuç	83	34
20. cezilia	39 *	37 *	71. perssia	90	32
35. Taniar	8	32	72. azpahen	96	*34
37. affrica	36	31	74. poblado de carmen	99	25
45. cuç desuso degipto	62	36	76. Iorgen	95	*48
46. Cuç la de dentro	50	*42	78. Balach	116	41
55. arminna la menor	71	39	79. açooth	114	45

17. *Ysla*, quia Arabice *ġazīrah* insulam ac paeninsulam significat.
66. Minuta latit. 31' forte quia translator Hispanus in exemplari suo invenerat hoc loco, ad 0' designan-
dum, negationem Arabicam لا (sicut ter vel quater etiam in cod. Escur. fit), quam iuxta suum valo-
rem numeralem accipiendam putavit.
72. Lat. 34° (ergo 34°), in cod. Esc. 37° 37'. Ptolemaeus VI, 5 extremas latitudines 33° ac 39° statuit;
- vera lectio igitur 36° 36', quae p. 35 restituenda.
79. Nomen legit الصغد الصغد pro الصغد.

81. Turcos de dentro	120°	*16°	127. acre	66° 50′	33°	
82. los turcos de fuera	*107	*43	128. hemz	69 5	34	
83. Tabarçathen	*162	45	130. hama	69 30	35 20	
85. fragana	116	35	133. Damascho	69	33	
86. çarazthen	108	29	134. balbach	68 20	33 15	5
87. Tierras dazinge	115	29	136. halab	71	*35 50	
88. Tierras daçindi	110	23	138. magarat anaomen	69 55	34	
89. India dalle del rio	132	*26	139. coriz	70 50	*34 20	
90. India daquen del			142. Anthiochia	69	35 30	
Ryo	*180	22	143. malthya	71	39	10
91. Isla de çarandib	124	3	144. Simxath	73 20	38 40	
92. comedio de he-			150. Arraca	73 15	36 *47	
myar	102	12 30	152. harran	73	36 40	
93. Tierras daçin	177	22	153. azuhe	72 *	*50 *37	
102. Hara	43	23 30	156. Raçaalahyn	74	36 50	15
103. mecha	71	21 40	157. cafartota	74 35	37 5	
109. alexandria degipto	60 30	30 58	159. Dara	75 15	37 10	
104. yaçrib de moho-			160. maraditzh	75	37 15	
mat	75	25	162. almauçil	78 10	36 30	
111. falaztyn	66 15	32 30	163. çiniar	77 30	36	20
113. azcalen	65	31 50	164. hylach	78	39 20	
115. arrambla	65 *7	31 35	167. bardaha	*104	42	
117. ysla de Rodyz	58 40	36	168. baldach	80	33 9	
118. Çalmaoz	*46 45	35 *50	169. curramanrae	79 45	34	
119. Tarçoz	*57 40	36 *50	170. Alcufa	79 30	31 30	25
120. Edane	68 15	36 50	171. babillonia la anti-			
121. Almaçeyça	67 50	36 45	gua	79	35	
122. aladaquia	68 30	35 5	172. Arryo	*96	*37 30	
123. Tripolo	67 30	34 20	173. Niniue	78	36 *49	
124. Tarcha	68 30	34	174. Albaçra	*80 *10	31	30
125. Çor	67	33 20	175. cayraf	*109 30	29 30	
126. Çayde	*66 20	33 30	176. Vaçith	*101 30	*34 30	

87. Nomen legit الزنج *az-Zing* pro الرنج *ar-Rukhkhag*.

102. Nomen incertum videtur حارا legisse.

103. Omittit longitudinem urbis probatam.

109. Minuta latitudinis 58′ نَحْ longe meliora quam 18′ نَحْ codicis Escurialensis, a me p. 38 haud recte servata.

118. Nomen sicut in cod. Ecur. scriptum est invenit.

124. Nominis corruptela amanuensi Hispano tribuenda videtur.

153. Nomen legit الزها pro الرها; numeri false ab amanuensi quodam collocati pro 72° 50′, 37° 0′.

164. Nominis corruptela (pro *hylath*) amanuensi Hispano tribuenda.

169. Minuta long. ut apud al-Khuwārizmī; minus recte cod. Ecur. 10′, a me pag. 42 servata.

175. Minuta latit. iustiora quam 29′ cod. Ecur., a me pag. 43 servata et ex numero graduum false re-

petito orientia.

176. Gradus latit. emendationem meam pag. 43 confirmant; cod. Ecur. 30° ل, interprez Hispanus 34° ل, vera lectio 32° لب (= لب).

35

40

45

	177. Damiatha	63° 50′	31° 25′	225. Roçyz	69° 20′	35° 40′
	178. alfiztath	63	31	227. bayroth	69 30	33 20
	181. Rama [sic!]	36 40	41 *45	235. Tierra del ayman	*74	15 15
	182. costantinopla	56 40	43 10	236. çipdat en alyaman	79	*33
5	183. amorya	*53 20	39 45	237. hadramauth	*101	14 30
	184. çanaaha	73	*64 30	238. medina datep	*102	4 30
	185. aaden	74	33 38	241. Dyffar	88	*35
	188. Tierra de los ne-			242. çabaa	*94	17
	gros	65	22 30	244. mahra	74	18 30
10	191. hara	*104	37	245. Tabela	77	19
	192. Alyamema	*72	21 30	246. albahrayn	*104 20	25 45
	193. Altayf	74 30	21 20	247. Aamen	*90 30	19 45
	194. Tannyz	64	31 20	248. albayroz	*110 20	*28 30
	195. Alfarme	64 40	31 *35	250. Ahmym	65 30	25 30
15	198. haluen	*101	38	251. cothz	*64 30	24 30
	200. çipdat de las puer-			252. Alculzum	*46 30	*37 30
	tas	80	47	253. Aliar	*96 30	24
	201. Arroçaffa	72 30	35 40	254. haiar	83 20	*7 15
	210. hamaden	60 *4	*39 0	256. quebul	110	28
20	219. Alexandria de per-			257. diola dal nuba	63	14 15
	sia	69 30	36 10	259. Almuhamadia	100	31 45
	221. vasalhaiair	67 *55	34 15	260. cazhr almahelx	91	32
	222. arçocia	67 35	34 20	261. açabrahim	*63	*34 *30

177. Minuta longit. 50′ ن meliora quam 30′ ل cod. Escur. a me servata; al-Khuw. 55′.
- 25 183. Numeri, meliores quam cod. Escur., cum emendationibus meis maxima ex parte congruunt.
188. Eandem lectionem codicis Escur. سواد « territorium agrique oppidi » pro سوان *Suwān* prae oculis habuit.
200. Versio nominis Arabici.
201. Gradus long. emendationem meam confirmant; minuta nescio an iustiora quam cod. Escur. 30′ a
- 30 me servata.
219. « De Persia » false ab interprete additum. Minuta long., cum Ptolemaicis congruentia, iustiora 0′ cod. Escur. quod servavi pag. 48.
221. Latitudo emendationes meas confirmat (sed 15′ pro meis 10′).
235. Nomen *Mārā* sibi ignotum interpres omisit. Minuta latit. 15′ يه meliora quam cod. Escur. 55′ نه
- 35 a me servata.
236. Ignotum nomen interpres omisit.
238. Pag. 50 gradus long. 81° sunt typothetae lapsus pro 82°.
242. Latit. emendationem meam confirmat.
248. Nomen legit البيروز (cod. Escur. التيزوز). — Longit. gradus 110° قى falsi, sed emendationem a me in
- 40 nota propositam (102° قب = قب) confirmant.
250. Gradus long. iustiora quam cod. Escur. a me servata; gradus latit. sicut emendavi.
251. Gradus latit. nescio an omnino iusti, sed longe meliores quam cod. Escur.
253. Gradus longit. falsi ex amanuensis Hispani incuria (96° pro 69°); latit., in cod. Escur. falsa, nunc potest pag. 52 certissime restitui.
- 45 257. Nomen false ديوالة pro ديوالة lectum.
261. Nomen false السبرحان pro السبرجان lectum. — Minuta latit. in cod. Escur. recte لا (negatio Arabica = 0′; cfr. paulum supra ad nr. 66); interpres ل 30′ legit.

262. denaonth	135° 30′	36° *45′	269. Tothz	*62°	34°
267. çucia	*81 10	36 40	273. Iherusalem	66 30	31 50
268. ahbeden	*44 55	31			

262. Gradus latit. emendationem meam confirmant; minuta nescio an meliora quam cod. Eскур. (35′) a me servata.

267. Nomen legit اسروشنة pro سوسية (cod. Eскур. سروسية).

269. Latit. 34° لڊ emendationem meam 37° لڊ confirmare videtur.

Satis patet numeros versionis Hispanicae crebrioribus corruptelis scatere quam codicis Escurialensis; earum autem maximam partem ex Arabica scriptura oriri. In nr. 109, 169, 175, 177, 183, 201, 219, 221, 235, 242, 248, 250, 251, 253, 262 tamen meliores lectiones occurrunt.

F. 176,r. (= t. III, p. 241–242) sub titulo « *Longitudines et latitudines cognitarum* » ac probatarum urbium oppidorumque al-Andalus [i. e. Hispaniae] et al-Maghrib [i. e. Mauritaniae] », duae series urbium praebentur, in Hispanica versione omissae, quarum nomina per se ipsa satis ostendunt tabulam interpolatam esse (1) a codicis scriptore Arabico-Occidentali, qui posteriore XI saeculi Chr. medietate fuisse videtur. Nam (ut etiam f. 184,r. et 185,v., cfr. adn. ad tabulas II, p. 68–71) urbem Bigāyah memorat, anno 457 heg. (inc. 12 Dec. 1064) ab an-Nāṣir ibn ‘Alnās conditam loco quo antea pastorum pagus erat, ac sedem dynastiae Ḥammāditarum factam; item Qal‘at Banī Ḥammād (2) ultimo vicennio IV saec. heg. (X Chr.) a Ḥammād ibn Yūsuf Bulukkīn conditam, et regni caput usque ad Bigāyah exstructam; sed Marrākush sive Marocco omittit, anno 454 heg. (inc. 14 Ian. 1062) vel paulo post a Yūsuf ibn Tāshufin aedificatam ac serius praecipuam Almoravidarum urbem, et Tīlīmāsān (Tlemcen) florentissimum iam XII saeculo oppidum.

Loca memorata ea sunt quae in astrolabiis Hispano-Arabicis et Africanis signari solent. — Ad emendandos numeros prioris seriei, in cod. satis bonos, potissimum iuvat tabulas geographicas Abrahām bar Ḥiyyā (3) et Aboul Hhassan (4), quos siglis *Abr.* et *Abou.* indico, conferre.

(1) Quod iam Lelewel, l. c., p. 95-97 agnovit, quamquam non omnia ab eo exposita bona sunt.

(2) Erat 12 milliaria Arabica, seu 23 1/2 Km. circiter, ab ortu et borea al-Masīlah (Msila), in rupibus imminentibus fluvio nunc Wād Selmān vocato (in Shoṭṭ al-Ḥoḍnah influenti); magnas eius ruinas, Qaṣr al-manār appellatas, illustravit Blanchet in *Comptes-rendus de l’Acad. des Inscriptions*, 3 Sept. 1897.

(3) Tabula 23 urbium continetur eius opere Hebraico *Sēpher hā-‘ibbūr* (Abraham bar Chyiah, *Mathematical and technical chronology of the*

Hebrews, Nazarites, Mahometans etc. edited by H. Filipowski, London 1851, p. 120); Gallice versa apud Lelewel, t. I, *Prolégomènes* p. I. — A Latinis Savasorda vocatus; in Hispania priore XII saeculi Chr. medietate scribebat. Cfr. M. Steinschneider, *Die Mathematik bei den Juden*, in *Bibliotheca Mathematica* hrsg. von G. Eneström, Neue Folge, t. X, Stockholm 1896, p. 33-42.

(4) Latitudines praebet cap. XXVI, p. 202-204; longitudes cap. LXVI, p. 315-317. Omnia etiam apud Lelewel, Atlas p. 6-7.

	URBES	Longitu- dines	Latitudines	NOTAE
5	Atrābulus Barqah	41° 40′	32° 0′	<i>Tripolis Africae</i> . — Al-Khuwārizmī 40° 40′, 32° 0′; Ibn Yūnus 40° 40′, 33° 0′; Abou. 48° 30′, 33° 15′.
	Qartāġannah Hispaniae	33 45	52 0	<i>Cartagena</i> . — Long. mendosa; lat. cum reliquis male conueniens. Ibn Yūnus 27° 0′, 52° 0′.
	Qurṭubah	27 0	38 38	<i>Córdoba</i> . — Minuta lat. 30′ restituantur; tunc omnia cum Abr. et Abou. congruent.
10	Ishbīliyah	25 40	37 15	<i>Sevilla</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Ṭulayṭilah	28 0	40 0	<i>Toledo</i> . — Ut Abou.; Abr. 28° 15′, 39° 52′.
	Gharnāṭah	27 30	37 30	<i>Grenada</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Shantarīn	23 40	45 15	<i>Santarem</i> . — Long. ut Abr. et Abou. Gradus lat. 40° emendandi; Abr. 40° 15′, Abou. 40° 0′.
15	Mālaqah (1)	26 22	37 0	<i>Málaga</i> . — Ut Abr.; Abou. 26° 20′, 37° 0′.
	al-Mariyyah (2)	28 0	36 30	<i>Almeria</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Mursiyah	29 29	37 37	<i>Murcia</i> . — Minuta long. et lat. 30′ restituenda, ut Abr. et Abou. habent.
20	Balansiyah	30 30	37 37	<i>Valencia</i> . — Abr. 30° 20′, 36° 25′; Abou. 30° 50′, 37° 30′.
	Saraqusṭah	29 55	41 30	<i>Zaragoza</i> . — Ut Abou.
	Ṭaṅġah	24 10	35 55	<i>Tanger</i> . — In lat. ١٥ 15′ pro ١٥ 55′ restituendum. Abou. 24° 10′, 35° 10′; latit. apud Arzachel (3) et Ibn Yūnus 35° 15′.
	Fās	25 0	33 0	<i>Fez</i> . — Ut Abr.; Abou. 24° 0′, 33° 0′.
25	Sabtah	25 40	35 20	<i>Ceuta</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Bigāyah	36 0	36 30	<i>Bougie</i> . — Abou. 36° 5′, 36° 0′.
	al-Qalʿah	36 17	36 37	Seu <i>Qalʿat Banī Ḥammād</i> . — Numeri mendosi; Abou. 35° 40′, 34° 0′.

Altera urbium series, in qua iterum Saraquṣṭah ac Tudmīr (seu Mursiyah) occurrunt,
e duobus diversis fontibus manifeste est conflata; quorum alter longitudes praebebat iuxta
eos qui (ut al-Khuwārizmī, Ibn Yūnus, Arzachel, partimque Ibn Saʿīd) in extrema
Africa occidentali et Hispania Ptolemaeum potissimum imitabantur; alter longitudes cum
prioris seriei concordantes.

(1) Nonnulli Arabum scriptores *Māliqah* efferen-
dum ducunt; at recte *Tāġ al-ʿarūs*, VII, 73: ومالقة
بفتح اللام والعامّة تكسرهما قال الصاغاني وهو غلط واكثر
الاندلسيين يضبطونه بفتحها.
(2) Yāqūt alique *al-Murriyyah* scribendum
praecipunt, quod in textum recepi; sed vera lectio
al-Mariyyah « specula ex qua hostes appropin-
quantes observantur », sicut Dozy statuit (Edrisi,
Description de l'Afrique et de l'Espagne, texte

arabe publié avec une traduction, des notes et un
glossaire par R. Dozy et M. J. de Goeje, Leyde 1866,
p. 243, adn.).
(3) Ex Arzachelis (az-Zarqālī) *Canonibus*
super tabulas Toletanas, Latine versis a Gherardo
Cremonensi. Geographica, iuxta cod. Parisiensem
7421, edidit Lelewel, Atlas p. 16 (cfr. t. II, Car-
tes de géographes, p. 78-80).

URBES	Longitu- dines	Latitudines	NOTAE
Salā’	10° 0’	27° 0’	Salé. — Probabiliter omnia ita emendanda: 6° 0’, 34° 0’.
Aṣīlā’	26 15	35 15	Arzila. — Long. mendosa; fortasse 6° 15’.
Māridah	8 0	41 55	Mérida. — Ut Arzachel; cfr. Ptolemaei Αὐγοῦστα Ἡμε- ριτα 8° 0’, 39° 30’.
Madīnat Sālim	9 30	40 15	Medinaceli.
Ṭurtūshah	32 0	37 15	Tortosa. — In lat. fortasse 40° restituendum; Pto- lemaeus (Δερτώσα) et Ibn Sa’id lat. 40° 0’.
Saraqūṣṭah	8 30	41 30	Zaragoza.
Tudmīr	10 15	37 30	Murcia.
Ghānah (1)	10 0	17 0	Numeri mendosi videntur. Ibn Yūnus 15° 30’, 10° 45’; Abou. 18° 0’, 10° 0’; qua re fortasse long. et lat. in- ter se commutandae.
Ġayyān	28 0	38 0	Jaen. — Sicut in <i>Libro tabularum Jahen</i> , ignoti au- ctoris, a Gherardo Cremonensi Latine verso (2); Abou. 27° 30’, 38° 30’.
al-Ġazīrah al-khaḍrā’	26 0	36 30	Algeciras. — Abou. 25° 40’, 36° 0’.
Baṭalyūs	25 20	39 30	Badajoz. — Abou. 24° 32’, 39° 30’; in long. pro 25° fortasse 24° emendandum.
Qal’at Rabāḥ	9 20	39 30	Calatrava.

Quae ad fontem, ut ita dicam, *Ptolemaicum* in longitudinibus pertinent sunt Salé, Ar-
zila, Mérida, Medinaceli, Zaragoza, Murcia, Calatrava.

Ad pag. 55-56. — Tabulae sinuum.

Memorantur t. I, p. 10–11 (cap. III) et passim.
Codicis errores (74 in 180 numeris minutorum et secundarum!) facile emendavi, sinus
Albatenii cum chordis *Almagesti* (I, 9, ed. Halma; t. I, p. 38–45) iam a Delambre cor-
rectis (cfr. ed. Halma, notes, p. 2) comparando. Ut certior emendatio fieret adhibui etiam si-
nuum tabulam pro singulis 15’ arcus ab Aboul Hhassan p. 103–114 supputata; ubicum-
que dubitatio aliqua oriebatur tabulis nostris logarithmicis calculos iterum suscepi. — Omnia

(1) Urbs et regio Sūdān occidentalis, apud Ara-
bes olim celeberrima. Urbs aut hodierna *Walātah*
والطاح, aut illi proxima; regnum, ab Atlantico ad Ni-
ger porrectum, et circa 300 Chr. conditum, anno 1203-
1204 a gente Mandingo subactum est. Vide P. C. Me-
yer, *Erforschungsgeschichte und Staatenbildun-
gen des Westsudan*, Gotha 1897, p. 59-61 (Ergän-
zungsheft nr. 121 zu Petermann’s Mitteilungen). —
Aliqua nominis similitudine decepti, putaverunt non-

nulli Ghānah eandem esse urbem ac Ġennē جني,
eo loco quo Baulē in dexteram Niger ripam influit.
(2) Apud Steinschneider, *Intorno ad
alcuni matematici del medio evo ed alle opere da
essi composte, lettere a D. B. Boncompagni*, Roma
1863-67, Lettera II: intorno al libro *Saraceni cu-
iusdam de eris* ed al libro *Tabule Jahen*, p. 10,
adn. 3. — De incerto libri auctore v. Suter, *Nach-
träge und Berichtigungen* p. 170.

optime cum Ptolemaeo congruunt; interdum discrepantiae + 1" ab Aboul Hhassan, apud quem, in sinibus integrorum et dimidiorum graduum (quos tantum examinavi), haec sunt emendanda:

	sin	24° 0' =	24 ^p 24' 55"	pro editionis	24 ^p 24' 15"
5	sin	60° 30' =	52 ^p 12' 46"	»	52 ^p 13' 17"
	sin	71° 0' =	56 ^p 33' 52"	»	56 ^p 43' 52".

Ad pag. 57-58. — Tabulae declinationis Solis.

Memoratae t. I, p. 13, cap. IV.
Tabulae Ptolemaei I, 12 (ed. Halma, t. I, p. 59) et Theonis pro obliquitate 23° 51' 20" supputatae; tabulas igitur Albatenii nonnisi per calculos nostris tabulis logarithmicis institutos Schiaparelli emendare potuit, discrepantiis 1" aut 2" neglectis. Logarithmis sufficit pro longitudine 1° declinationem supputare ($\sin \delta = \sin L \sin \epsilon$); reliqui termini deducuntur differentias logarithmicas sinuum pro singulis gradibus perpetuo addendo primo logarithmo; cfr. notes de M. Delambre, apud Halma, t. I, notes p. 5-6.

Pag. 58, ordines declinationis. Tabella memoratur in fine adp. G (t. I, p. 150); de iis ordinibus cap. IV, t. I, p. 13, et etiam adnotationes meas t. I, p. 13, adn. 2, et LXXI. In codicis figura perperam voces *ascensus* et *descensus* inter se commutatae, qua re prope ambo latera circuli amanuensis منكوس « invertendum » scripsit; versio Hispanica (f. 43,v.) eosdem praebet errores, et vocem *mankūs* vertit « conuerso ».

Pag. 58, ascensiones rectae decadum graduum et sinus correspondentes. Memorantur adp. G, t. I, p. 150. Ascensiones ab initio Arietis numeratae, non ab initio Capricorni ut in tabulis t. II, pag. 61-64 (cfr. adnot. t. I, p. 163-64 et Addenda). In titulo tertiae columnae perperam cod. المنصّفة ازمان « tempora dimidiata » loco المنصّفة اوتار « chordae dimidiatae » seu sinus. — Tabulam ascensionum rectarum ad decades graduum, sed sinibus omissis et pro alia obliquitate, Ptolemaeus quoque II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 103) exhibet.

Ad pag. 59. — Dierum magnitudines pro diversis latitudinibus.

Cfr. cap. VIII et IX, t. I, p. 21-22.
Tabula a Schiaparelli emendata. Incrementa dierum indicantur gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem conficiunt.

Ad pag. 60. — Tabula umbrarum.

Memoratur cap. X, t. I, p. 22-23
Sunt cotangentes pro radio 12 partium supputatae; tabulis logarithmicis facile potui codicis mendas sanare. Duae primae umbrae in cod. 687^p 26' et 663^p (صحح pro سمج 343^p) 39'; sed fortasse parvae hae minutorum discrepantiae ab ipso al-Battānī proveniunt, qui minuta illa deduxerit divisione sinuum usque ad secundas tantum radii 60 partium supputatorum.

Ad pag. 61-64. — Ascensiones rectae et aequationes dierum.

Tabulae memorantur cap. XIII, XXIX, XXXIV, XLII, et adp. E (ubi tabularum usus docetur), scilicet t. I, p. 28, 49, 72-73, 95, 148.

Ascensiones rectae ab *initio Capricorni* numerantur; ut ab initio *Arietis* fiant oportet 90° ab ascensionibus tabulae demere. Cfr. t. I, p. 163–64 et Addenda. — Ptolemaeus non-nisi ascensiones rectas decadam graduum in tabulis posuit, sicut antea monui, ad pag. 58.

Aequationum temporis tabula apud Ptolemaeum desideratur; quo modo apud Albatenium aequatio illa intelligenda sit (semper nempe subtractiva) dictum est in adnotationibus t. I, p. 221–22.

5

Ad pag. 65-66. — Ascensiones obliquae pro singulis climatibus.

Tabularum mentio cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73.
Ab initio *Arietis* numerantur, non a Capricorno ut ascensiones rectae. Differunt a *Ptolemaicis* II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 104–108) ad graduum decades quoque supputatis, ob diversam eclipticae obliquitatem diversasque igitur climatum latitudines. — Est quaedam proportio in augmento ascensionum respondentium intervallo quadrantis horae in longitudine diei; quare codicis mendas sanare haud difficile erat. Nonnullis locis in quibus dubitatio exstabat, calculos duxi utens tabulis Albatenianis declinationum, ascensionum rectarum, et formula

$$\sin m = \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta.$$

10

15

Ad pag. 67. — Ascensiones obliquae urbium Mekkah, Baghdād et Ḥarrān.

« Tempora horaria » (*azmān as-sāʿāt*, ὥρικαι χρόνοι) sunt durationes horarum temporaliū indicatae gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem efficiunt. — Sequens f. 183,r. codicis vacuum erat.

Ad pag. 68-71. — Ascensiones obliquae urbis ar-Raqqah.

Tabulae cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73, memoratae.
In titulo interpolator Arabico-Africanus addidit f. 184,r.: وهي مطالع بجاية والمرية « et hae sunt « ascensiones [urbium] Bigāyah (Bougie) et Almeria », f. 184,v.–185,r.: وما حاذاها مشرق ومغرب « et eius quod illis e regione respondet [in] Oriente et Occidente »; f. 185,v.: وبجاية والمرية وما حاذاها « et Bigāyah et Almeriae et eius quod illis e regione respondet ». Cfr. quae p. 218 dixi.
Pag. 71, ult. lin., tempora horaria 30° Aquarii ponantur $\text{لـج } 13^{\circ} 34'$ loco $\text{لـج } 13^{\circ} 33'$ codicis et versionis.

20

25

Ad pag. 72-77. — Medii motus Solis, Lunae, nodi ad calendarium Romanum.

Tabulae cap. XXVII, XXXIII ac XXXVII, t. I, p. 42, 71, 75 memoratae.
De columnarum titulis eadem sunt dicenda quae ad similes tabulas p. 19–23 iam exposui. Aera est Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum, sed iuxta annum fictum a 1 *ādhār* (Martii) anni *praecedentis* incipientem, ne quid incommodi ex intercalatione Iuliana oriatur; cfr. t. I, p. 246. Hunc tabularum Albatenii usum ita memorat Samps Puchares (de quo t. I, p. XXX, adn. 5),

30

loco in *Catal. codd. astrol. Graecorum*, t. I, p. 88 relato: Καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου (1) ἐκεῖ-
νου [i. e. Ἀλεξάνδρου τοῦ υἱοῦ Φιλίππου, οὗτος Δουλκαρνάην ὀνομάζεται] τινὲς ἀπὸ τοῦ , κρατοῦσι·
τὸ ὄνομα δὲ τοῦ μηνὸς ἐκείνων Ἀδάρ, διὰ τοῦτο ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ κόσμου εἰς τοῦτον τὸν μῆνα ἀνα-
καινίζεται ἦτοι λαμβάνει ἀρχήν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πατανῆς [= al-Battānī] τὴν ὁδὸν τῶν ἀστέρων εἰς
τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ἐν τούτῳ τῷ ἔτει (2) τέθεικε, τὴν ἀρχὴν δὲ τοῦ ἔτους αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Ἀδάρ ἔθηκε.

De quantitate motus Lunae cfr. t. I, p. 225; de epocha fundamentali v. quae Schiapa-
relli, t. I, p. 246 dixit.

Pag. 74. Codex *subāt* (Februarium) dumtaxat communium annorum indicat; placuit su-
bāt etiam bisextilium addere, ut p. 21 pro dhū ᾿l-ḥiǧǧah feceram (cfr. adn. p. 204).

Pag. 75–76. Cfr. quae de aequalibus tabulis p. 22–23, in adnotationibus p. 204 dixi.

Pag. 77. Motus 20 annorum in cod. omissi, forte quia in titulis (excepto motu nodi) in-
dicati.

Ad pag. 78–83. — Aequationes Solis et Lunae, latitudo Lunae.

Tabulae aequationum cap. XXVII, XXX, XXXIII, XXXVI, XLII (t. I, p. 47, 51, 52, 53–
54, 72, 75, 93) memorantur; latitudinis cap. XXXVIII ac XLIII (t. I, p. 76 et 97).

Col. II: *Aequatio Solis*. — A tabula Ptolemaei III, 5 (ed. Halma, t. I, p. 201) differt
ob diversam aequationis maximae quantitatem, de qua t. I, p. 213–14 dixi. Ptolemaeus prae-
terea tabulae argumentum (anomaliam mediam) intervallo 6 graduum in primo et quarto qua-
drante, 3 graduum in secundo ac tertio, exhibet; in aequatione secundas omittit. — In tabula
Albateniana, cuius argumentum per singulos gradus procedit, intervalla in aequatione Solis
satis sunt regularia ut numeri codicis statim emendari possint; raro mihi opus fuit calculos
ducere formula $tg\text{ aequat.} = \frac{e_1 \sin m}{1 + e_1 \cos m}$, ubi e_1 est epicycli radius aut excentricitas orbitae
in partibus decimalibus radii orbitae = 1, i. e. Albatenianum $\frac{e}{60}$. Cfr. t. I, p. 48 et 219–20.

Col. III–VI: *Inaequalitas motus lunaris longitudinis*. — Nonnulla praemittenda sunt
ut clarius tabularum constructio et usus intelligantur.

In hypothesi Ptolemaica, quam breviter al-Battānī cap. XXX (t. I, p. 50–54) exponit,
motus lunares in plano circuli *deflectentis*, seu *obliqui* respectu zodiaci, fiunt. *Nodi*, seu in-
tersectiones obliqui et parecliptici, circulum pareclipticum motu retrogrado ambiunt 3 minu-
torum circiter in die.

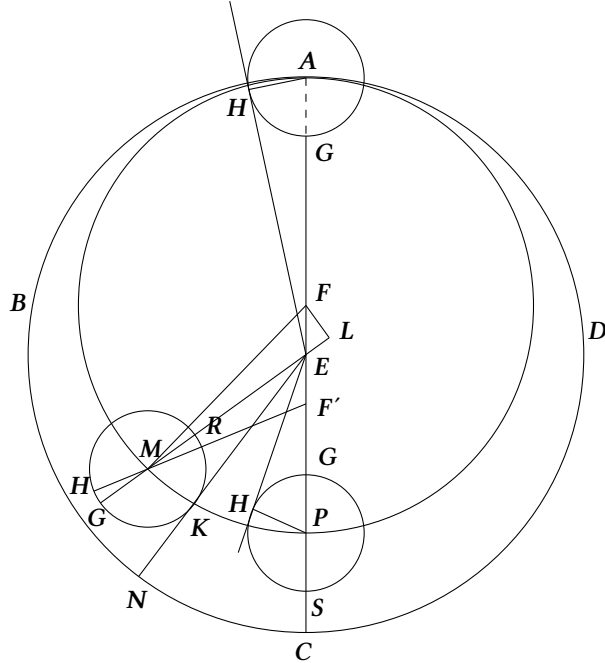
Luna in circumferentia movetur *epicycli* (3), cuius radius $5^p\ 15'$ partium est qualium ra-
dius obliqui 60^p . Si centrum epicycli circumferentiam obliqui percurreret, inaequalitas motus
Lunae una esset, ut inaequalitas motus Solis. At centrum epicycli lunaris ambit circumferen-
tiam excentrici (deferentis), qui in uno puncto, scilicet in apogeo A excentrici, circulum obli-
quum tangit; qua re primae inaequalitati (cuius correctio vocatur *aequatio simplex*) semper
altera adiungitur quotiescumque centrum epicycli seu Luna ab apogeo excentrici recedat. Ex-
centricitas est $10^p\ 19'$ partium qualium radius obliqui 60^p ; itaque radius excentrici $60^p -$
 $- 10^p\ 19' = 49^p\ 41'$. Et quoniam apogaeum excentrici particeps est motus retrogradi obliqui,
centrum excentrici circellum describit circa centrum Terrae (vel zodiaci, vel parecliptici) cu-
ius radius est ipsa excentricitas.

(1) Χρόνος apud Byzantinos scriptores *annum* significat.

(2) Ἔτος est « *annorum periodus* ».

(3) Superne in praecedentia (ab ortu ad occasum), inferne in consequentia signorum (ab occasu ad ortum).

Praeterea apogaeum epicycli distinguitur in *verum* (τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον) et *medium* (τὸ μέσον ἀπόγειον). Verum, seu G (in circello cuius centrum M), est epicycli punctum in quod incidit linea recta ex centro Terrae per centrum epicycli ducta; medium (seu H eiusdem cir-



celli), a quo anomalia media numeratur, epicycli punctum in quod cadit linea recta per centrum epicycli ducta ex puncto F' lineae apsidalis excentrici, quod a centro E Terrae tanto distat quanto, in opposita parte, centrum excentrici ab eodem puncto E. Differentia apogeorum veri et medii, seu arcus GH, a Ptolemaeo ἡ πρόσθενσις τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου « adsensus epicycli Lunae » vocatur; maxima (13° 9') in 60° et 120° elongationis Lunae a Sole, nulla in syzygiis (i. e. Luna in apogeo excentrici consistente) et in quadraturis (seu Luna perigeum excentrici occupante). Ob hanc prosneusim p , aequatio simplex Lunae non pendet, ut Solis, ab anomalia media m , sed ab anomalia correcta $m + p$; qua re, si r vocemus ra-

dium epicycli in partibus radii obliqui 60^p partium, aequatio simplex Lunae supputabitur formula (cfr. t. I, p. 219–20)

$$\text{tang aequat. simplicis} = R \frac{r \sin(m+p)}{60^p R + r \cos(m+p)},$$

quam nos, ponendo $r_1 = \frac{r}{60}$ (i. e. radium epicycli in partibus decimalibus radii obliqui = 1), et radium R , ad quem functiones trigonometricae referuntur, 1 partis, scribemus

$$\text{tang aequat. simplicis} = \frac{r_1 \sin(m+p)}{1 + r_1 \cos(m+p)}.$$

Nunc p supputemus. Angulus AEM seu FEM, quem linea apsidum excentrici cum linea apsidum epicycli efficit, demonstratur semper aequari duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio, nempe $2 (\text{☿} - \text{☉})$ esse. Sit ρ distantia variabilis Lunae seu centri epicycli a Terra, e excentricitas in partibus quarum 60 radio obliqui tribuuntur; ut ipse al-Battānī capite XXXIX docet, erit

$$\rho = \sqrt{(60^p - e)^2 - \left(\frac{e \sin 2(\mathfrak{L} - \odot)}{R} \right)^2} \pm \frac{e \cos 2(\mathfrak{L} - \odot)}{R},$$

vel, sumptis R et radio obliqui $= 1^p$, et excentricitate e_1 in eius partibus:

$$\rho = \sqrt{(1 - e_1)^2 - e_1^2 \sin^2 2(\mathcal{C} - \odot)} \pm e_1 \cos 2(\mathcal{C} - \odot).$$

In figura est $ME = \rho$, arcus $HG = \text{ang. } HMG = \text{ang. } EMF' = p$; considerando triangulo MEF' (ducta perpendiculari ex F' ad latus ME) statim deducitur

$$\begin{aligned} \text{tang } p &= \text{tang } EMF' = R \frac{EF' \sin F'EM}{R \times EM - EF' \cos F'EM} = R \frac{EF' \sin FEM}{R \times EM + EF' \cos FEM} \\ \text{tang } p &= R \frac{e \sin 2(\mathfrak{L} - \odot)}{R\rho + e \cos 2(\mathfrak{L} - \odot)} = R \frac{\left(\frac{e}{\rho}\right) \sin 2(\mathfrak{L} - \odot)}{R + \left(\frac{e}{\rho}\right) \cos 2(\mathfrak{L} - \odot)} \end{aligned}$$

vel, pro e sumpto e_1 , $R = 1$ facto, ρ in partibus decimalibus delecto (ρ_1):

$$\operatorname{tg} p = \frac{e_1 \sin 2 (\zeta - \odot)}{\rho_1 + \varepsilon_1 \cos 2 (\zeta - \odot)} = \frac{\left(\frac{e_1}{\rho_1}\right) \sin 2 (\zeta - \odot)}{1 + \left(\frac{e_1}{\rho_1}\right) \cos 2 (\zeta - \odot)}.$$

Ergo prosneusis p est functio duplae elongationis. In IV columna, cuius argumentum dupla elongatio media, reperitur et ab al-Battānī optime *aequatio anomaliae* vocatur (1).

5 *Secunda inaequalitas* ab excentrico epicyclum deferenti provenit, ob accessum centri epicycli Lunae ad Terram, dum ab apogeo excentrici recedit duplo motu elongationis Lunae a Sole; semper, ut dixi, primae inaequalitati additur extra syzygias i. e. quotiescumque centrum epicycli (seu Luna) ab apogeo excentrici divellitur. Quando Luna est in quadraturis (διχοτομία) mediis, scilicet perigeum excentrici occupat, distantia ρ non 60^p sed $60^p - 2e =$
10 $= 60^p - 20^p 38' = 39^p 22'$ fit; qua re r formulae aequationis simplicis tunc ad radium $39^p 22'$ refertur, et non $\frac{5^p 15'}{60^p}$ sed $\frac{5^p 15'}{39^p 22'}$ vel $\frac{8^p}{60^p}$ est. Calculis ita ductis, aequatio perigea Lunae invenitur $7^\circ 40'$, hoc est excedere aequationem simplicem apogeam ($5^\circ 1'$) quantitate $2^\circ 39'$. Haec differentia « *secunda inaequalitas* » vocatur, cuius dimidiam partem hodie astronomi Europaei *evectionem* appellant; in VI columna tabulae exhibetur pro singulis anomaliae aequa-
15 tae gradibus.

Similiter in distantis intermediis (cognita ρ ex dupla elongatione Lunae a Sole) supputatur quanto debeat aequatio simplex (vel apogea) augeri. Portiones pro singulis distantis intermediis addendas Ptolemaeus V, 7 (ed. Halma, t. I, p. 313–15), ut simpliciore tabulam conderet, ad maximam differentiam $2^\circ 39'$ retulit; hoc est in tabula indicavit quota pars,
20 pro distantis respondentibus duplae elongationi datae, sumi debeat ex secunda inaequalitate, cum haec in unitatem ($1^\circ = 60'$) conversa sit. Tales *sexagesimae partes proportionales* in V columna, cuius argumentum dupla elongatio media, indicantur.

Ergo operationes ad supputandam *aequationem totam* seu *compositam* Lunae hae sunt:

1°. Ex tabulis mediorum motuum sumantur longitudo Lunae media, longitudo media
25 Solis, anomalia media Lunae; duplicata differentia longitudinum erit dupla elongatio media.

2°. Cum dupla elongatione media in tabulam intrando, sumatur ex IV columna correctio anomaliae mediae, ex V fractio sexagesima; correctio addatur anomaliae in primo et quarto quadrante, subtrahatur in secundo et tertio.

3°. Cum anomalia aequata seu correctata intrando, sumantur aequatio simplex vel apogea ex III col., et « minima longinquitas » (sive correctio in perigeo afferenda aequationi apogae) ex VI.

4°. Sit c correctio e VI col. sumpta, f fractio sexagesima ex V; correctio aequationis simplicis in III col. repertae erit $\frac{c \times f}{60'}$. Hoc est de c pars proportionalis ad minuta f sumatur.

5°. Aequatio simplex + $\frac{c \times f}{60'}$ = aequatio centri correctata; quae longitudini mediae
35 subtrahitur vel additur, prout longitudo minor vel maior 180 gradibus est. Proveniet *longitudo vera* Lunae quaesita.

(1) Haec prosneusis est dimidia fere pars tertiae inaequalitatis lunaris a Tycho Brahe inventae et *variationis* nomine notae; praeter quae

t. I, p. 224 dixi, cfr. I. Bullialdi, *Astronomia philolaica*, Parisiis 1645, p. 173.

Tabulae Albatenii nituntur *Ptolemaica* V, 7 (ed. Halma, t. I, p. 316–17), quae inscribitur κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας « tabella universae inaequalitatis lunaris »; at non sine bonis mutationibus. Argumentum tabulae apud Ptolemaeum per senos gradus in primo et quarto quadrante, per ternos in secundo et tertio, collectum, apud al-Battānī per singulos gradus procedit. — Aequationem III col. (πλάτους καὶ μήκους προσθαφαιρέσεις ἐπικύκλου « prosthaphaereses latitudinis et longitudinis epicycli ») Ptolemaeus absque secundis et rudiore modo supputavit (1), qua re apud eum errores saepe 1' (semel 1' 9") attingunt, ut e tabella apud Delambre, *Hist. de l'astron. ancienne*, t. II, p. 176 apparet (2). Longe melius al-Battānī, qui secundas etiam supputavit. Ut codicis mendas sanarem, logarithmis septem decimalium et formula $\operatorname{tg} aeq. = \frac{e \sin m}{1 + \cos m}$ (ubi $e = \frac{5^p 15'}{60^p}$) pro numeris multiplis 6 denuo calculos institui; reliqua, praeter paucos casus in quibus logarithmos adhibui, facili interpolatione probavi. Pag. 79 tres errores emendare oportet:

sub	35°	2'	40"	52"	نب	pro	codicis	12"	يب	exacte	2°	40'	52".6	
»	36°	2'	44"	57"	مد ن	»	»	45' 17"	مه يز		2°	44'	59.5	
»	37°	2'	49"	2"	ب	»	»	42"	مب		2°	49'	4"	15

Saepe secundae etiam apud al-Battānī cum numeris per logarithmos repertis ad amussim congruunt; interdum discrepantiae 1", 2", 3" occurrunt, perraro maiores (5° 0' 57" pro 5° 1' 9" sub 96°; 4° 53' 30" pro 4° 53' 19" sub 108°; 4° 52' 10" pro 4° 52' 3" sub 109°; 4° 44' 6" pro 4° 44' 17" sub 114°).

In IV col. (ἐκκέντρον προσθαφαιρέσεις ἀπογείου « prosthaphaereses apogei excentrici ») al-Battānī numeros Ptolemaicos omnes recepit (tantum sub 108 Ptol. 13° 3', Alb. 13° 2'), et reliquos interpolatione deduxit. « Cette colonne n'est juste qu'à une ou deux minutes près, ce « qui est suffisant », affirmat Delambre (apud Halma, notes, I, 36). — Cod. in his tabulis Lunae الحصة *al-ḥiṣṣah* semper pro الحاصة *al-ḥāṣṣah* exhibet; sed الحاصة restituere non dubitavi, ut al-Battānī in reliquis tabulis et in capitibus habet. Error ab amanuensi provenit, qui usum quorundam scriptorum *Arabo-Africanorum* secutus est. Ex hoc usu Arabum occidentalium, per versiones Gherardi Cremonensis et *Tabulas Alphonsinas*, apud multos nostrates XVII saeculi etiam voces *Argumentum verum*, *Argumentum medium*, *Aequatio argumenti* pro anomalia vera, anomalia media, aequatione anomaliae (Lunae) irrepserunt; cfr. definitiones apud I. B. Riccioli, *Almagestum Novum*, Bononiae 1651, t. I, p. 259.

In V col. (διάφορα ἐξηκοστῶν « differentiae partium sexagesimarum ») secundas omittit, quas Ptolemaeus habet.

In VI col. (ἐπικύκλου διάφορα « differentiae epicycli ») est quantitas qua aequatio perigea apogeam excedit. Al-Battānī numeros Ptolemaei recepit (3); reliquos interpolavit. De Ptolemaicis ita Delambre, *Astr. ancienne* II, 200 iudicat: « J'en ai calculé quelques exemples « ples qui m'ont prouvé que les quantités (équat. périgée-équat. apogée) ou différences de

(1) Eadem aequationis simplicis tabula (κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἀπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης) etiam IV, 9 (ed. Halma, t. I, p. 273).

(2) In hac Delambrii tabella haec emendatur: sub 78, 84, 114 aequationes sunt 4° 48' 18" (Del. 8'), 4° 55' 43" (Del. 39"), 4° 44' 17" (Del. 23").

(3) Interdum ± 1' discrepantiae, quam manifeste Albatenus ipse voluit; maxima quantitas 2° 40' pro Ptolemaei 2° 39'.

« l'épicycle ne sont quelquefois exactes qu'à 2' près. Plus souvent l'erreur est de 1' ou moins encore ».

Col. VII: *Latitudo Lunae*. — Tabula Ptolemaei quoque est cum tabula inaequalitatum lunarium collecta, qua re apud eum argumentum (motus latitudinis) non per singulos
5 sed per senos aut ternos gradus procedit. Ptolemaeus praeterea secunda omittit; argumentum autem a *limite boreali* (βόρειον πέρας) numerat, non a nodo ascendenti, qua re in argumento 0° Ptol. = 90° Albatenii (cfr. t. I, p. 250–51). — Tabulam suam al-Battānī formula $\sin \text{lat.} = \frac{\sin \text{argum. lat.} \times \sin \text{maximae latit.}}{R}$ supputavit; eandem tabulis logarithmicis Schiaparelli probavit.

Ad pag. 84–87. — Syzygiae mediae ad annos mensesque Romanos.

Tabulae t. I, p. 92, cap. XLII memoratae.
Antea, p. 29–32, syzygias medias ad annos vagos seu Aegyptios exhibuerat, nunc ad annos Romanos seu Iulianos aerae Dhū 'l-qarnayn constituit. Sed non est obliviscendum quod
15 antea p. 222–23 et t. I, p. 246 dixi, in tabulis suis al-Battānī *ficto anno* Romano uti, cuius initium 1 ādhār (Martii) anni *chronologici iam incepti*; ergo menses a Septembri ad Februarium absolutum pertinent in tabulis ad anteriorem annum, sicut ex hoc conspectu patebit:

		in tabulis	in communi computatione	anni Christi
	September	1190	init. 1191	879
20	October	1190	1191	879
	November	1190	1191	879
	December	1190	1191	879
	Ianuarius	1190	1191	init. 880
	Februarius	1190	1191	880
25	Martius	1191		880
	Aprilis	1191		880
	Maius	1191		880
	Iunius	1191		880
	Iulius	1191		880
30	Augustus	1191		880
	September	1191	init. 1192	880

Unde elucet cur t. I, p. 92 praecipiat currentem annum non supputandum esse nisi Februario iam elapso, et cur in tabula annorum singulorum t. II, p. 86, bisextiles faciat qui per 4 exacte possint dividi, quod in communi chronologia pro annis Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum (1) falsum est.

(1) Cum a 1 Sept. aut a 1 Oct. anni huius aerae ordiantur, bisextiles sunt qui, per 4 divisi, residuum 3 relinquunt.

Cum tabulis p. 29–32 optime concordant. Dies 1 thōth 1012, iuxta annos vagos, cadit in diem 1 ādhār 1011 (seu 1 Martii 700 Chr.), iuxta annos Romanos tabularum Albatenii p. 84–87; tunc primum medium novilunium ita eruitur:

e tabulis p. 29–32					e tabulis p. 84–87					
990	annis vagis ab aera	22 ^d	6′	23″	999	annis Romanis ab aera	7 ^d	22′	9″	5
22	annis vagis	2	19	18	12	annis Romanis	17	3	31	
1012	annis vagis ab aera	24 ^d	25′	41″	1011	annis Romanis ab aera	24 ^d	25′	40″	

At parvae discrepantiae inveniuntur ab elementis *tabularum mediorum motuum*. Ex his enim elicitur:

pro 1 ādhār 1191 (= 1 Martii 880 Chr.):

long. media ☉342° 48′ 50″

seu 360° — 17° 11′ 10″

long. media ☾165 40 17

elongatio media ☾ — ☉182° 51′ 27″ = 658287″.

10

Motus medius synodicus diurnus Lunae apud Ptolemaeum et al-Battānī est 12° 11′ 26″.67 = 43886″.67; ergo $\frac{658287''}{43886''{.}67} = 14^d\ 59'\ 58''{.}9$ sunt intervallum temporis inter 1 ādhār 1191 et novilunium seu coniunctionem mediam anteriorem. Hoc intervallum de lunatione integra dematur:

15

29^d 31′ 50″

14 59 59

14^d 31′ 51″

20

quod est temporis momentum mensis ādhār in quod prima media coniunctio ficti anni 1191 cadet. — Tabula Albatenii p. 84: 14^d 31′ 49″; differentia — 2″ = — 48^s.

Pro 1 ādhār 1215 (= 1 Martii 904 Chr.):

long. media ☉343° 2′ 14″

seu 360° — 16° 57′ 46″

long. media ☾109 58 57

media elongatio ☾ — ☉126° 56′ 43″ = 457003″.

$\frac{457003''}{43886''{.}67} = 10^d\ 24'\ 47''{.}7$

29^d 31′ 50″

10 24 48

19^d 7′ 2″

Albatenius p. 84: 19 7 0 ; diff. — 2″ = — 48^s.

25

30

Pro 1 ādhār 1239 (= 1 Martii 928 Chr.):

long. media ☉343° 15′ 38″

seu 360° — 16° 44′ 22″

long. media ☾54 17 36

media elongatio ☾ — ☉71° 1′ 58″ = 255718″.

$\frac{255718''}{43886''{.}67} = 5^d\ 49'\ 36''{.}4$

29^d 31′ 50″

5 49 36

23^d 42′ 14″

Albatenius p. 84: 23 42 11 ; diff. — 3″ = — 1^m 12^s.

35

Item numeri *reliquarum columnarum* pro annis collectis discrepant ab iis qui tabulis
mediorum motuum deducuntur. Nam (1)

pro 1191 ādhār 14^d 31′ 49″ = 14^d 12^h 43^m 36^s:

		Long. media ☉	Anom. media ☾	Motus latit. ☾
5	1191 ab aera	342° 48′ 50″	108° 20′ 0″.	176° 23′ 0″
	14 diebus	13 47 56	182 54 35	0 44 29
	12 horis	0 29 34	6 31 57	0 1 35
	43.5 minutis	0 1 47	0 23 40.7	0 0 5.6
		357° 8′ 7″	298° 10′ 12.7″	177° 9′ 9.6″
10				+ 357 8 7
	al-Battānī	357° 7′ 39″	298° 3′ 41″	174° 17′ 16.6″
	differentia	— 28″	— 6′ 32″	174 17 21
				+ 4″

Pro 1215 ādhār 19^d 7′ 0″ = 19^d 2^h 48^m:

15	1211 ab aera	343° 0′ 0″	148° 1′ 59″	203° 11′ 23″
	4 annis	0 2 14	7 56 23	77 21 41
	19 diebus	18 43 38	248 14 5	1 0 23
	2 horis	0 4 56	1 5 19	0 0 16
	48 minutis	0 1 58	0 26 7.7	0 0 6
20		1° 52′ 46″	45° 43′ 54″	281° 33′ 49″
				+ 1 52 46
	al-Battānī	1° 52′ 17″	45° 37′ 24″	283° 26′ 35″
	differentia	— 29″	— 6′ 30″	283 26 38
				+ 3″

Pro 1239 ādhār 23^d 42′ 11″ = 23^d 16^h 52^m 24^s:

25	1231 ab aera	343° 11′ 10″	187° 43′ 58″	229° 59′ 47″
	8 annis	0 4 28	15 52 48	154 43 21
	23 diebus	22 40 11	300 29 41	1 13 5
	16 horis	0 39 25	8 42 36	0 2 7
30	52.5 minutis	0 2 9	0 28 34.6	0 0 6.8
		6° 37′ 23″	153° 17′ 38″	25° 58′ 27″
				+ 6 37 23
	al-Battānī	6° 36′ 55″	153° 11′ 7″	32° 35′ 50″
35	differentia	— 28″	— 6′ 31″	32 35 56
				+ 6″

Harum omnium discrepantiarum causam recte non intelligo.

(1) Tabulae mediorum motuum non praebent motum latitudinis Lunae sed motum nodi retrogradum; cui si motus longitudinis addatur, exhibit motus

latitudinis (ἢ κατὰ πλάτος κίνησις). Manifeste autem in coniunctionibus longitudo Lunae a longitudine Solis non differt.

Pag. 84–85, pro *annis collectis*. Data prima numerorum linea, reliqui numeri inveniuntur semper addendo $4^d\ 35'\ 11''$ in columna dierum, et motus medios huic temporis intervallo respondentes in columnis reliquis; at si dierum summa lunationem integram ($29^d\ 31'\ 50''$) excedit, novilunium repertum erit novilunium secundum mensis adhār aut primum mensis sequentis, qua re de summa erit lunatio integra demenda ac de motibus reliquarum columnarum motus lunationi respondentes.

Pag. 86, pro *annis singulis*. Sit A temporis momentum quo primum novilunium adhār contigit anno quocumque; anno sequenti novilunium adhār erit $A + 18^d\ 53'\ 52''$ si annus sequens communis fuerit, aut $A - 1^d + 18^d\ 53'\ 52''$ si annus sequens bisextilis; ut semper, quando summa spatium lunationis ($29^d\ 31'\ 50''$) excedit debent lunatio motusque ei respondentes demi. — [Pro anno 11 codex praebet $28^d\ 9'\ 39''$, $358^\circ\ 32'\ 6''$, $271^\circ\ 4'\ 19''$, $211^\circ\ 11'\ 43''$; pro anno 22 codex $26^d\ 19'\ 18''$, $357^\circ\ 4'\ 18''$, $182^\circ\ 8'\ 39''$, $62^\circ\ 23'\ 27''$. Hos numeros ex tabula p. 32 ineptus interpolator sumpsit, quid discriminis inter tabulam pro annis vagis et tabulam pro annis Iulianis intercederet non intelligens. Nam, ob bisextiles, dies integri secundae columnae in tabula annorum Romanorum quarto quoque anno diem amittunt respectu tabulae annorum Aegyptiorum; hoc est initium mensis quod primo anno in ambabus tabulis unum idemque erat, quarto quoque anno differentiam diei exhibet, post octo annos duorum dierum, post duodecim annos trium etc. Potest igitur fieri ut novilunium thōth tabulae Aegyptiae in mensem adhār tabulae Romanae non cadat, sed in mensem subāt (Februarium). Quod undecimo tabularum anno evenit. In tabulis Aegyptiis, adiecta quantitate $18^d\ 53'\ 52''$ ad $11^d\ 47'\ 37''$, pro novilunio thōth $30^d\ 41'\ 29''$ exeunt, manifeste dies thōth excedentia; dempta igitur lunatione novilunium relinquitur thōth $1^d\ 9'\ 39''$ ($29''$ est typothetae menda). Sed in calendario Romano hoc novilunium ad subāt (Februarium) pertinet; nam ad $9^d\ 47'\ 37''$ tabulae Romanae addenda sunt, ob sequentem bisextilem, $17^d\ 53'\ 52''$, unde adhār $28^d\ 41'\ 29''$ oritur, a quo nihil detrahendum. — Similiter anno 22 res se habet. Hae differentiae semper frequentiores fierent si tabulae ultra 24 annos producerentur; post 120 annos thōth e mense adhār seu Martio (cum quo ab initio communia primum diem et novilunium habebat) omnino exiret, qua re Lunae mensis adhār fierent omnes a Lunis thōth diversae. Haec non animadvertens, interpolator tabulam Romanam ad fidem Aegyptiae et Ptolemaei emendandam falso putaverat (1), licet dies integros secundae columnae quales ob bisextiles oriebantur servavisset. — SCHIAPARELLI.]

In secundis dierum anno 6 respondentium pro $40''$, ut impressum est, restituatur $50''$. — Secundae in III columna nonnihilo ($2''$ circiter) discrepant a secundis p. 32; al-Battānī hanc columnam ex novo supputasse apparet, motu diurno elongationis perpaulo diverso fortasse sumpto.

Pag. 87, pro *mensibus* etc. Cfr. quae p. 206 de similibus tribus tabulis (p. 31) exposita sunt. In tertia tabella, quae multis mendis in cod. scatet (praesertim quod ultimam columnam attinet) hi lapsus emendandi sunt, ut me Schiaparelli monet:

- 2° numero ultimae columnae l. $52''$ pro $54''$ (cod. و 6'')
- 5° numero IV col. l. $184^\circ\ 189'$ ققط pro $189^\circ\ 184'$ (cod. ح 18'!)
- 6° numero ultimae col. l. $275^\circ\ 48'\ 22''$ pro $306^\circ\ 28'\ 36''$ (cod. $275^\circ\ 4'\ 10''$)
- 7° numero ultimae col. l. $321^\circ\ 45'\ 17''$ pro $23^\circ\ 5'\ 45''$ (cod. $291^\circ\ 0'\ 40''$!).

(1) Versio Hispanica f. 56, r. hoc interpolatum exemplar sequitur.

Ad pag. 88-91. — Tabulae ad eclipses supputandas.

Pag. 88, tabella *inaequalium motuum*. Memoratur cap. XLII, t. I, p. 94; apud Ptolemaeum desideratur. — De minori tabella in dextera parte paginae, cuius mentio t. I, p. 94 et 150 occurrit, vide quae Schiaparelli t. I, p. 273, adn. a, exposuit.

Termini eclipsium Solis emendentur sicut p. 209 docui, nempe: $159^{\circ} 44' - 190^{\circ} 56'$, $0^{\circ} 0' - 20^{\circ} 16'$, $349^{\circ} 4' - 360^{\circ}$.

Pag. 89, tabula *correctionis*. Memorata cap. XXXIX, XLI, XLIII, XLIV (t. I, p. 80, 83, 87, 88, 97, 101, 106, 110–11). Est κανόνιον διορθώσεως Ptolemaei VI, 8 (ed. Halma, t. I, p. 430), qua tamen nonnisi διαφορών ἑξηκοστά « sexagesimae partes differentiarum » exhibentur. Columnas omnes praebet Theon, *Tabulae manuales*, t. I, p. 146. Sub numero 18, pro $1' 22''$ restituendum $1' 42''$. — « Portiones longinquitatum Lunae » sunt partes proportionales ex variatione diametri Lunae (aut Solis) inter apogeam distantiam ac perigeam summandae, ut cognoscatur diametrus respondens anomaliae aequatae Lunae cum qua in tabulam intrandum. Praeterea t. I, p. 80, anomalia Solis tamquam argumento sumpta, portiones ad statuendam variationem parallaxis Solis inserviunt. — Duae reliquae columnae, a codicis scriptore perperam in unam conflatae, correctionem parallaxi Lunari latitudinis et longitudinis afferendam ob epicyclum et ob excentricum docent; argumentum columnae epicycli est anomalia aequata Lunae, excentrici est dupla elongatio media. — Omnes columnae in *Tabulis Alphonsinis* occurrunt, p. 116, r. editionis t. I, p. xxxvi, adn. 7, commemoratae; titulus ibi est: « Tabula aequationis diversitatis aspectus [i. e. parallaxis] sive tabula *Attacium* ». Restituendum « *attacium* » i. e. *at-taqwīm*, quo nomine al-Battānī etiam hanc correctionem designat (1).

Pag. 89, *digiti eclipsati*. Tres columnae ad eorum computationem inservientes memorantur cap. XLIII et XLIV (t. I, p. 101 et 111–12); occurrunt apud Ptolemaeum VI, 8 (ed. Halma, t. I, p. 430) ac Theonem II, 95. In tertia columna, l. 3, Ptolemaeus $2 \frac{1}{15}$ ($= 2^{dig} 4'$), Theon $2 \frac{1}{5}$; l. 9, perperam in edit. Halma, $9^{dig} 10'$ (ζ'') pro $9^{dig} \frac{1}{2}$ (ζ'').

Pag. 89, *inclinationes partium eclipsatarum* respectu eclipticae, quatuor ultimis columnis indicatae. Earum mentio cap. XLIII et XLIV (t. I, p. 101 et 112); tabulae etiam apud Ptolemaeum VI, 11 (ed. Halma t. I, p. 449), qui secundas etiam praebet, ac Theonem I, 146 et II, 95 (ἡλίου καὶ σελήνης προσνεύσεις), quorum ope facile fuit parvas codicis mendas sanare. — Delambre, *Astr. ancienne*, t. II, p. 238: « Ptolémée passe ensuite (2) à une recherche moins importante et négligée depuis par les modernes; c'est celle de la direction de la partie éclipsée soit par rapport à l'écliptique, soit par rapport aux différens points de l'horizon (3). Cette direction change à chaque instant, il se borne à la déterminer pour les points les plus importants, comme le commencement, la fin, le milieu, l'immersion et l'émersion. Il fait passer un grand cercle par les deux centres et prolonge cet arc jusqu'à l'écliptique et jusqu'à l'horizon. Le problème est donc purement trigonométrique. Il y néglige l'inclinaison de l'orbite ». Luculentam expositionem harum directionum, iuxta Theo-

(1) Steinschneider, *Zur Gesch. der Uebersetzungen aus dem Indischen*, in *Zeit. d. deutsch. morgenl. Ges.*, XXIV, 1870, p. 384, perperam *attacium* ex *at-tasyir* (quod directionem seu profectionem astrologicam significat) corruptum putat!

(2) *Almag.* VI, 11 et 12 (Halma, I, 442-453).

(3) Directiones in horizonte vel azimuth indicantur figura Albatenii t. II, p. 92.

nis Commentarium, praebet alio loco Delambre II, p. 597-605. — Numeri manifeste duabus formulis supputantur (cfr. figuram t. I, p. 102 et 112):

$$\sin \text{inclin.} = R \frac{\text{latitudo Lunae}}{\text{radius } \odot + \text{radius } \zeta}, \text{ in eclipsibus Solis;}$$
$$\sin \text{inclin.} = R \frac{\text{latitudo Lunae}}{\text{radius umbrae} \pm \text{radius } \zeta}, \text{ in eclipsibus Lunae.}$$

Tabulae argumentum sunt digiti eclipsati.

Pag. 90, eclipses Lunae. Memorantur tabulae cap. XLIII, t. I, p. 101. Similes praebet Ptolemaeus VI, 7 (ed. Halma, t. I, p. 428–29); sed tanquam argumentum tabulae sumit distantiam veram Lunae a limite boreali, cum intervallo 30' in maxima longinquitate a Terra, 34' in minima; numeri omnes discrepant. Apud Theonem II, 90, argumentum est latitudo vera Lunae, ut in tabulis Albatenii; cum quibus etiam commune habet nomen « *morae* » (μονή) pro « *dimidiae morae* » (ἡμίσου μονῆς) in tertiis columnis (cfr. t. I, p. 275). Sed Theon secundas omittit et rudiore calculo quam Albatenii utitur.

Pag. 91, eclipses Solis. Tabularum argumentum est latitudo apparens Lunae (seu latitudo vera ± parallaxis), sicut in tabula simili Theonis II, 90. A Ptolemaeo VI, 7 (ed. Halma, I, p. 426–27) distantia apparens a limite boreali sumitur, cum intervallo 30' minutorum; numeri reliqui ab Albatenianis discrepant.

Ad pag. 92. — Azimuth ascensionum et occasuum signorum in climatibus.

Haec figura memoratur XLIII capite, t. I, p. 101–102.
Similis ὀριζόντων καταγραφή exstat apud Ptolemaeum VI, 11 (ed. Halma, t. I, p. 450–51), sed aliis numeris ob diversam obliquitatem eclipticae. Indicantur amplitudines ortivae et occiduae initii singulorum signorum, quae formula $\sin \text{amplit.} = R \frac{\sin \delta}{\cos \varphi}$ deducuntur (t. I, p. 21). Figura inservit ad inclinationem partis eclipsatae supputandam respectu horizontis; cfr. antea p. 231. Numeri a sinistra parte radii « *azimuth meridiei* » indicant climata, numeri a dextera latitudines climatum; fortasse al-Battānī latitudines omnes cum minutis scripserat, qua re dextera pars ita restituenda: [16° 39'], 24° 5', 30° 40', [36° 22'], 41° 15', 45° 22', [48° 53'].

Circuli in 16 partes aequales dividuntur, respondententes praecipuis ventis nostrae, quam vocamus, *rosae*. Duodecim radiis, intra circulum minimum, Ptolemaeus (aut interpolator quidam) adscribit ventorum nomina ad illas directiones spirantium; reliquos quatuor radios vocat « ortum hiemalem » χειμερινή ἀνατολή (SSE), « ortum aestivum » θερινή ἀνατολή (NNE), « occasum aestivum » θερινή δύσις (NNW), « occasum hiemalem » χειμερινή δύσις (SSW). Hae quatuor nomina in Albatenii figura (1) ad quatuor angulos paginae collocata sunt, adiectis Graecis nominibus adeo corruptis ut perdifficile sit eorum restitutio; eandemque collocationem invenio in *Almagesto Arabico* Bibliothecae Nationalis Parisiensis nr. 2482, f. 128, v., in quo nomina sunt: « ortus hiemalis » *al-mashriq ash-shatawī*, « occasus hiemalis » *al-maghrib ash-shatawī*, « ortus aestivus » *al-mashriq aṣ ṣayfī*, « occasus aestivus » *al-maghrib aṣ ṣayfī* (2). *Almagestum Arabicum* eiusdem Bibliothecae nr. 2483, f. 191, v. circulos praebet

(1) Arabice pluralia sunt: *Ortus hiemales, occasus hiemales* etc.

(2) Ad latera dexterum et sinistrum paginae:

« occasus aequatoris » *maghrib al-istiwā'*, « ortus aequatoris » *mashriq al-istiwā'*, sicut in figura Albatenii supplevi.

sine numeris et nominibus. — Intra circulum minimum autem, pro quatuor illis Ptolemaei (?) notis, al-Battānī alia Graeca ventorum nomina scribit, valde, ut reliqua, corrupta; quod iam in *Almagestis Arabicis* evenisse verisimile est (1).

Ad Graeca restituenda oportet ante oculos conspectum ventorum habere, quem Schiaparelli humanissime e Salmasii *Exercitationibus Plinianis in Solinum* et Ideleri *Metheorologia Graeca et Romana* excerptis. Sunt venti quorum directio certissime aut satis certe constat; referuntur ad rosam normalem duodecim ventorum quae a Ptolemaeo et maxima scriptorum parte post Aristotelem adhibita est.

10	1.	N	ἀπαρκτίας, γαυρίς, μελανοβορέας, ὀρνιθίας (?), Septentrio.
	2.	N ¹ / ₃ E	μέσης, βορέας, καννίας, Aquilo.
	3.	E ¹ / ₃ N	καικίας, θηβάνας (<i>ortus aestivus</i>).
	4.	E	ἀπηλιώτης, ἑλλησποντίας, καρνάβας, βερεκυνθίας, ποταμεύς, συριάνας, Solanus, Subsolanus.
15	5.	E ¹ / ₃ S	εὔρος, ὀρνιθίας (?), Vulturinus (<i>ortus hiemalis</i>).
	6.	S ¹ / ₃ E	φοινικίας, εὐρόνοτος, ὀρθρόνοτος, κάρβας.
	7.	S	νότος, Auster, Altanus.
	8.	S ¹ / ₃ W	λιβόνοτος, λευκόνοτος, λιβοφοίνιξ.
20	9.	W ¹ / ₃ S	λίψ, Africus (<i>occasus hiemalis</i>).
	10.	W	ζέφυρος, Favonius, Subvesperus.
	11.	W ¹ / ₃ N	ιάπυξ, ἀργέστης, ὀλυμπίας, σκίρων, σκιλλεῖνος, Atabulus, Corus (<i>occasus aestivus</i>).
	12.	N ¹ / ₃ W	θρασκίας, κερκίας, στρυμονίας, Gallicus.

[Vix credere possum Ptolemaeum in hac figura nomina ventorum scripsisse (2). Directiones ortuum et occasuum hiemalium ac aestivorum in figura *Almagesti* cum meridiano angulos 22° ¹/₂ graduum tantum efficiunt, quod nullo modo veritati respondet; quo modo eo 22° ¹/₂ spatio inter puncta illa et lineam meridiei et boreae intercepto collocabuntur venti quales Boreas et Thrascias, Euronotus et Libonotus, quocumque climate multo viciniore meridiano quam puncta ortuum occasuumque aestivorum et hiemalium? In figura directiones ventorum omnium falsae; falsissimae directiones ortus et occasus solstitialium. Puto nomina a manu Graeca *seriore* esse apposita, praeter fortasse quatuor ventorum cardinalium quorum directiones in diagrammate iustae sunt; sed manifeste ea Albatenius in suo *Almagesti* exemplari iam invenerat.

Ptolemaeus, vel potius interpolator, nonnisi 12 ventos collocat; duodecim enim continentur rosa normali veterum, per aequalia intervalla 30 graduum distributi. Sed quoniam figura *Almagesti* 16 habet radios, quatuor directiones superfluae insignitae sunt nominibus ortus aestivi, ortus hiemalis, occasus aestivi, occasus hiemalis qui venti non sunt (3). Hoc modo dire-

(1) Nomina omnia intra circulum minimum, adeo iam a librariis vitiata ut legi non possent, omittunt ambo *codices* nuper memorati et *versio Gherardi Cremonensis* ex Arabico (Venetiis 1515 impressa). — In *Almagesti recensione* a Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī facta, cod. Laur. orient. 156, f. 73, v., ventorum nomina et inscriptiones ad quatuor folii angulos exstant quidem, sed, ob atramentum fere deletum, interdum vix legi possunt.

(2) Cfr. etiam Delambre, *Astron. ancienne*, II, p. 239: « Cette carte, au reste, est peut-être une « addition des copistes, car Ptolémée n'en parle pas; « il nous dit lui-même qu'on ne calcule ces directions que grossièrement ».

(3) Si venti essent, absurdum oriretur eos esse collaterales vento meridiei et vento septentrionis. — Graece θερινή ἀνατολή, χειμερινή ἀνατολή, θερινή δύσις, χειμερινή δύσις.

ctiones omnes nomen aliquod receperunt, sed anguli quos octo venti secundarii cum quatuor cardinalibus faciunt falsi evaserunt; nam in 12 ventorum rosa ita delineata, intervalla contigua punctis S et N sunt 45 graduum, reliqua 22° 1/2. — Rosa 16 ventorum omnibus Graecis Romanisque scriptoribus est ignota. — SCHIAPARELLI.]

His omnibus bene perpensis, non difficile fuit corruptelas codicis Escorialensis in nominibus Graecis circuli interioris hoc modo sanare:

5

Azimuth in figura.	Azimu- thorum directiones.	Nomina in Almagesto.	Nomina in codice.	Probabiles restitutiones.
0°	S	νότος	نوطس	νότος نوطس
22 1/2	SSE	ortus hiemalis	بورونوطس	εὐρόνοτος (= φοινικίας) اورونوطس
45	SE	εὐρόνοτος	هوعس	φοινικίας فونقيس
67 1/2	ESE	εὖρος	صدوس	εὖρος اوروس
90	E	ἀπηλιώτης	افلطس	ἀπηλιώτης افليوطس
112 1/2	ENE	καικίας	سعاس	θηβάνας (= καικίας) ثيانس
135	NE	βορέας	بورياس	βορέας بورياس
157 1/2	NNE	ortus aestivus	نطس...افر	ἀπαρκτίας (= ὀρνιθίας) افرقطيس
180	N	ἀπαρκτίας	بعدناس	ὀρνιθίας ارثياس
202 1/2	NNW	occasus aestivus	افريقس	κερκίας (= θρασκίας) قركيس
225	NW	θρασκίας	برقسلس	θρασκίας ثرسقيس
247 1/2	WNW	ιάπυξ	اناقونس	ιάπυξ يافوقس
270	W	ζέφυρος	رهمرس	ζέφυρος زهفرس
292 1/2	WSW	λίψ	لعوس	λίψ (ex genit. λιβός) ليوس
315	SW	λιβόνοτος	ليونطس	λιβόνοτος ليونطس
337 1/2	SSW	occasus hiemalis	بونطس	λευκόνοτος (= λιβόνοτος). لوفونطس

10

15

20

Ex hoc conspectu patet in *Graeco* Almagesti exemplari, unde versio *Arabica* Albatenio nota fluxit, ad quatuor radios redundantes librarium (pro *ortibus* et *occasibus* nostrae redactionis Graecae) aliis nominibus Graecis ventos propinquos repetivisse. Versio Arabica autem e Syriaco facta videtur ob nomen zephyri Arabice *zehfiros* scriptum; cfr. p. 210–11.

25

[Quatuor nomina autem ad quatuor angulos paginae non paucum corrupta. In figura *Almagesti* directiones ortuum et occasuum collaterales sunt septentrioni et meridiei, nam cum meridiano angulum 22 1/2 graduum efficiunt. Venti cum his directionibus convenientes sunt: *Ortui hiemali* εὐρόνοτος, qui in rosa Graeca est collateralis vento meridiei a parte orientis; codicis اورى نطس est igitur اورونوطس *ewrūnoṭos*. — Collateralis fere vento septentrionis a parte orientis est ὀρνιθίας, cuius nomen probabiliter apud *ortum aestivum*; tunc pro ارينثفوس codicis erit ornīthiyas legendum. — *Occasui aestivo* ad amussim ἀργέστης respondet; igitur ارقطوس codicis videtur ارغشتوس *arghesṭūs* emendandum. — Apud *occasum hiemalem* cod.

30

35

باطرغرا praebet, cum quo nullum Graecum nomen ventorum componi potest; fortasse κάρβας, sed directio non quadrat. — SCHIAPARELLI.]

In uno foliorum codicis Arabici miscellanei (1), quem cum aliis multis ex Arabia meridionali advectis apud Dr. Eugenium Griffini (cui maximas gratias ago) Mediolani Insu-
brum nuperrime inspexi, hanc ipsam ventorum figuram cum iisdem numeris Albatenii (hic
illic calami lapsibus affectis) delineavit amanuensis, nomina intra minimum circulum omittens,
sed ad quatuor angulos folii inscriptiones Albatenianas servans:

المغارب الشتوية فاطرها المشارق الشتوية لورفطس
المغارب الصيفية ارفطوس المشارق الصيفية ارقطيقس

Titulus figurae in hoc codice Griffini: « سمت مطالع اوائل البروج ومغاربها من دوائر افاق الاقاليم السبعة » azi-
« muth ortuum occasuumque initiorum signorum in horizontibus septem climatum ».

Sequens folium 197, r. tabulam astrologicam spuriam exhibet, quam vide prope finem huius tomi.

Ad pag. 93-94. — Parallaxes solares et lunares altitudinis.

De his tabulis cap. XXXIX, t. I, p. 79 et 80.

Parallaxes Solis. Ut ipse auctor monet, ex *Almagesto* V, 18 (ed. Halma t. I, p. 359) sumptae (2); sed, ob distantiam Solis aliter receptam, al-Battānī iubet numeris tabulae semper ipsorum decimamoctavam partem addere; cfr. t. I, p. 257–58, et p. xxxviii, adn. 3. Argumentum est distantia zenithalis vera (seu geocentrica) z ; parallaxes supputantur formula
$$\text{tg parall. altitudinis} = \frac{\sin \pi \sin z}{1 - \sin \pi \cos z}, \quad \text{ubi} \quad \sin \pi = \frac{\text{radius Terrae}}{\text{distantia a Terra}}.$$
 Ptolemaeus cal-
culos instituit quasi *sinus* parallaxis pro *tangente* colligeretur; quod in angulis tam parvis errorem sensibilem non gignit. Praeterea variationes distantiae Solis negliguntur.

Parallaxes Lunae. Ex *Almagesto* l. c. sumptae; sed in tertio ac quarto termino al-Battānī rudiores numeros Ptolemaei aliquantum emendavit. Argumentum columnarum quatuor ter-
minos praebentium est *distantia zenithalis vera Lunae*.

Variationes distantiae a Terra, parvi momenti in Sole, nequeunt in Luna negligi ad pa-
rallaxim altitudinis supputandam. Ptolemaeus (3) quatuor praecipuas distantias seu quatuor terminos ita delegit: Statuit distantiam apogeam centri epicycli sive Lunae esse 59^p si radius Terrae 1 partis sumatur, perigeam $38^p 43'$; et quoniam hac ratione radius epicycli $5^p 10'$ cen-
setur, I terminum constituit $59^p + 5^p 10' = 64^p 10'$ (i. e. Luna apogeum simul excentrici et
epicycli occupante), II terminum $59^p - 5^p 10' = 53^p 50'$ (i. e. Luna apogeum excentrici at pe-
rigeum epicycli occupante), III terminum $38^p 43' + 5^p 10' = 43^p 53'$ (Luna in perigeo excen-
trici at apogeo epicycli exstante), IV terminum $38^p 43' - 5^p 10' = 33^p 33'$ (Luna in perigeo
simul excentrici et epicycli collocata). His quatuor distantiis a Terra parallaxes (pro 90° di-
stantiae verae zenithalis) erunt (4):

(1) Nota « Jemen C nr. 86 » insignitus; praeter fragmenta varia complectitur Hermetis librum *latitudinis clavis stellarum*, librum sapienti Persici *Ġāmāsp* (? cod. حاماس) Arabice a Muḥammad ibn Abī Bakr al-Fārisī conscripto, Commentarium Aḥmad ibn Yūsuf Ibn ad-Dāyah in *Cen-tiloquium* Pseudoptolemaei.

(2) In edit. Halma perperam minuta, secundae, tertiae pro gradibus, minutis, secundis.
(3) *Almag.* V, 17 (ed. Halma, t. I, p. 348–57); usus tabularum explicatur V, 19 (Halma I, p. 360–61).
(4) In numeris apud Delambre, *Astron. ancienne*, II, p. 218, mendae typographicae non desunt.

Apogea igitur distantiam datam excedet $5^p\ 57'$, quae, si differentia tota $20^p\ 38'$ tanquam unitas ($1^p = 60'$) sumatur, fient $60' \frac{5^p\ 57'}{20^p\ 38'} = 17'\ 18''$. Haec in IX columna sub 30° scripta leguntur, et ad corrigendam parallaxim per anteriores columnas repertam inserviunt. Argumentum IX columnae est igitur *simplex elongatio media* Lunae a Sole.

Hinc tabularum usus liquet. Cum distantia zenithali vera Lunae in tabulam intra, et sume parallaxim primi atque tertii termini (col. III ac V) cum differentiis contiguas (col. IV et VI). Anomaliam aequatam Lunae cognosce, aut, si 180° excedit, eius supplementum ad 360° ; cum dimidia eius parte in tabulam introitu facto, sume sexagesimas VII et VIII columnae. Differentiam ex IV sumptam multiplica in sexagesimas VII, et differentiam VI columnae in sexagesimas VIII; has partes proportionales adde parallaxibus III et V columnae. Exibunt duae parallaxes quarum differentiam supputa. Postea mediam elongationem Lunae a Sole aut a puncto diametraliter opposito cognosce, et cum ea in tabulam intrans sexagesimas IX columnae sume, in quas differentiam parallaxium antea compertam multiplica; productum adde minori duarum parallaxium; summa erit parallaxis quaesita.

Ad pag. 95–101. — Parallaxes lunares longitudinis et latitudinis.

Tabulae cap. XL et XLIV (t. I, p. 84, 105, 110) memoratae; earum usus cap. XXXIX (t. I, p. 82–84) docetur.

Ut auctor ipse t. I, p. 82, monet, ex Theonis *Tabulis Manualibus* (ed. Halma t. II, p. 98–111) sumptae, nec ad exactiores supputationes semper bene inservientes; cfr. etiam adnot. t. I, p. 262 et addenda eiusdem tomi, p. LXXV. In titulis latitudines climatum Theonis (pro obliquitate eclipticae $23^\circ\ 51'\ 20''$ supputatas) mutavit, sicut nova obliquitas $23^\circ\ 35'$ exposcebat.

Locis quibus in versione *culm[inationem]* scripsi nihil est in codice praeter lineam rectam, totam paginam pertranseuntem; ad alteram eius extremitatem خط الزوال « linea meridiei », ad alteram خط نصف النهار « linea meridiani » adnotatum est. Malui *culminationem* vertere, Schiaparelli suadente, nam iis locis de transitu primi puncti Cancrī, primi Leonis etc. per meridianum agitur. — Ut melius quam e solis titulis *austr.* et *bor.* appareret quales parallaxes latitudinis negativae, quales positivae essent, positivis signum + praeposui. Parallaxes longitudinis quando sint additivae, quando subtractivae elucet e praeceptis t. I, p. 84 et 262–63 (1).

Numeros codicis mendosos facile erat sanare, nam in singulis climatibus semper bis repetuntur eadem parallaxes; collatio cum Theone certiores etiam emendationes faciebat. Tabulae Theonianae non paucis typoscaphae lapsibus in editione Halma scatent, pluribus in eiusdem versione Gallica.

In titulis tabularum numeros latitudinum climatum servaveram sicut in codice inveneram; sed iniuria, nam haec emendanda sunt:

- Pag. 95: $16^\circ\ 39'$ ل ط pro $16^\circ\ 32'$ ل ب cod. (praecise $16^\circ\ 38'\ 48''$)
» 96: $24^\circ\ 5'$ ه pro 24° cod. (omisso $\text{⚳}\ 0'$; praecise $24^\circ\ 4'\ 47''$)
» 101: $48^\circ\ 53'$ ن ج pro $48^\circ\ 13'$ م ج cod. (praecise $48^\circ\ 52'\ 46''$).

Duae priores mendae etiam in tabulis p. 65 occurrebant in codice, quas in versione correxi. Pag. 97, ad II horam Cancrī post culminationem, parall. long. $22'$ restituatur pro $21'$.

(1) Parallaxes longitudinis, *hora culminationis* negativae a Capricorno ad Cancrum, nullae in Cancro et Capricorno.
dati signi, positivae sunt a Cancro ad Capricornum,

Ad pag. 102-106. — Motus medii planetarum ad calendarium Romanum.

Annus Romanus hic est annus *fictus* a 1 ādhār (Martii) anni chronologici iam incepti computatus, de quo antea p. 227 dixi. Cur medius anomaliae motus in planetis superioribus, medius longitudinis in inferioribus omissus sit, iam p. 204 exposui. — Motus omnes harum tabularum aliquantulo a Ptolemaicis (1) discrepant longis temporis intervallis; cfr. t. I, p. 239 et 242. 5

De titulis columnarum p. 102, eadem repetenda quae p. 203–04 memoravi. — P. 103, minuta motus anomaliae Mercurii, annis singulis a 10 ad 17, rudiori modo supputata, 1' et 2' a iustis discrepant. — P. 104, ad mensem subāt librarius ubique 0 scripserat; numeros restitui, et subāt bisextilium (quamquam supervacaneus est, cfr. t. II, p. 223, ad II, 74) addidi. — P. 105, horarum, et 106, dierum, necessario cum p. 28 et 27 congruunt. 10

Ad pag. 108-137. — Aequationes planetarum.

Tabulae memoratae XXXI et XLV cap. (t. I, p. 64 et 113-14).
Innituntur Ptolemaicis XI, 11 (ed. Halma t. II, p. 300–09), quibus titulus: ἔκθεσις κανόνων τῆς κατὰ μῆκος τῶν ἐ' πλανωμένων διευκρινήσεως « expositio tabularum correctionis » quinque planetarum in longitudine ». Ptolemaeus argumentum per senos gradus in primo ultimoque quadrante disposuerat, per ternos in secundo ac tertio; al-Battānī per singulos gradus semper (2), quantitates Ptolemaicas recipiens, reliquas interpolans. Columnarum titulos aptius quam Ptolemaeus delegit. Peropportune demum in unam fudit duas columnas Ptolemaei quae μήκους προσθαφαίρεσις « prosthaphaeresis (3) longitudinis » et διάφορα προσθέσεως (aut δ. ἀφαίρεσεως) « differentiae additionis » (aut « diff. subtractionis ») inscriptae sunt; ergo III columna Albatenii (aequatio anomaliae et centri) est summa *algebraica* columnarum III et IV Ptolemaei, ut infra ostendam. — Albatenii IV est Ptolemaei VIII; reliquae, id est V, VI et VII eundem numerum apud utrumque habent. 15

Ḥabash f. 42,r.–44,v., 46,r.–48,v., 50,r.–52,v., 54,r.–56,v., 58,r.–60,v., tabulas aequationum eodem quo al-Battānī modo conditas praebet. 20

Duo codicis lapsus etiam emendandi: in III columna p. 116, ult. l., et p. 117, l. 1^a, 5° 15' ۵' legatur pro 5° 14' ۵' (4). 25

Motus longitudinis *planetarum superiorum* et *Veneris* ita in systemate Ptolemaei explicantur. Unicuique horum quatuor planetarum circulus *excentricus* (ὁ ἔκκεντρος) respectu centri Terrae vel eclipticae est, in cuius peripheria centrum *epicycli* movetur; plerumque ab Arabibus eorumque asseclis e nostratibus *deferens* (*al-hāmil*) vocatur (5). Centrum epicycli secundum successionem signorum (ab occasu ad ortum) circumferentiam deferentis ambit, sed motu inaequali tam respectu centri M deferentis quam centri E Terrae; motu aequabili autem circa punctum E', a centro M deferentis tanto distans quanto in opposita parte centrum E Terrae. Fictus hic circulus, eiusdem diametri cuius deferens, a Ptolemaeo ἔκκεντρος τῆς ὁμαλῆς κινήσεως (seu παρόδου) « excentricus motus aequabilis », ab Arabibus *al-mu'addil li 'l-masīr* « aequans motum », a nostratibus *aequans* vocatur; merus circulus, non sphaera seu orbis consideratur. 30 35

(1) Tabulae Ptolemaei praeterea ad aliam aeram et ad annos vagos (sine intercalatione Iuliana) referuntur.

(2) Ita iam Theon, ed. Halma, II, p. 134-93.

(3) I. e. quantitas modo addenda, modo demenda; *aequatio* Arabum et nostratum.

(4) In *Almagesti* ed. Halma, aequatio anomaliae Veneris respondens 174 gradibus perperam 14° 41' pro 14° 47' scribitur.

(5) Apud Ptolemaeum interdum ὁ φέρων τὸν ἐπίκυκλον ἔκκεντρος vel ὁ ἔκκεντρος κύκλος ἐφ' οὗ φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον.

Centrum epicycli *Veneris* ambitum deferentis conficit anno sidereo Solis; *trium superiorum* aliis temporis intervallis. *Venus* igitur semper est in media cum Sole coniunctione. — *Superiores* uno anno sidereo circumferentiam epicycli absolvunt (1), et quotannis semel (in apogeo vero epicycli consistentes) Soli coniunguntur coniunctione media, semel (in perigeo vero epicycli) media oppositione opponuntur. *Venus* autem medio motu epicyclum conficit 583 diebus, 22 horis, 15 minutis, seu 19 mensibus circiter solaribus.

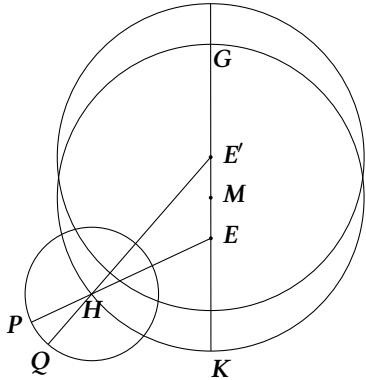
Linea KG absidum excentrici constantem directionem servat respectu stellarum fixarum; in *Venere* et *Marte* coincidit cum linea maximae inclinationis plani excentrici ad planum eclipticae; in *Iove* 20° ab occasu huius lineae deflectit; in *Saturno* 50° ab ortu. Apogea excentricorum *Saturni*, *Iovis*, *Martis* semper in boream ab ecliptica vergunt, perigea semper in austrum; at apogaeum et perigeum *Veneris* omnes vices subeunt, modo borealem, modo australem latitudinem sortientia, nonnunquam vero in eclipticae plano consistentia. — Eadem linea KG circa centrum E Terrae motu praecessionis seu fixarum movetur, secum puncta E' ac M ferens.

In quatuor his planetis excentricitas est EM, cuius duplum EE'. Apogaeum epicycli *verum* est quodcumque in exteriori semicircumferentia epicycli punctum in quod cadit linea recta ex centro E Terrae per centrum H epicycli producta; apogaeum epicycli *medium* punctum in quod cadit linea recta ex aequantis centro E' per centrum epicycli ducta. Medium et verum concurrunt quotiescumque centrum epicycli est in apogeo G aut perigeo K excentrici.

In tribus superioribus linea ex centro epicycli ad planetam ducta, in coniunctionibus et oppositionibus mediis cum Sole coincidit cum linea medii motus Solis; extra coniunctiones et oppositiones illi est parallela. In inferioribus linea medii motus in excentrico est parallela lineae medii motus Solis.

Circuli antea memorati in diversis ab eclipticae planis iacent; sed quoniam eorum inclinationes sensibilibiter non mutant longitudes planetarum, ad explicandos motus longitudinis Ptolemaeus circulos omnes in eodem plano quo ecliptica descriptos esse ponit (2), sicut et in Luna fecerat.

Sit ABD ecliptica, GHK deferens, H centrum epicycli dato temporis momento, G apogaeum excentrici (cuius longitudo in ecliptica A). Iuxta suum motum medium circa centrum E' aequantis, centrum epicycli in ecliptica longitudinem Z tenebit; sed iuxta motum verum, sicut e centro E Terrae cernitur, longitudinem X numerabit. Arcus ZX, differentia inter locum medium et verum, a Ptolemaeo ἡ ζῶδιακὴ ἀνωμαλία « inaequalitas zodiacalis », ab Alba-



(1) Planetæ omnes in superiore medietate epicycli ad successionem signorum (ab occasu ad ortum) moventur, contra in inferiore. *Trium superiorum* motus in epicyclo adaequat excessum medii motus longitudinis Solis super ipsorum medios motus centri epicycli.

(2) *Almag.* IX, 6 (ed. Halma, t. II, p. 160). — Alibi, supputationem latitudinum planetarum docens (XIII, 4, ed. Halma, t. II, p. 386, 388, 393-94, 397, 400),

demonstrat maximam differentiam additivam aut subtractivam longitudinibus ob *inclinationem* epicycli contingentem esse 2' in Venere, 3' in Mercurio, 1' in Saturno, 1' in Iove, nullam in Marte (calculis exactius ductis, Delambre, in notis ad *Almagestum* ed. Halma, invenit 1' 40", 6' 55", 0' 17", 0' 15", 1' 31"); maximam autem ex *reflexione* epicycli exorientem 1' in Venere, 6' in Mercurio (Halma, II, p. 406, 407; Delambre in notis 1' 0", 7' 29").

tenio Arabibusque « *aequatio anomaliae et centri* » (1) vocatur, unde nomen *aequationis centri* quo hodierni etiam astronomi utuntur. Hanc aequationem metitur angulus $XHZ = E'HE$. Ductis perpendicularibus EN et MS ad lineam rectam ZHE' productam, statim apparet

$$\sin \text{aequat. centri} = \sin E'HE = R \frac{NE}{HE}.$$

Sit m quod Arabes et nostrates aevi medii *centrum* (*al-markaz*) vocant, sive arcus eclipticae AZ inter longitudinem apogei excentrici et medium locum planetae interceptus; eum metitur angulus AE'Z in centro aequantis. Sit e excentricitas, seu EM = ME'; tunc

$$NE = E'E \frac{\sin NE'E}{B} = 2e \frac{\sin m}{B}.$$

Restat ut $HE = \sqrt{HN^2 + NE^2} = \sqrt{(HS + SN)^2 + NE^2}$ cognoscamus.

$$HS = \sqrt{HM^2 - MS^2}, \quad \text{ubi} \quad HM = \text{radius deferentis} = \rho.$$

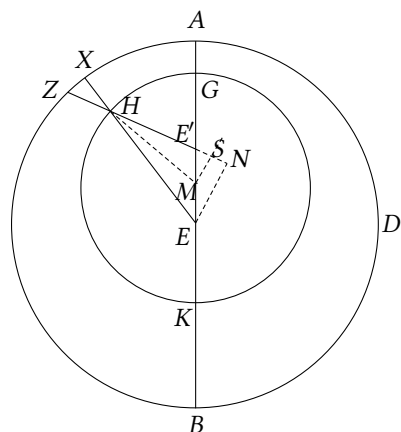
$$MS = E'M \frac{\sin ME'S}{R} = e \frac{\sin m}{R},$$

$$\text{ergo} \quad HS = \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2}.$$

Praeterea $SN = E'N - E'S$

$$E'N = E'E \frac{\sin NEE'}{R} = E'E \frac{\cos NE'E}{R} = 2e \frac{\cos m}{R}$$

$$E'S = E'M \frac{\sin^R E'MS}{R} = E'M \frac{\cos^R NE'E}{R} = e \frac{\cos^R m}{R}.$$



$$\text{Ergo} \quad \overline{HE}^2 = \left\{ \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R} \right)^2} + \frac{2e \cos m}{R} - \frac{e \cos m}{R} \right\}^2 + \left(\frac{2e \sin m}{R} \right)^2$$

$$HE = \sqrt{\left\{ \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R} \right)^2} + \frac{e \cos m}{R} \right\}^2 + \left(\frac{2e \sin m}{R} \right)^2},$$

quae est *distantia geocentrica centri epicycli*. Unde demum:

$$\text{sin aequat. centri} = \frac{2e \sin m}{\text{dist. centri epicycli a Terrae centro}}.$$

Qua formula, constructionibus geometricis Ptolemaei deducta, procul dubio al-Battānī aliique multi (ac ipse Regiomontanus) tabulam aequationis centri condiderunt aut probaverunt.

Tangentibus adhibitis, regula longe simplicior reperitur:

$$\text{tang aequat. centri} = \text{tang } E'HE = R \frac{NE}{HN} = \frac{2e \sin m}{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2} + \frac{e \cos m}{R}};$$

R autem ac ρ unius partis sumptis, ac e ad $\rho = 1$ relata:

$$\text{tang aequat. centri} = \frac{2e_1 \sin m}{\sqrt{1 - (e_1 \sin m)^2} + e_1 \cos m}.$$

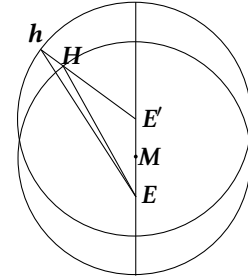
(1) *Ta'dil al-hāṣṣah wa 'l-markaz*; eius quantitas enim est etiam differentia inter epicycli apogeuum verum et medium, qua uti oportet ad ano-

maliā mediā in verā convertendam. Quid *centrum* sit infra statim dicam.

Hac aequatione tam discrepantia cognoscitur ex inaequali centri epicycli motu exoriens, quam differentia inter *anomaliam mediam* (seu arcum epicycli ab apogeo epicycli medio computatum) et *veram* ψ (arcum epicycli ab apogeo vero epicycli numeratum). — Talis aequatio in III columna Albatenii exhibetur. — Ptolemaeus vero hanc inaequalitatem in ecliptica
 5 exorientem ex centri epicycli motu in deferente (quam « *zodiacalem inaequalitatem* », ἡ ζωδιακὴ ἀνωμαλία, vocat) non solum in constructionibus geometricis, sed etiam in tabulis semper in duas partes distinguit; quarum altera (προσθαφαίρεσις μήκους « *prosthaphaeresis longitudinis* ») est aequatio ita simpliciter (κατὰ τὸ ἀπλοῦν) supputata ac si centrum epicycli circumferentiam aequantis perambulet, non deferentis; qua re, $2e_1$ vocata excentricitate aequantis in par-
 10 tibus decimalibus radii aequantis, radioque ipso aequantis unius partis sumpto, III columnam Ptolemaei nos supputare possumus formula

$$\text{tang prosthaphaeresis longitudinis} = \frac{2e_1 \sin m}{1 + 2e_1 \cos m},$$

sicut in hypothesi excentrici Lunae operandum diximus. Sed quoniam centrum epicycli in circumferentia deferentis, non aequantis, veraciter movetur, distantia centri epicycli a centro aequantis bis tantum in tota circumferentia deferentis erit 1 (aut 60^p iuxta veterum usum);
 15 pro reliquis omnibus locis igitur prosthaphaeresis longitudinis corrigi debet. Quaerit ergo Ptolemaeus quanto crescat in perigeo, quanto decrescat in apogeo; has correctiones prosthaphaeresibus longitudinis afferendas in IV columna suarum tabularum (διάφορα προσθέσεως aut διάφορα ἀφαιρέσεως) constituit. Res e sequenti diagrammate clarior apparebit. Prosthaphaeresim
 20 longitudinis, seu III columnam, Ptolemaeus supputat ac si centrum epicycli in puncto h aequantis esset, non in puncto H deferentis; loco igitur verae anomaliae zodiacalis (seu aequationis centri) EHE' considerat angulum EhE' (prosthaphaeresim longitudinis). Error inde proveniens est angulus hEH , modo prosthaphaeresi addendus, modo demendus; in IV columna Ptolemaei
 25 exhibetur. — Summa algebraica columnarum III et IV aequationem centri conficit. Sed Ptolemaeus ipse XI, 10 (ed. Halma t. II, p. 295) haec monet: « Hic vero, utpote in Syntaxi, oportebat talem distinctionem « inaequalitatis zodiacalis ante oculos facere, ideoque in duabus columnis collocare; sed in eius usu etiam una columna, ex summa al-
 30 « gebrica illarum duarum collecta, sufficiet » (ἐνθάδε μὲν οὖν, ὥς ἐν συντάξει, προσῆκον ἦν τὴν τοιαύτην διάκρισιν τῆς ζωδιακῆς ἀνωμαλίας ὑπ' ὅψιν ποιήσασθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἐν δυοὶ σελίδιοις ἐκθέσθαι, ἐπὶ μέντοι τῆς χρείας αὐτῆς ἀπαρκέσει καὶ ἐν σελίδιον ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τούτων προσθαφαιρέσεως ἐπισυνηγμένον).



Alteram correctionem nunc longitudini inferre oportet ob varium planetae situm in circumferentia *epicycli*.
 35

Sit planeta in T; quaeritur arcus XY seu angulus XEY. Perpendiculari Tt ducta:

$$\sin XEY = R \frac{Tt}{ET} = R \frac{Tt}{\text{dist. geocentr. planetae}}$$

$$Tt = \frac{TH \times \sin XHT}{R} = \frac{r \sin \psi}{R},$$

ubi r est radius epicycli notus, in partibus qualium 60 radium deferentis et aequantis conficiunt.

40 Distantia autem planetae a centro Terrae est

$$ET = \sqrt{(EH + Ht)^2 + Tt^2};$$

sed EH = distantia geocentrica centri epicycli, antea reperta,

$$Ht = \frac{TH \times \sin HTt}{R} = \frac{r \cos \psi}{R},$$

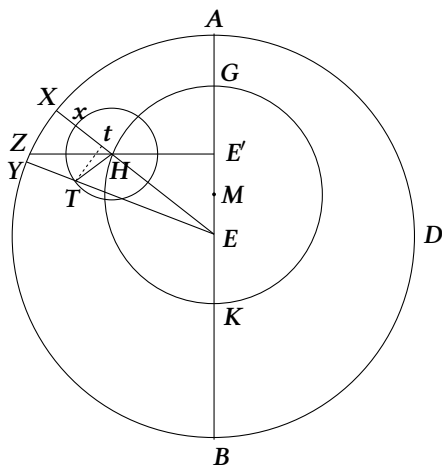
ergo

$$ET = \sqrt{\left(\text{dist. centri epicycli} + \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

Demum

$$\sin \text{aequat. anomaliae} = \frac{r \sin \psi}{\text{distantia geocentrica planetae}}.$$

Haec *aequatio anomaliae* (ἀνωμαλίας προσθαφαίρεσις) est differentia inter verum locum centri epicycli et verum locum planetae in ecliptica, seu est arcus eclipticae contentus linea veri loci centri epicycli et linea veri loci planetae. — Tangentibus adhibitis, formula fit:



$$\text{tang aequat. anomaliae} = \text{tang } XEY = R \frac{Tt}{Et}$$

$$Et = EH + Ht = \text{dist. centri epicycli} + \frac{r \cos \psi}{R}$$

$$\text{tang aequat. anomaliae} = \frac{r \sin \psi}{\text{dist. centri epic.} + \frac{r \cos \psi}{R}},$$

vel, $R = 1$ facto ut etiam radio deferentis, et r in partibus decimalibus radii deferentis sumpto:

$$\text{tang aequat. anomaliae} = \frac{r_1 \sin \psi}{\text{dist. centri epic.} + r_1 \cos \psi}.$$

E constructionibus factis colligitur:

- 1.° Aequationem centri nullam fieri, centro epicycli apogaeum aut perigaeum excentrici (deferentis) occupante; maximam in binis punctis mediis. Locis deferentis diametraliter oppositis aequalem esse, sicut et locis utrimque ab apogaeo aut a perigaeo deferentis aequedistantibus.

- 2.° Aequationem centri esse centro medio subducendam in priore semicirculo AYB
(in quo longitudo X veri centri praecedit longitudinem Z centri medii), addendam in posteriore. —
Contrario modo eandem aequationem centri esse anomaliae mediae addendam et subducendam.

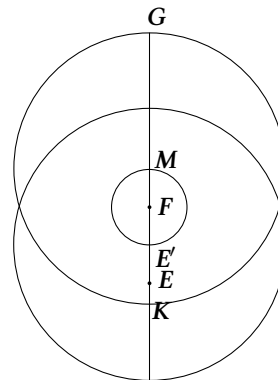
- 3.° Aequationem anomaliae nullam esse cum, centro epicycli apogaeum aut perigaeum excentrici (deferentis) obtinente, planeta apogaeum aut perigaeum epicycli occupet; tunc enim epicycli apogaeum et perigaeum vera cum mediis coincidunt. Maximam quando centrum epicycli in perigeo excentrici sit, planeta autem in eo epicycli puncto quod designatur linea tangente ex centro mundi ad circumferentiam epicycli ducta.

- 4.° Aequationem anomaliae in priore semicirculo epicycli addendam esse longitudini veri centri, in posteriore demendam.

Una columna sufficeret ad aequationem anomaliae exhibendam si centrum epicycli eandem semper distantiam a centro Terrae servaret. Quod cum non fiat, ad aequandos motus absque nimio tabularum numero oportebit variationes aequationibus contingentibus ob diversas distantias indicare per minuta proportionalia. Quoniam variatio a perigeo ad apogeeum in his quinque planetis adeo est magna, ut minuta proportionalia, si simpliciter constituentur sicut in Luna factum est, errores sensibiles gignant, Ptolemaeus, quem al-Battānī sequitur, in VI columna aequationem anomaliae pro media distantia centri epicycli a Terra posuit; in V quantitatem a sexta demendam ut aequatio pro maxima epicycli distantia exeat; in VII excessum aequationis pro minima distantia super aequationem pro media; in VIII demum minuta pro-

portionalia ad aequationes eruendas in distantis intermediis. Haec minuta proportionalia supputata sunt pro maximis aequationibus, nempe iis quae contingunt in tangente a centro Terrae ad circumferentiam epicycli ducta; correctiones enim aequationum ceteris epicycli punctis contingentium eandem proportionem sensibilter servant (cfr. *Almag.* XI, 10, ed. Halma t. II, p. 296–99). — Ergo, iis comparatis quae de tabulis lunaribus diximus (p. 225), praecepta Albatenii t. I, p. 113–114, facile intelliguntur.

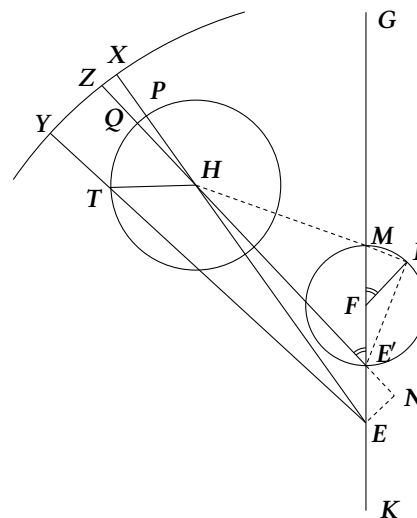
Perplexior res est in *Mercurio*; in quo centrum M deferentis (1) non obtinet medium locum inter centrum E' aequantis et centrum E Terrae, sed circellum (ab Arabibus *al-mudir* « re-
volventem » vocatum) ambit, cuius centrum F ab M et ab E' tanto
distat quanto centrum aequantis a centro Terrae. Qua re interdum
centrum deferentis in centrum aequantis cadit; tunc punctum apogei
deferentis perigeum aequantis obtinet, amboque circuli coincidunt (2).
Linea absidum aequantis circa E ad motum praecessionis movetur
sicut in reliquis planetis. Centrum epicycli circumferentiam deferentis
secundum successionem signorum uno anno sidereo Solis conficit;
eodemque tempore, contra successionem signorum (ab ortu ad occa-
sum) centrum deferentis circellum revolvantem perambulat, et linea
absidum deferentis integrum circulum describit; unde fit ut, ob sum-
mam horum aequalium sed contrariorum motuum, bis in anno



sidereo centrum epicycli apogaeum excentrici (deferentis) teneat, bis perigeum. Eadem causa semper tanta est distantia angularis apogei aequantis ab apogeo deferentis quanta, in opposita parte, a centro epicycli. — Medius motus centri epicycli medium motum longitudinis Solis adaequat; Mercurius autem diebus circiter 115, horis 21, minutis 5, epicyclum suum motu medio absolvit. — Minima epicycli distantia a Terra tum

contingit cum centrum epicycli ex alterutra parte ab apogeo
aequantis 120° circuli gradibus absit; non vero cum peri-
geum fixum aequantis aut perigeum mobile deferentis te-
neat. Idque ob aequales sed contrarios motus centri epicycli
et centri deferentis. — Linea absidum aequantis est in
linea maximae inclinationis plani excentrici ad planum
eclipticae; apogeeum et perigeum modo borealia, modo au-
stralia, modo in eclipticae plano consistunt.

Nunc Mercurii aequationes supputemus. Sit GK linea absidum aequantis; dato temporis momento centrum M deferentis motu suo retrogrado ad punctum I pervenisse ponatur. Ob ea quae antea dixi, centrum epicycli tunc in H erit, ita ut angulus GE'H (seu centrum medium *m*) aequetur angulo GFI. Erit X longitudo apogei veri P epicycli,



(1) In *Hypothesisibus* ed. Halma p. 48, l. 10, centra aequantis et deferentis Mercurii intra eclipticae vel Terrae centrum et limitem *australem* (νότιον πέρας) collocantur; sed forte error est illius parum bonae editionis pro *boreali*.

(2) Excentrici (deferentis) radio 60^p sumpto, distantia puncti E ab E' , sicut E' ab F, in *Alma-*

gesto 3^p statuitur; qua re excentricitas deferentis intra 3^p et 9^p variat. In serioribus *Hypothesibus*, p. 48, distantia E ab E' 3^p servata, radius FE' circelli $2^p 50'$ sumitur, ita ut excentricitas intra 3^p et $8^p 40'$ variet. Hinc fractiones apud Tannery, *Recherches sur l'hist. de l'astr. ancienne*, p. 251, l. 4-8, intelliguntur.

Z (in linea recta ZHE') longitudo apogei medii Q epicycli; ergo, planeta in T (cuius longitudo vera Y) existente, QT anomalia media, PT anomalia vera.

E tabulis mediorum motuum colliguntur m et arcus QT; nota est quoque excentricitas $e = EE' = E'F = FI$. — In triangulo isosceli IFE' est

$$IE' : E'F = \sin IFE' : \sin FIE'$$
$$IE' : e = \sin(180^\circ - m) : \sin\left(\frac{m}{2}\right),$$
$$unde \quad IE' = \frac{e \sin(180^\circ - m)}{\sin\left(\frac{m}{2}\right)} = \frac{e \sin m}{\sin\left(\frac{m}{2}\right)};$$
$$et \text{ quia} \quad \sin m = \sin 2\left(\frac{m}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{m}{2}\right) \cos\left(\frac{m}{2}\right),$$
$$\text{erit demum} \quad IE' = 2e \cos\left(\frac{m}{2}\right).$$

5

In triangulo E'IH est angulus $IE'H = m + \frac{m}{2}$, radius autem deferentis IH = 60^p ;

10

$$\text{ergo} \quad E'H = \frac{IE' \times \cos IE'H}{R} + \sqrt{\overline{IH}^2 - \left(\frac{IE' \times \sin IE'H}{R}\right)^2}$$
$$E'H = \frac{2e}{R} \cos\left(\frac{m}{2}\right) \cos\left(m + \frac{m}{2}\right) + \sqrt{60^2 - \left[\frac{2e}{R} \cos\left(\frac{m}{2}\right) \sin\left(m + \frac{m}{2}\right)\right]^2}$$

quae est distantia centri epicycli a centro aequantis. Eam Δ vocemus.

Nunc ad rectam HE', quantum necesse est productam, perpendicularis EN ducatur. In triangulo rectangulo E'NE:

15

$$NE = E'E \frac{\sin NE'E}{R} = \frac{e \sin m}{R}, \quad E'N = E'E \frac{\sin E'EN}{R} = \frac{e \cos m}{R};$$

ergo in triangulo HNE:

$$\text{distantia geocentrica centri epicycli} = HE = \sqrt{(E'H + E'N)^2 + \overline{NE}^2}$$
$$= \sqrt{\left(\Delta + \frac{e \cos m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2}.$$

20

Et in eodem triangulo HNE:

$$\sin \text{aequat. centri} = \sin E'HE = R \frac{NE}{HE} = \frac{e \sin m}{\text{dist. geocentr. centri epicycli}}.$$

Supputatio autem *aequationis anomaliae* (seu anguli HEY = arcus XY) eodem modo quo in reliquis planetis fit. *Tabulae Mercurii* sicut in reliquis planetis docui institutae sunt.

Tabularum omnium elementa, tam in sexagesimis radii deferentis 60^p sumpti quam in decimalibus eiusdem radii 1^p facti, haec sunt:

25

	Excentricitas aequantis (1)	Radius epicycli in distantia media.
Saturno	$6^p \ 50' = 0.113888 \dots$	$6^p \ 30' = 0.108333 \dots$
Iovi	$5^p \ 30' = 0.091666 \dots$	$11^p \ 30' = 0.191666 \dots$
Marti	$12^p \ 0' = 0.2$	$39^p \ 30' = 0.658333 \dots$
Veneri	$2^p \ 30' = 0.041666 \dots$	$43^p \ 10' = 0.719444 \dots$
Mercurio	$3^p \ 0' = 0.05$	$22^p \ 30' = 0.375$

30

(1) Quae Veneri et Superioribus est duplum excentricitatis deferentis.

Eadem in *Canopi inscriptione*, anno 10 Antonini (seu annos fere sex post Almagestum) condita, quae radices vel fundamenta (ἀρχαί) caelestium motuum praebet, et ad calcem Hypothesium plerumque adiungitur (ed. Halma p. 57–58); in *Hypothesibus* autem, inscriptione illa serioribus, radius epicycli Mercurii $22^p\ 15' = 0.3708333 \dots$, excentricitas aequantis Saturni $6^p\ 40' = 0.11111 \dots$ statuuntur (1).

Ad pag. 138-139. — Stationes planetarum.

De his tabulis cfr. cap. XLVI (t. I, p. 114) et adp. spuriam D (t. I, p. 147).
A *Ptolemaicis* XII, 7 (ed. Halma t. II, p. 354–55) propterea in minutis discrepant, quod Ptolemaeus non *centrum verum* sed *medium* (τὸ περιοδικὸν μῆκος) tanquam tabularum argumentum sumpsit. Sed congruunt cum Theonis t. III, p. 11–15, quo collato facile fuit numeros codicis probare (2). Animadvertendum etiam est summam stationum semper 360° esse; nam, ut e sequentibus patebit, si $180^\circ - \psi$ est anomalia aequata priorem stationem seu initium regressus efficiens, $180^\circ + \psi$ erit anomalia aequata alteram stationem seu finem regressus gignens.
Breviter doctrinam Ptolemaicam stationum (στηριγμοί) et regressuum (προηγῆσεις) planetarum exponam (*Almag.* XII, 1–7, ed. Halma t. II, p. 312–355), ut ratio tabularum supputandarum cognoscatur.
E centro Terrae linea recta ad situm planetae in circumferentia epicycli ducatur; protrahaturque ita ut epicyclum secet. Quotiescumque ratio dimidia rectae epicyclo contentae ad partem rectae exteriorem maior est ratione velocitatis epicycli (in circumferentia deferentis) ad velocitatem planetae (in circumferentia epicycli) planeta *retrogradus* est; quotiescumque vero hae rationes aequantur, planeta est *stationarius*.
Vidimus (p. 238) centrum epicycli aequabili motu moveri circa punctum quoddam diversum a centro Terra et a centro deferentis. Elongatio media centri epicycli a longitudine apogei, sive centrum medium (p. 240), sit m ; quaeritur quantum motu vero respectu centri Terrae moveatur epicyclus dum motu medio parvum angulum a perambulat. Supputentur aequationes centri respondentes quantitibus $m + a$ et m ; aequationum differentia subtrahatur aut addatur, pro opportunitate, arcui a ; exhibit arcus motu vero ab epicycli centro confectus, seu *velocitas vera epicycli* tunc temporis. Qua cognita, tempus t respondens medio motui a e tabulis eruatur; facile tunc erit medium motum anomaliae (seu planetae in epicyclo) correspondentem deducere, cui addendum aut subtrahendum erit quod subtractum aut additum est arcui a (3); exhibit *velocitas vera planetae* in epicyclo.
Nunc quantum, in initio regressus aut initio progressus, planeta ab apogeo vero epicycli distat cognoscere oportet. Ex centro E Terrae, linea recta epicyclum secans duobus punctis T et K hac ratione ducatur, ut $\frac{TK}{2}$ (seu LT) sit ad TE sicut velocitas epicycli ad velocitatem planetae; erit igitur T punctum epicycli in quo planeta stationarius cernitur et incipit regredi. Ducatur HL, necessario perpendicularis ad TK.

(1) Apud Tannery, *Recherches*, p. 251, qui Hypotheses sequitur, emendentur radius epicycli Veneris (false 0.71777...), Martis (false 0.65333...), et excentricitas aequantis Iovis (false 0.09666...).

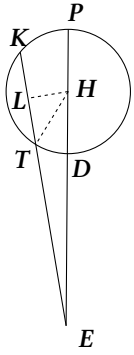
(2) Sed apud Theonem perperam I statio Iovis sub 42° et 54° argumenti est $124^\circ\ 21'$ et $128^\circ\ 46'$

loco $124^\circ\ 28'$ et $128^\circ\ 43'$ ut recte al-Battānī habet. Praeterea, Schiaparelli monente, falsa erant minuta stationum Martis sub 90° apud Theonem et codicem Escorialensem ($25'$ et $35'$ loco iustum $22'$ et $38'$).

(3) I. e. addendum quod antea subtractum erat etc.

Ob constructiones factas nota est ratio LT ad TE, ergo et 2LT (seu KT) ad TE, et KE ad TE. — Recta HD nota est, quia radius epicycli; HE, quia distantia centri epicycli a centro Terrae, supputanda regulis alibi a me expositis; fiunt igitur notae PE ac DE. Sed est (1) $PE \times DE = KE \times TE$; vidimus autem rationem KE ad TE notam esse; qua re etiam singulae KE, TE innotescent, unde quoque KT, eius dimidia pars LT, et LE.

5



Angulus LHT notus ex regula $\sin LHT = R \frac{LT}{HT}$,

angulus HEL notus ex regula $\cos HEL = R \frac{LE}{HE}$;

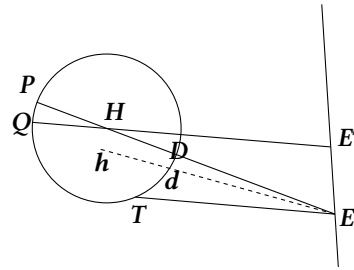
noti igitur ang. LHE = $90^\circ - HEL$, ang. THD = LHE — LHT, et arcus TD quaesitus ut innotesceret epicycli punctum in quo planeta esset stationarius regressumque inciperet si *centrum epicycli non moveretur*. — Ad cognoscendam alteram stationem et initium progressus sufficit in dextera parte epicycli omnia repetere quae in sinistra exposui; patebit quoque, *situ epicycli non mutato*, initium regressus et initium progressus aequaliter ab apogeo vero epicycli distare.

10

Quaeritur nunc *verus* epicycli arcus quem planeta ab initio ad medium retrogradationis perambulat.

15

Sit E centrum Terrae, E' aequantis, H epicycli; ergo P apogeeum epicycli verum, D perigeum epicycli verum, Q apogeeum epicycli medium. Sit T planeta in eo epicycli puncto in quo regredi incipit. Arcus TD iam e praecedentibus notus; eum tamen planeta in dimidia parte regressus praecise non absoluit, nam, accedente planeta in epicyclo ad perigeum verum D, centrum epicycli ab apogeo deferentis amplius elongatur. Hoc est, in medio verae retrogradationis centrum epicycli



20

in h , perigeum verum epicycli in d erit; ergo verus retrogradationis arcus Td, qui prope innotescet cum noto angulo DET subtrahatur angulus quem linea veri motus epicycli describit tempore dimidia retrogradationis suppositae TD. Medius motus epicycli hoc temporis spatium directe e tabulis elicitur; sitque n . Accipiantur aequationes centri respondentes centro medio m , antea memorato, et quantitati $m + n$; aequationes repertae suis mediis centrīs addantur aut subducantur, pro opportunitate; exhibunt centra vera, quorum differentia erit arcus ab epicyclo motu vero absolutus tempore dimidia retrogradationis TD. Arcus ille dematur de noto angulo DET; prope relinquetur verus arcus retrogradationis quaesitus, cuius duplum erit fere verus arcus a planeta contra successionem signorum descriptus tempore totius regressus. Solutio quidem adproximata, sed sufficiens.

25

Inde constructio tabularum patet. Via nunc descripta, Ptolemaeus priorem et alteram stationem quaerit pro maxima, media, minima distantia centri epicycli a centro Terrae. Sit I differentia inter maximam et mediam distantiam epicycli, II differentia inter distantiam centri epicycli in quodam dato deferentis puncto et distantiam mediam, III differentia inter stationem pro epicyclo apogeeum deferentis occupante et stationem pro epicyclo in media distantia; ponit tunc

35

statio pro dato epicycli situ in deferente = statio pro media distantia $\pm \frac{II \times III}{I}$.

40

(1) Si ex puncto extra circulum ducantur duae secantes, rectangulum contentum altera secante ipsiusque portione exteriori aequabitur rectangulo con-

tento altera secante ipsiusque portione exteriori (collarium prop. 36^{ae} libri III Euclidis).

Similiter procedens quoque in iis epicycli sitibus qui inter mediam et minimam distantiam centri epicycli a Terra sunt, stationes ad senos gradus elongationis *mediae* (1) epicycli ab apogeo deferentis constituit. Quo in faciendo ponit stationes illas crescere aut decrescere proportionaliter ad decrementum aut incrementum distantiae geocentricae epicycli respectu distantiae mediae; quod, licet verum non sit, insensibilem tamen errorem gignit. — Binae columnae in tabulis singulis planetis assignatae exhibent anomalias veras seu aequatas (αἱ τῆς διευκρινημένης ἀνωμαλίας ἀποχὰι ἀπὸ τῶν φαινομένων ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων) priorem alteramque stationem gignentes.

Ad pag. 140-141. — Latitudines planetarum.

De his tabulis agit auctor cap. XLVII (t. I, p. 115–116); sumptae ex *Almagesto* XIII, 5 (ed. Halma, t. II, p. 412–13). In edit. Halma obliquitas Mercurii sub 30° vel 330° perperam 45' loco 55' est; de minutis autem maximae latitudinis australis Saturni (ed. Halma 3° 4') videas t. I, p. 116, adn. 8. — In ultima columna pag. 141 *gradus* et *minuta* scripsi, codice Escorialensi fretus; sed *minuta* et *secundae* sunt.

De inscriptione ad dexterum latus pag. 140, egi t. I, p. 282.
Doctrinam latitudinum planetarum, summopere perplexam, Ptolemaeus XIII, 1-6 (ed. Halma t. II, p. 367–416) perobscure exponit; eandem nunc breviter docere conabor, ut tabularum constructio pateat.

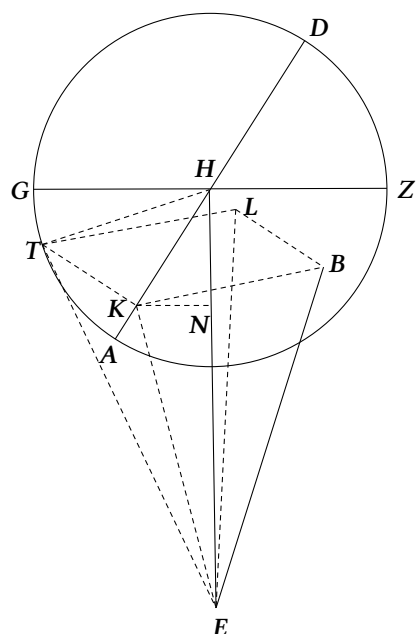
A *tribus superioribus planetis* ordiamur, quorum latitudo ex duabus partibus constat: inclinatione plani deferentis respectu plani eclipticae, et inclinatione plani epicycli ad planum deferentis (2). Immutabilis prior; variabilis altera, nam epicycli apogeu(m) (et perigeu(m)) verum quemdam circellum (κυκλίσκος) perpendicularem ad planum deferentis, in cuius circumferentia centrum suum habet, hac lege describit: quod semicircumferentiam circelli absolvit dum epicycli centrum ab altero nodorum (seu ab altero intersectionis locorum deferentis et plani eclipticae) ad alterum pervenit; unde consequitur apogeu(m) verum (et perigeu(m)) inaequali motu circellum perambulare, et revolutiones motu aequabili non circa proprium circelli centrum absolvere sed circa aliud punctum circumferentiae deferentis quod a circelli centro eadem ratione distet qua centrum deferentis a centro Terrae (3). Centro epicycli in nodis exstante, linea apogei perigeique epicycli cum plano simul deferentis et eclipticae coincidit; extra nodos apogea epicycli semper inter planum deferentis planumque eclipticae consistunt, perigea ultra planum deferentis. Hinc elucet maximam latitudinem contingere planetis superioribus in perigeo vero epicycli.

In plano ad planum eclipticae perpendiculari sit EB communis horum planorum sectio, EH eiusdem plani perpendicularis et plani deferentis sectio, DHA sectio plani perpendicularis et plani epicycli, E centrum Terrae et eclipticae, H centrum epicycli ZDGA. Planum epicycli ita collocetur ut omnes rectae in epicycli superficie ad diametrum DA perpendiculariter ductae sint parallelae ad planum eclipticae (4). Sit A apogeu(m) verum epicycli, T locus planetae in

(1) *Verae* in tabulis Theonis et al-Battānī.
(2) Numerantur in circulo maximo perpendiculari ad planum eclipticae per cuius polos transit; *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 375–76).
(3) *Almag.* XIII, 2 (ed. Halma, t. II, p. 373): τὰς μέντοι πρὸς ὁμαλὴν κίνησιν περιφορὰς οὐ περὶ τὸ ἴδιον κέντρον ἔχουσιν ἀποτελούμενας, περὶ τι δὲ ἕτερον τὸ ποιήσων τὴν αὐτὴν ἐκκεντρότητα πρὸς τὸν κυκλίσκον τῇ

κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον.
(4) Ita faciendum, nam in Ptolemaicis latitudinum planetarum superiorum hypothesibus diametri quae ad angulos rectos secant diametros apogeorum ac perigeorum epicyclorum necessario semper sunt ad planum eclipticae parallelae; cfr. *Almag.*, I. c. (ed. Halma, t. II, p. 372).

epicyclo dato temporis momento; erit arcus AT anomalia vera seu aequata ψ . Recta TK ducatur perpendicularis ad DA (ergo parallela ad planum eclipticae); TL et KB demittantur perpendiculares ad planum eclipticae; quadrilaterum TKBL manifeste rectangulum erit. Rectis BL, ET, EL descriptis, angulus TEL erit *latitudo* supputanda. Demum KN perpendicularis ad EH, et rectae TH, EK ducantur.



In triangulo HKT, rectangulo in K, cognoscuntur angulus THK (anomalía vera, ψ) et latus HT (radius epicycli, r); notae igitur fiunt

$$KT = \frac{r \sin \psi}{R}, \quad KH = \frac{r \cos \psi}{R}.$$

In triangulo HKN, rectangulo in N, notus est angulus KHN seu epicycli inclinatio ad deferentem (*i*); ergo

$$\begin{aligned} KN &= KH \frac{\sin i}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}, \\ HN &= KH \frac{\cos i}{R} = \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}. \end{aligned}$$

Et quia situs centri epicycli in deferente datus censetur, nota erit, per formulam pag. 240,

$$NE = EH \mp HN = \text{dist. geocentr. epicycli} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}.$$

In triangulo rectangulo KNE sunt

$$KE = \sqrt{NE^2 + KN^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}$$

$$\sin KEN = R \frac{KN}{KE} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}}.$$

Unde colliguntur

BEK = KEN + BEH = KEN + inclinatio deferentis ad eclipticam,
et, quia triangulum KBE ob factas constructiones est rectangulum in B,

$$KB = KE \frac{\sin BEK}{R}, \quad EB = KE \frac{\cos BEK}{R}.$$

In triangulo LBE, rectangulo in B, est $EL = \sqrt{EB^2 + BL^2}$, ubi etiam BL nota, quia aequalis opposito lateri KT (quadrilateri rectanguli TKBL) antea supputato; ob constructiones

factas angulus ELT rectus est, ergo $ET = \sqrt{EL^2 + LT^2}$, et innotescet

$$\sin \text{latit.} = \sin TEL = R \frac{LT}{ET} = R \frac{KB}{ET}.$$

Hac via, quam supputationi trigonometricae accommodavi, Ptolemaeus pro senis ac ternis anomaliae verae gradibus deduxit latitudines maximas planetarum *superiorum*, quae fiunt in limite boreali deferentis (col. I cuiuscumque horum planetarum) et in australi (col. II eorundem). Ad latitudines in locis intermediis deferentis supputandas adhibuit partes proportionales, de quibus infra dicendum erit (1).

(1) *Limes borealis*, τὸ βόρειον πέρας, est punctum deferentis maxime in septentriones declinans,

90° gradibus igitur ab utroque nodo in boream distans; *limes australis*, τὸ νότιον πέρας, punctum de-

Ut calculus simplicior et ad nostras tabulas logarithmicas aptior fiat, ita operandum est:

$$(1) \quad \text{tang } KEN = R \frac{KN}{NE} = R \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2 \text{ dist. epic.} \mp r \cos \psi \cos i}$$

$$BEK = KEN + BEH = KEN + \text{inclinat. deferentis}$$

$$KE = R \frac{KN}{\sin KEN} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R \sin KEN}$$

$$EB = KE \frac{\cos BEK}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i \cos BEK}{R^2 \sin KEN}$$

$$\text{tang } BEL = R \frac{BL}{EB}, \quad \text{sed} \quad BL = KT = \frac{r \sin \psi}{R}, \quad \text{ergo (1)}$$

$$(2) \quad \text{tang } BEL = R \frac{r \sin \psi R^2 \sin KEN}{R r \cos \psi \sin i \cos BEK} = R \frac{\text{tang } \psi \sin KEN}{\sin i \cos BEK}.$$

$$\text{Cognitis} \quad LT = KB = EB \frac{\sin BEK}{\cos BEK} = \frac{EB \text{ tang } BEK}{R}$$

$$\text{et} \quad EL = R \frac{EB}{\cos BEL}, \quad \text{statim innotescet}$$

$$(3) \quad \text{tang latit.} = \text{tang } TEL = R \frac{LT}{EL} = \frac{\cos BEL \text{ tang } BEK}{R}.$$

Tribus formulis 1, 2, 3 igitur *latitudines planetarum superiorum* computantur.

Ad *planetas inferiores* (Venerem et Mercurium) nunc pergamus. Tres inaequalitates in latitudine sortiuntur, quas singillatim enumerabo:

I^a inaequalitas est deferentis ad planum eclipticae inclinatio (ἐγκλίσις τοῦ ἐκκέντρου, apud nonnullos nostratum *deviatio*); eaque non ut in superioribus fixa, sed variabilis ad verum centri epicycli cursum (2). Nulla enim, centro epicycli alterutrum nodum (seu communem planorum deferentis et eclipticae sectionem) occupante, crescit postea gradatim cum epicyclus a nodis recedat, Venerem semper in boream ferens, Mercurium semper in austrum; maximam attingit quantitatem (10' ad boream in Venere, 45' ad austrum in Mercurio) in apogeo aut perigeo deferentis. Quoniam epicyclus in anno sidereo circumferentiam deferentis conficit, patet ex dictis apogeeum deferentis dimidio anno esse boreale, dimidio anno australe.

II^a inaequalitas (ἐγκλίσις τοῦ ἐπικύκλου « inclinatio epicycli », Arabum *mayl falak at-tadwīr*, nostratum *inclinatio* vel *declinatio*) est inclinatio illius diametri epicycli, quae apogeeum ac perigeum verum epicycli coniungit, ad planum deferentis. Apogeeum et perigeum epicycli circellum quidem describunt perpendiculararem ad planum deferentis, sicut in superioribus planetis vidimus; sed hac differentia quod inclinatio Veneri et Mercurio maxima fit in nodis, nulla in apogeo aut perigeo deferentis, nam in apogeo et perigeo deferentis diametrus illa epicycli in plano deferentis iacet. In apogeo deferentis verum apogeeum epicycli Veneris ad boream deferentis incipit vergere, perigeum ad austrum; res contraria Mercurio contingit. In perigeo deferentis apogeeum verum epicycli Veneris ad austrum, perigeum ad boream deferentis vergere

ferentis oppositum. In Marte limes borealis est quoque apogeeum deferentis, limes australis perigeum; non ita vero in Saturno et Iove. Saturni limes borealis 50° ab apogeo deferentis in occasum versus distat; Iovis 20° ab apogeo in ortum; quod iam pag. 239, l. 8-10, vidimus.

$$(1) \text{ Quia } R \frac{\sin \psi}{\cos \psi} = \text{tang } \psi.$$

$$(2) \text{ } Almag. \text{ XIII, 1 (ed. Halma t. II, p. 370):}$$

Ὅστε καὶ ἐκ τούτου συνάγεσθαι διότι αἱ μὲν τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσεις κινούμεναι καὶ αὐταὶ συναποκαθίστανται ταῖς περιόδοις τῶν ἐπικύκλων.

incipit; Mercurio res contraria evenit. — Situs nodi ascendentis Veneris non idem est ac Mercurii; Venus enim a nodo ascendente recedens est a parte apogei deferentis, Mercurius a parte perigei (1).

III^a inaequalitas (λόξωσις « obliquitas », Arabum *inḥirāf*, *warāb*, *iltiwāʾ*, nostratum *obliquatio* vel *reflexio*) est inclinatio variabilis illius diametri epicycli quae puncta mediarum distantiarum coniungit, id est illius diametri quae ad angulos rectos diametrum per apogaeum et perigeum verum epicycli ductam secat. Talis diametri extremitates (90° — 270°) circellos quoque describunt, sed perpendiculares ad planum eclipticae et habentes centra in diametris ad planum eclipticae parallelis. Haec centra eadem qua cetera velocitate moventur (ἰσοταχῶς τοῖς ἄλλοις). Haec obliquitas, ut secunda superiorum planetarum inclinatio, maxima est in apogeo aut perigeo deferentis; nulla in nodis in quibus diametrus illa cum plano simul deferentis et eclipticae coincidit. In apogeo deferentis, extremitas orientalis huius diametri epicycli Veneris est ad boream, in perigeo ad austrum; res contraria Mercurio contingit.

E rebus nuper expositis satis colligitur omnia quae Veneri ad boream vergenti contingant, eadem et iisdem legibus Mercurio declinanti in austrum evenire.

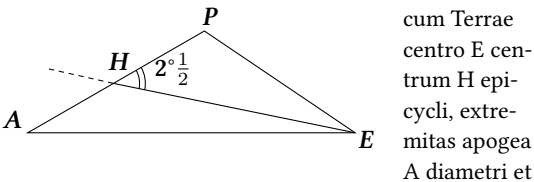
In planetis superioribus vidimus latitudinem partim ex deferentis inclinatione, partim ex epicycli constare; ambas vero ita esse commixtas ut seorsum nunquam existant. Tres contra inaequalitates maximae Veneris et Mercurii singillatim facile possunt observationibus capi et numeris supputari; planetae enim inferiores perigeum aut apogaeum epicycli tunc occupant cum centrum epicycli in apogaeum aut perigeum deferentis incidit (2), qua re utroque loco ab ecliptica pariter in boream aut austrum declinantes apparent; praeterea cum epicycli inclinatio maxima, nulla tunc obliquitas epicycli.

Tabularum constructio pro inferioribus planetis haec est. Maxima inclinatio diametri apogei–perigei epicycli, quam vidimus fieri cum epicycli centrum alterutrum deferentis nodum teneat, observationibus (3) comperta est 2° 1/2 Veneri (4), 6° 1/4 Mercurio (5). Centro epicycli semper in nodis constituto, quaeritur singulis aliis circumferentiae punctis quanta sit haec maxima *inclinatio*, e centro Terrae visa.

In plano ad planum eclipticae perpendiculari sit EH amborum communis sectio, H epicycli centrum in alterutro nodo consistens, AD plani perpendicularis et plani epicycli sectio. Sit E centrum Terrae eclipticaeque; erit EH distantia geocentrica epicycli tempore inclinationis maximae. Circa H epicyclo DGAZ orthogonaliter ad planum illud perpendiculare descripto, diametrus GZ perpendicularis ad AD demittatur. Rectae omnes in superficie epicycli perpendiculariter ad AD ductae manifeste erunt parallelae ad eclipticae planum; recta autem GZ in ipsa superficie eclipticae iacebit. — Cognoscuntur EH, AH (*r*, epicycli radius), arcus AT seu angulus THA (ψ , anomalia vera planetae T).

(1) Haec vult *Almag.* XIII, 2 (ed. Halma, t. II, p. 373): καὶ ἔτι καὶ ἐπὶ τούτων ἡ τῆς ὁμοίας ἀφέσεως ἀρχὴ τε καὶ ἀποκατάστασις, ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ προσθετικὸν ἡμικύκλιον συνδέσμου συνίσταται, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἀφαιρετικόν « praeterea talis cursus initium et restitutio « Veneri ex nodo semicirculi additivi fiunt, Mercurio « ex nodo subtractivi ».

(2) *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 376).
(3) *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 377-78).
(4) Haec est quantitas in *centro epicycli*; alia est inclinatio e *Terra* visa. Lineis rectis iungantur



extremitas perigea P. Inclinatio 2° 1/2 diametri subtendit oculo observatoris terrestris angulum HEA 1° 2' in extremitate apogea, HEP 6° 22' in perigea.
(5) Respectu *centri Terrae* 1° 46' in extremitate apogea, 4° 5' in perigea.

Ducatur TK perpendicularis ad AH; item KL, TN perpendiculares ad planum eclipticae; exoritur quadrilaterum TKLN rectangulum. Ductis EN, ET, erit TEN angulus supputandus inclinationis puncti T epicycli. Demonstratio Ptolemaei XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 383–86) geometrica ac numeralis ita ad amussim trigonometricè redditur: In triangulo rectangulo THK

$$TK = \frac{TH \times \sin THK}{R} = \frac{r \sin \psi}{R}, \quad KH = \frac{TH \times \cos THK}{R} = \frac{r \cos \psi}{R};$$

nota igitur LN = TK.

In triangulo rectangulo KHL, angulus KHL notus, quia maxima inclinatio i diametri apogei-perigei ad deferentem; ergo

$$KL = TN = \frac{KH \times \sin KHL}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}$$

$$LH = \frac{KH \times \cos KHL}{R} = \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2};$$

itaque nota

$$EL = HE \mp LH = \text{dist. epicycli} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}$$

$$EN = \sqrt{EL^2 + LN^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

$$ET = \sqrt{EN^2 + TN^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}.$$

Notus igitur angulus inclinationis quaesitus: $\sin TEN = R \frac{TN}{ET}$. Ita, pro senis ac ternis anomaliae verae ψ gradibus, supputat Ptolemaeus priorem columnam planetarum inferiorum, quae maximam inclinationem diametri apogei-perigei epicycli (in nodis deferentis contingentem) exhibet, qualis e Terrae centro cernitur.

Simplicior calculus si tangentibus utamur:

$$(1) \quad \text{tang } LEN = R \frac{LN}{EL} = R \frac{TK}{EL} = \frac{r \sin \psi}{\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}}$$

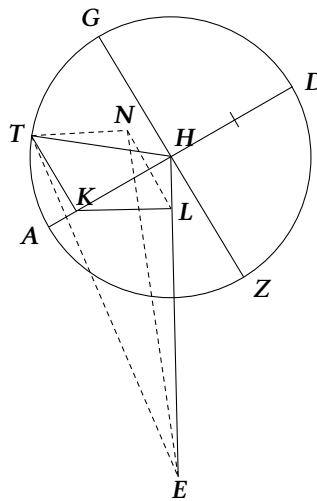
$$EN = R \frac{LN}{\sin LEN} = \frac{r \sin \psi}{\sin LEN}$$

$$\text{tang } TEN = R \frac{TN}{EN} = R \frac{KL}{EN} = R \frac{\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}}{\frac{r \sin \psi}{\sin LEN}} = R \frac{r \cos \psi \sin i \sin LEN}{R^2 r \sin \psi}$$

$$\text{et, quoniam } R \frac{\cos \psi}{\sin \psi} = \cotg \psi,$$

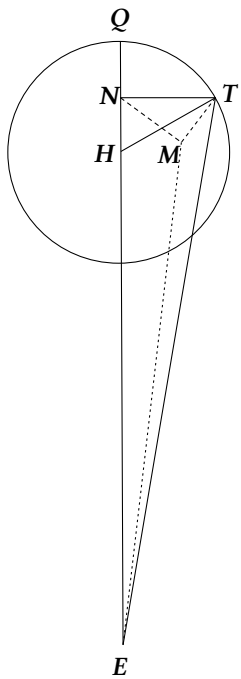
$$(2) \quad \text{tang } TEN = \frac{\cotg \psi \sin i \sin LEN}{R^2}.$$

Duabus igitur formulis (1) et (2) supputatio logarithmica ducitur.



Nunc ad *maximas obliquitates* diametri mediarum distantiarum pergamus, contingentes in apogeo et in perigeo deferentis. Observationibus et calculis comperit Ptolemaeus (1) maximam Veneris obliquitatem in apogeo deferentis $2^\circ 27'$, in perigeo $2^\circ 34'$; maximam Mercurii $2^\circ 17'$ in apogeo, $2^\circ 46'$ in perigeo (2). Unde colligitur in media distantia geocentrica epicycli obliquitatem $2^\circ \frac{1}{2}$ proxime utrique planetae contingere; maximae enim discrepantiae ab hac quantitate media sunt $-3'$ et $+4'$ Veneri, $-13'$ et $+16'$ Mercurio. Tales variationes Veneris, adeo parvae ut instrumentis capi nequeant, omnino negligi possunt; itaque tabula pro media epicycli obliquitate $2^\circ \frac{1}{2}$ condita sufficiet ad omnes distantias geocentricas epicycli Veneris. At variatio Mercurio contingens est $\frac{1}{4}$ gradus circiter, seu $\frac{1}{10}$ illorum $2^\circ \frac{1}{2}$; qua re tabula, pro media distantia geocentrica instituta, emendatione quadam egebit pro reliquis distantibus epicycli Mercurii.

Demonstrat Ptolemaeus XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 401–03) in quacumque distantia geocentrica centri epicycli maximam obliquitatem accidere binis punctis contactus, seu punctis quibus circumferentia epicycli tangitur a lineis tangentibus e centro Terrae productis. Angulus in centro Terrae ab alterutra tangente et a recta per centra Terrae et epicycli ducta contentus, est digressio vel elongatio maxima planetae a medio loco Solis, ἡ μέγιστη [τῆς τοῦ ἡλίου μέσης παρόδου] ἀπόστασις seu διάστασις: 46° circiter Veneri, 22° circiter Mercurio. His posit, haud difficile esset pro singulis epicycli punctis obliquitatem exacte supputare sicut e centro Terrae conspicitur, neglecta, utpote pro hoc instituto insensibili, inclinatione deferentis ad eclipticam. Constructionibus nempe ad similes casus alibi adhibitis, ita *potuisset* Ptolemaeus supputationem ducere:



Sit T situs planetae in epicyclo, Q epicycli apogaeum verum; erit arcus QH seu angulus QHT anomalia vera ψ , quae nota censetur. Recta HT nota, quia semidiametrus r epicycli. Demittatur TN perpendicularis ad QH; item TM perpendicularis ad planum deferentis seu eclipticae et ad NM quae in hoc plano iacet. Notae erunt

$$NT = \frac{r \sin \psi}{R} \quad NH = \frac{r \cos \psi}{R},$$

nota igitur tota $NE = NH + \text{distantia geocentrica centri epicycli}$.

$$ET = \sqrt{NE^2 + NT^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

Angulus TNM notus, quia maxima obliquitas o plani epicycli ad deferentis ($3^\circ \frac{1}{2}$ Veneri, 7° Mercurio, ut adn. 2 huius pag. dixi), ergo

$$MT = \frac{NT \sin TNM}{R} = \frac{r \sin \psi \sin o}{R^2}.$$

Quoniam MT est perpendicularis ad planum deferentis seu eclipticae, necessario perpendicularis et ad EM erit, centrum E Terrae iungentem puncto M plani deferentis; angulus igitur TME rectus, et

$$\sin \text{obliq.} = \sin TEM = R \frac{MT}{ET} = \frac{r \sin \psi \sin o}{R \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}}.$$

Simplicior calculus per tangentes. Differentiam longitudinis inter centrum epicycli et planeta consideremus, quae est angulus in plano *eclipticae* (vel deferentis) contentus recta EN et

(1) *Almag.* XIII, 3 (Halma, II, 376) ac potissimum XIII, 4 (Halma II, 407–10).

(2) Sunt obliquitates e centro Terrae visae; in centro epicycli $3^\circ \frac{1}{2}$ Veneri, 7° Mercurio.

projectione rectae TE per planetam ipsum transeuntis; consideremus scilicet angulum NEM, trianguli in N rectanguli et habentis cathetum $NM = \text{projectioni } NT' = \frac{r \sin \psi \cos o}{R^2}$. Erit

$$(1) \quad \text{tang } NEM = R \frac{NM}{NE} = R \frac{\frac{r \sin \psi \cos o}{R^2}}{\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}} = \frac{r \sin \psi \cos o}{R \times \text{dist. epic.} \pm r \cos \psi}.$$

$$\text{tang } TEM = \text{tang obliquitatis} = R \frac{MT}{EM}.$$

5 Quoniam in triangulo NME, rectangulo in N, est $EM = R \frac{NM}{\sin NEM}$, erit

$$\text{tang } TEM = R \frac{MT}{R \frac{NM}{\sin NEM}} = \frac{MT}{NM} \sin NEM.$$

Sed in triangulo rectangulo NMT est $MT : NM = \sin o : \cos o$; ergo

$$(2) \quad \text{tang obliq.} = \text{tang } TEM = \frac{\sin o}{\cos o} \sin NEM = \frac{\text{tang } o \sin NEM}{R}.$$

Formulae (1) et (2) ad calculum logarithmicum sufficiunt.

10 Sed Ptolemaeus, ne nimium susciperet laborem, directam supputationem omisit aliamque viam ingressus est. Absque demonstratione statuit XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 410) maximas digressiones (1) ad maximas obliquitates epicycli eandem habere rationem quam alia quaecumque digressio seu elongatio ad obliquitatem puncti correspondentis epicycli. Ut res clarius eluceat, sit E centrum Terrae, H centrum epicycli, EH communis sectio planorum eclipticae et epicycli.

15 Ducantur ED tangens ad epicyclum, et quaecumque secans EFN; ex punctis F, D, N demittantur FI, DK, NM perpendiculares ad planum eclipticae; demum in eclipticae plano rectae EK, EIM describantur (2). Anguli DEK, NEM, FEI, sunt obliquitates (e centro Terrae visae) punctorum D, N, F epicycli, quorum digressiones a Sole erunt anguli DEG, NEG, FEG. Ptolemaeus statuit

$$DEG : DEK = NEG : NEM = FEG : FEI$$

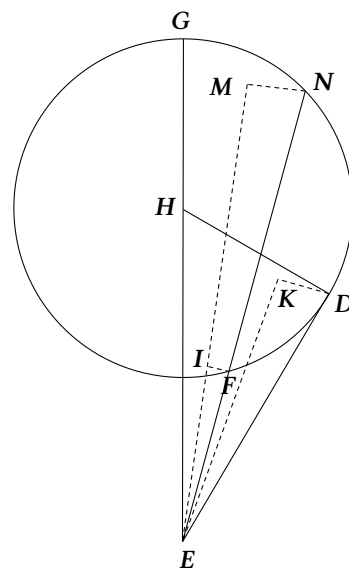
seu

maxima digressio : maxima obliquitas = $NEG : NEM$; etc.

25 Quod non exacte sed proxime verum est (3). Digressiones illae manifeste idem sunt quod in theoria aequationum planetarum Ptolemaeus ἀνωμαλίας προσθαφαίρεσις, al-Battānī « aequationem anomaliae » vocaverunt; qua re tabulam obliquitatis facile condidit, ex correspondentibus aequationibus (in tabulis aequatio-

30 num Veneris et Mercurii positis) sumens partem proportionalem

ad $\frac{46^\circ}{2^\circ 30'}$ pro Venere, ad $\frac{22^\circ}{2^\circ 30'}$ pro Mercurio.



E, I, M in communi sectione sunt plani eclipticae planique ad angulos rectos eclipticam secantis.

(3) Cfr. J. de Monte Regio et G. Purbachii *Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem*, Basileae 1543, p. 259–60 (lib. XIII, prop. 19).

(1) Quas hoc capite μήκους προσθαφαίρεσεις vel κατὰ μήκος προσθαφαίρεσεις appellat, nomen haud omnino recte e theoria aequationum planetarum sumens; cfr. paulum infra.

(2) Recta est linea EIM, quod puncta omnia

Ratione exposita qua binae columnae *superiorum et inferiorum* planetarum a Ptolemaeo supputatae sunt, ad explicandam columnam *partium proportionalium* pergamus, quae omnibus planetis est communis, ac t. II, p. 141 reperitur. Praecedentes columnae conditae sunt pro centro epicycli aut in punctis maximarum latitudinum aut in nodis deferentis posito. Oportet columnas illas etiam ad puncta deferentis intermedia aptare. Supputatio directa nimis longus est labor et permultas tabulas requirit; ad praecedentes igitur columnas pro quolibet alio situ centri epicycli aptandas Ptolemaeus adhibuit partes proportionales. Eas tamen directe non supputavit; at considerans XIII, 4 (ed. Halma, II, p. 411) inclinationes obliquitatesque eadem proxime ratione crescere aut decrescere qua latitudines Lunae, ex tabulis universas has latitudines lunares, exacte iam supputatas, accepit et in 12 multiplicavit ut sexagesimae partes fierent; nam maxima Lunae latitudo est 5°, unde $5^\circ \times 12 = 60^\circ$. Facillime ita ultima columna prodiit.

Tabularum usum satis explicat al-Battānī cap. XLVII (t. I, p. 115–16), cum quo potest *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 414–16) comparari. Longitudini verae Saturni 50° addendi, Iovis 20° demendi propterea sunt, quod linea absidum (seu apogei et perigei) deferentis in Saturno 50° elongatur ab ortu lineae maximae inclinationis plani deferentis ad planum eclipticae, in Iove 20° ab occasu. In reliquis planetis ambae lineae coincidunt. — Obliquitati Mercurii modo est addenda modo demenda ipsius decima pars, quod columna obliquitatis ad mediam distantiam geocentricam centri epicycli condita est; variationes autem in distantia apogea aut perigea contingentes $\frac{1}{10}$ circiter sunt maximae obliquitatis $2^\circ \frac{1}{2}$ distantiae mediae, sicut p. 252 dixi. — In supputanda inclinatione, longitudini verae Veneris 90° adduntur, Mercurii 270°, quod inclinatio maxima in nodis fit, seu 90° et 270° elongationis ab apogeo deferentis. — T. I, p. 116, iubet auctor Veneri $\frac{1}{6}$, Mercurio $\frac{8}{4}$ accipi partium sexagesimarum quas ex ultima columna sumpsimus cum iterum in tabulam cum longitudine intravimus. Id faciendum ne parva deferentis ad eclipticam inclinatio negligatur, quam vidimus $\frac{1^\circ}{10}$ Veneri, 45' seu $\frac{3^\circ}{4}$ Mercurio esse.

Quae Delambre, *Histoire de l'astron. ancienne*, t. II, p. 406, de tabulis latitudinum Ptolemaicis iudicat, vix recta sunt; calculos enim non ad astronomi Graeci mentem duxit. In gravi autem errore versatur cum scribit: « Ainsi pour l'obliquation de Mercure, il avertit « qu'ayant trouvé dans sa Table des erreurs — 13' et + 16', il avait corrigé sa Table à « raison de $\frac{1}{4}$ de degré, pour se rapprocher des observations. Cependant ses nombres cadrent « avec les miens; il n'a donc point exécuté ce changement qu'il annonce ». Manifeste non intellexit locum ed. Halma, t. II, p. 410, quo Ptolemaeus monet columnam illam supputatam esse ad mediam distantiam geocentricam epicycli Mercurii, emendatione igitur proportionali ad $\frac{1}{4}$ gradus egere pro distantiiis apogei et perigei; cfr. paulum supra et p. 252.

Aliam, eamque longe simpliciolem omnibusque planetis communem, doctrinam latitudinum occurrere in *Hypothesibus* existimat Alwin Haebler, *Die Lehren des Claudius Ptolemaeus von den Bewegungen der Planeten*, in *Zeitschr. für Mathematik und Physik*, 45. Bd., 1900, hist.-litter. Abteilung, p. 171, 192, 198 (1). Sed iniuria. In *Hypothesibus* enim

(1) Dissertatio tota pag. 161-198 periodici occupat. Primo considerationes generaliores de Graeca astronomia (p. 161-176) exhibet, acriter sed iure Halma arguens ob editiones versionesque librorum

astronomicorum quas post *Almagestum* dedit (p. 167-171). Doctrinam Ptolemaicam motuum Solis, Lunae, planetarum in longitudine summam p. 176-191 adumbrat; monet postea Delambrii disquisitiones

(ed. Halma, p. 48–56), quae sunt Almagesto seriores, summatim pro singulis planetis sphaeras Ptolemaeus recenset quibus eorum motus omnes repraesentantur. Circulum pareclipticum (ὁ ὁμόκεντρος τῷ ζῳδιακῷ κύκλος) in zodiaci plano ab occasu ad ortum se eodem quo stellae fixae motu revolventem, circulum obliquum (ὁ ἐγκεκλιμένος κύκλος, ὁ λοξός), deferentem (ὁ ἔκκεντρος, Mercurio mobilem, reliquis fixum), centrum aequantis (περὶ ὃ κινεῖται ἰσοταχῶς) describit, sicut ego p. 238–39 ac 243 exposui; duabus parvis discrepantiis in Mercurio exceptis, quas p. 243, adn. 1 et 2, memoravi. Peculiaritates autem epicyclorum pro singulis planetis ita enarrat: *Circellus* (κυκλίσκος) in epicycli sphaera, cui concentricus sit, censeatur, in obliqui plano iacens; recta e centro aequantis per circelli centrum producta semper teneat bina circelli puncta quae apogeeum et perigeeum [epicycli] vocabimus; huius circelli magnitudo non determinatur. *Circellus alter* sit, priori concentricus et in eodem obliqui plano, ita se aequabiliter revolvens circa centrum suum ut, ab apogeeo [epicycli] incipiens, ab ortu ad occasum (ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ « in eandem partem in quam revolutio mundi ») moveatur eodem motu quo centrum epicycli [circumferentiam aequantis] ambit; huius etiam circelli magnitudo non memoratur. *Tertius* demum *circellus*, secundo primoque concentricus sed ad eorum planum inclinatus censeatur, cuius circumferentiam planeta [motu suo anomalistico] aequabiliter ab occasu ad ortum (ἐπὶ τὰ ἐναντία τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ) ambiat; inclinatio et radius huius tertii circelli pro singulis planetis indicantur. — Manifestum est tertium hunc circellum esse verum epicyclum; duos priores autem, sicut circulum pareclipticum, inutiles esse ad mathematicam rationem, et solummodo ad philosophicam caelestium sphaerarum inservire. Manifestum etiam tota hac *Hypothesium* expositione nonnisi generalem adumbrationem motuum planetarum contineri, *nihil* vero eius quod ad supputandas *latitudines* inserviat.

Monendum est elementa *Hypothesium* non raro ab *Almagesti* differre:

		Saturno	Iovi	Marti	Veneri	Mercurio
Inclinatio epicycli ad excentricum	{ Almag.	4° 30'	2° 30'	2° 15'	2° 30'	6° 15'
	{ Hypoth.	2 30	1 30	1 50	3 30	6 30
Inclinatio excentrici ad eclipticam	{ Almag.	2 30	1 30	1 0	0 10	0 45
	{ Hypoth.	2 30	1 30	1 50	0 10	0 10

In *Inscriptione Canopi* quantitates Almagesti occurrunt, praeter inclinationes excentricorum Saturni (2°26') et Iovis (1°24').

Ad pag. 142–143. — Apparitiones et occultationes planetarum.

Tabulae memoratae t. I, p. 117–18, cap. XLVIII, quo et ipsarum usus docetur.

De his apparitionibus et occultationibus respectu Solis exorientibus, φάσεις καὶ κρίψεις πρὸς τὸν ἥλιον γινόμεναι, agit Ptolemaeus XIII, 7–10 (ed. Halma, t. II, p. 416–31), qui tabulas ab Albatenianis necessario diversas praebet XIII, 10 (Halma, II, 430–31).

Pauca praemittenda sunt, quae Ptolemaeus et al-Battānī exponere negligunt; a Barhebraeo, *Astron.* p. 78–79 text., 66–68 vers., luculenter enarrata. *Superiores planetae*, quia Sole tardiores, veluti stellae fixae apparitionem semper habent matutinam, occul-

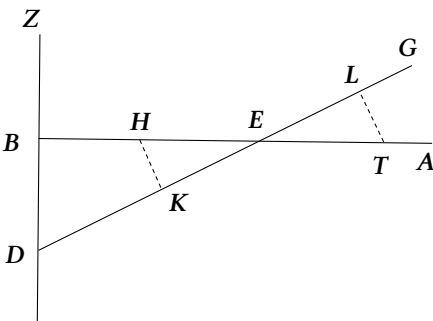
minime ad latitudines planetarum explicandas sufficere (p. 192), et Almagesti de hac re doctrinam breviter exponit, omnibus omissis quae ad mathe-

maticam supputationem inserviunt (p. 192–198). — P. 191 numeri excentricitatum deferentis Mercurii et Veneris erroribus affecti sunt.

tationem semper vespertinam; orientales, seu matutini, seu Solem praecedentes, evadunt a coniunctione cum Sole (quae fit superioribus planetis apogeeum epicycli occupantibus) ad oppositionem (in epicycli perigeo), hoc est in sinistro epicycli semicirculo; occidentales, seu vespertini, seu Solem subsequentes, ab oppositione ad coniunctionem, hoc est in dextero epicycli semicirculo. — *Inferiores planetae*, Sole velociores, duplicem habent apparitionem et duplicem occultationem, matutinam scilicet et vespertinam. Orientales evadunt a coniunctione cum Sole in perigeo epicycli ad alteram coniunctionem in apogeo, hoc est in dextero epicycli semicirculo; occidentales a coniunctione apogea ad perigeam, idest in epicycli semicirculo sinistro. Post coniunctionem enim in epicycli perigeo, quo retrogradi sunt, Solem in ortu antecedunt; quare mane in ortu apparent, usque quo Sol ab iis quantitate semidiametri epicycli (1) elongatus sit. Tunc incipiunt Soli appropinquare, et mane in oriente occultantur. Iterum coniunguntur Soli cum apogeeum epicycli attingunt; directo semper cursu ab apogeo et Sole discedentes, vespere in occidente cernuntur, usque quo a Sole quantitate semidiametri epicycli elongati sint. Soli tunc appropinquant, et vespere in occidente occultantur usque ad novam coniunctionem perigeam.

Tabulae pro data terrestri latitudine exhibent planetarum elongationes apparentes a Sole vero, tempore apparitionis et occultationis (αἱ φαινόμεναι τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις), cum planetae in initio singulorum signorum zodiaci ponantur.

Elongationes, quae ad apparitiones et occultationes requiruntur, tribus causis variant: diversis planetarum magnitudinibus, diversis inclinationibus horizontis ad eclipticam, variatione latitudinum planetarum. Ptolemaeus arcum delegit qui variationem nonnisi ob diversas planetarum magnitudines patiretur; estque arcus circuli maximi per horizontis polos transeuntis (scilicet circuli verticalis), interceptus inter horizontem et Solis centrum eo tempore quo planeta in horizonte apparet aut occultatur. Hic arcus ab Arabibus nostratibusque *arcus visionis* appellatur. — Compluribus observationibus, Chaldaeorum potissimum, fretus, statuit XIII, 7 (ed. Halma, t. II, p. 419) generaliter (ὥς ἐπίπαν) in initio Cancri (2) Saturnum apparere 14° zodiaci elongatum a Sole vero, Iovem 12° 3/4, Martem 14° 1/2, Venerem vespere 5° 2/3, Mercurium vespere 11° 2/8. Factae sunt hae observationes in climate Phoeniciae, cuius longissimus dies 14^h 1/4 horas aequinoctiales complectitur. Sit nunc BA horizon, DEG ecliptica, ZBD arcus



circuli altitudinis seu verticalis qui per centrum D Solis transit; item E punctum quo planeta latitudine carens, H aut T punctum quo planeta latitudine praeditus oritur. Ducantur HK, TL perpendiculares (3). Ob parvitatem horum arcuum omnium, pro iis possunt ipsorum *chordae* sumi, a quibus sensibiliter (πρὸς αἴσθησιν) non differunt. De planetarum latitudinibus agens, demonstraverat Ptolemaeus Saturnum ac Iovem fere in ecliptica esse cum in initio Cancri oriantur, Martem vero latitudinem borealem fere 0°12' sortiri. Ergo sit E situs Saturni et Iovis orientium, H situs Martis orientis (eiusque latitudo

(1) Id est Veneri 43^p 1/2 partium qualium semidiametrus deferentis est 60; Mercurio 22^p 1/2. Fractione neglecta, hinc intelliguntur numeri anomaliae verae quos al-Battānī t. I, p. 117, l. 12-19 adducit; Veneri scilicet 180° ± 43°, Mercurio 90° + 22° et 270° — 22°.

(2) Expediebat has observationes facere, Sole prope solstitium aestivum existente, quia tunc aer quam maxime tenuis est ac purus in nostris climatibus.

(3) Ad eclipticam, non ad horizontem sicut in figuris ed. Halma.

borealis HK proxime); quantitas lineae vel arcus visionis BD pro quoque planeta invariabilis, ut diximus; arcus DE eclipticae erit elongatio (observationibus antea memoratis comperta) Saturni aut Iovis a Sole vero D, arcus DK elongatio nota Martis. Angulus BED horizontis et eclipticae (1) cognoscitur praeceptis II, 11 (ed. Halma, t. I, p. 120–22), quae pro puncto E eclipticae ita trigonometrice redduntur:

$$\sin \text{ang.} = R \frac{\sin \text{altit. gradus culminantis}}{\sin \text{arcus eclipticae inter } E \text{ et gradum culmin.}}.$$

Pro Phoeniciae climate et ad initium E Cancri, hunc angulum BED supputat « esse 103 talium » [partium], qualium duo anguli recti 360 sunt, rationem igitur rectarum circa angulos rectos » [consistentium] ut 94 ad 75 proxime, et hypotenusas 120° earundem [partium]; » (2) quibus

verbis vult $BED = \frac{103^\circ}{2} = 51^\circ \frac{1}{2}$, unde, triangulis figurae pro rectilineis habitis,

$$HK : KE = 94 : 75, \quad DE : DB = 120 : 94,$$

sive, ut nostra utar trigonometria,

$$\frac{KE}{HK} = \frac{\cotg BED}{R} = \frac{75}{94}, \quad \frac{DB}{DE} = \frac{\sin BED}{R} = \frac{94}{120}.$$

Tunc manifeste pro Saturno et Iove in initio E Cancri collocatis:

$$\text{arcus visionis} = BD = DE \frac{94}{120},$$

ubi DE notus (14° et 12° 45') ex observationibus antea memoratis. Pro Marte in H consistenti eadem inservit formula; sed tunc DK, non DE, ex observationibus illis cognoscitur, qua re

$$DE = DK + KE = DK + HK \frac{75}{94} = 14^\circ 30' + 0^\circ 12' \frac{75}{94} = 14^\circ 40'.$$

Similiter et in inferiores planetas operans, arcum visionis BD invenit 11° Saturno, 10° Iovi,

11° 1/2 Marti, 5° Veneri, 10° Mercurio; quae quantitates invariabiles sunt.

Elongationes a Sole vero in apparitionibus et occultationibus facile nunc est supputare, quolibet eclipticae puncto in E constituto. Angulus BED elicitur formula antea memorata; latitudo HK vel TL planetae nota; arcus DE, cum Ptolemaeo triangulis illis tanquam

proxime rectilineis habitis, erit $DE = R \frac{BD}{\sin BED}$. Postea

$$KE = \frac{HK \cotg BED}{R}, \text{ vel } EL = \frac{TL \cotg BED}{R},$$

unde quantitates quaesitae

$$DK = DE - KE, \quad \text{vel} \quad DL = DE + EL.$$

Verae regulae, quales e consideratione triangulorum sphaericorum eliciuntur, erant quidem:

$$\sin DE = R \frac{\sin BD}{\sin BED}, \quad \sin KE = \frac{\text{tang } HK \cotg BED}{R},$$
$$\sin EL = \frac{\text{tang } TL \cotg BED}{R};$$

sed in parvis his triangulis differentia prorsus negligenda.

(1) Est angulus contentus horizonte et portione eclipticae supra horizontem exstante; aequalis in puncto eclipticae orienti et in puncto eclipticae diametraliter opposito tunc occidenti. Haud opportune igitur saepe *angulus orientis* aut *orientalis* vocatur.

(2) Τὴν ὑπὸ BEΔ γωνίαν εὐρίσκομεν τοιούτων ργ, οἷων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, καὶ τὸν λόγον διὰ τούτου τῶν περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας τὸν τῶν ἡδ πρὸς τὰ οε ἔγγιστα, τοιούτων δὲ καὶ τὰς ὑποτείνουσας ρκ (ed. Halma, t. II, p. 419).

Ad nostram igitur scribendi rationem aptata, haec est regula *Ptolemaica*:

$$\text{elongatio a } \odot = R \frac{\text{arcus visionis}}{\sin BED} \mp \frac{\text{latit. planetae} \times \cotg BED}{R};$$

ubi angulus BED intelligitur ad planetae situm effectus, si planeta latitudine caruerit; ad punctum eclipticae simul cum planeta ascendens, si planeta latitudinem habuerit.

Hac ratione Ptolemaeus XIII, 9 (ed. Halma, t. II, p. 427–28) dicit tabulas construxisse, quibus, longitudine [vera] planetarum in initiis signorum constituta, elongationes apparentes planetarum a Sole vero exhibentur necessariae ad apparitiones et occultationes (τὰς φαινομένας τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις ὥς αὐτῶν τῶν ἀστέρων ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων ὑποκειμένων, ὑπετάξαμεν, I. c., Halma, II, 428), seu arcus eclipticae inter initium signi a planeta tunc apparenti aut occidenti occupatum et Solem verum. Si planeta extra signorum initia fuerit, tabulae interpolandae erunt, sicut etiam al-Battānī t. I, p. 118, l. 18–25, docet. — Tabula *Ptolemaica* (1) est ad Phoeniciae clima, seu ad latitudinem circiter 33° condita; ab *Albateniana* his causis discrepare debet: 1° ob diversam eclipticae obliquitatem, unde anguli BED diversi fiunt; — 2° ob diversam latitudinem terrestrem ad quam tabulae referuntur; — 3° ob longum temporis intervallum, quo longitudes nodorum planetarum auctae sunt motu praecessionis, ita ut dato eclipticae loco latitudo planetae mutata sit.

Quanam ratione latitudines planetarum in tabulis his conficiendis supputaverint, nec Ptolemaeus nec al-Battānī docent; frustra ego permultum temporis et laboris in tabularum constructionem enucleandam impendi. Nec rem attentaverunt (aut fortasse attentatam dereliquerunt) Purbachius, Regiomontanus, Maginus, Riccioli alique ab XV ad XVII saec. astronomi, et Delambre atque recentiores qui historiam astronomiae narraverunt. Impossibile igitur fuit numeros codicis certissime emendare.

Quae frustra expertus sum longius ac inutile hic est referre; nonnullas considerationes tamen addere iuvat.

Species apparitionis aut *occultationis* colligitur ex anomalia aequata, i. e. ex arcu epicycli quem planeta ab apogeo vero epicycli peregit. Superiores enim planetae paulo post apogeeum epicycli prope sunt apparitionem matutinam, paulo ante prope occultationem vespertinam. Planetae inferiores paulo post apogeeum epicycli appropinquant apparitioni vespertinae, paulo ante apogeeum occultationi matutinae; paulo ante perigeum vespertinae occultationi, paulo post perigeum epicycli matutinae apparitioni. Quantitates anomaliae proxime necessarias ad apparitiones et occultationes Theon ac al-Battānī (t. I, p. 117) paulo aliter quam Ḥabash (f. 67,v.—68,r.) constituunt:

	Saturno		Iovi		Marti	
	apparit.	occult.	apparit.	occult.	apparit.	occult.
al-Battānī. .	20°	340°	20°	340°	20°	340°
Ḥabash . . .	20	340	14	346	28	332

	Veneri				Mercurio			
	apparitioni		occultationi		apparitioni		occultationi	
	vespert.	matut.	vespert.	matut.	vespert.	matut.	vespert.	matut.
al-Battānī. .	20°	200°	160°	340°	20°	200°	160°	340°
Ḥabash . . .	24	184	176	336	51	204	156	309

(1) In edit. Halma aliquot mendis scatet; consulenda igitur editio a Heiberg curata.

Nescio quo modo hi numeri supputati (παχυμέστερον « rudissime » ut Theon I, 63 dicit); discrepantiae nullius momenti prorsus in calculo latitudinum.

Anguli BED, eclipticae et horizontis, aequales fiunt ad eclipticae puncta pariter ab uno aequinoctiorum dissita; item angulus ad punctum eclipticae oriens aequatur angulo ad oppositum punctum quod simul occidit. Ergo, si planetae semper in plano eclipticae iacerent, scilicet latitudine destituti essent,

1° apparitionum (aut occultationum) arcus essent aequales in punctis pariter ab uno aequinoctiorum elongatis;

2° apparitionis arcus puncti x aequarentur arcubus occultationis puncti $x + 180^\circ$;

3° in punctis solstitialibus (90° et 270°), quae pariter ab aequinoctiis distant et diametraliter inter se opposita sunt, arcus apparitionum aequarentur arcubus occultationum;

4° arcus apparitionum aut occultationum planetarum omnium pro dato eclipticae puncto essent proportionales ad arcus visionis ipsorum planetarum; nam, in formula pro planetis in ecliptica iacentibus, ad idem eclipticae punctum solus arcus visionis variaret.

Nunc planetarum superiorum tabulas inspiciamus.

In *Saturno* apud Ptolemaeum aequales sunt numeri apparitionum (aut occultationum) respondentis signis pariter ab alterutro aequinoctio remotis; discrepantes numeri pro signis diametraliter oppositis (solstitiis exceptis); discrepantes etiam apparitiones ab occultationibus punctorum oppositorum; demum maximae minimaeque quantitates in aequinoctiis occurrunt.

Inde patet Saturno esse latitudines *aequales* proxime in longitudinibus a 0° aut 180° aequae distantibus, *maximas* circa aequinoctia, prope solstitia *nullas*; hoc est Saturni nodos prope solstitia (90° et 270°) incidere, sicut etiam e doctrina latitudinum Ptolemaica elucet (1). — Sed in tabula al-Battānī arcus apparitionis haud multum differt ab arcu occultationis in initiis Cancrī et Capricornī, nec multum (infra 1° semper) discrepant inter se arcus apparitionum (aut occultationum) locis ab uno aequinoctiorum aequae distantibus; unde colligitur latitudines Saturni *nullas* esse punctis nonnihilo a solstitiis remotis, *maximas* locis nonnihilo ab aequinoctiis dissitis. Re vera Albatenio longitudo apogei Saturni pro 1191 Dhū 'l-qarnayn est $244^\circ 28'$; ergo

$$\text{longitudo limitis borealis} = 244^\circ 28' - 50^\circ 0' = 194^\circ 28'$$

$$\text{longitudo nodi ascendentis} = 194^\circ 28' - 90^\circ 0' = 104^\circ 28'.$$

Nodi scilicet in media puncta Cancrī et Capricornī cadunt.

In *Iove* apud Ptolemaeum omnia quae in Saturno occurrunt; *nullae* latitudines igitur paulo a solstitialibus punctis longe, *maximae* circa aequinoctia, *aequales* locis ab alterutro aequinoctio pariter remotis. Re vera apud Ptolemaeum long. limitis borealis Iovis = long.

apogei + $20^\circ = 152^\circ 9' + 20^\circ = 172^\circ 9'$; cadunt igitur nodi 8° ante initium Cancrī et Capricornī. — Nec aliter apud al-Battānī, iuxta quem:

$$\text{limes borealis Iovis} = 164^\circ 28' + 20^\circ 0' = 184^\circ 28',$$

ita ut nodi $4^\circ \frac{1}{2}$ post initia Cancrī et Capricornī incidant.

In *Marte*, apud Ptolemaeum, quae de Saturno et Iove diximus non occurrunt; sed

arcus apparitionum haud multum differunt ab arcubus occultationum punctorum diametraliter

(1) Longitudo limitis borealis Saturni aequatur longitudini apogei detractis 50° , ut p. 239, l. 8-9, dixi; ergo, iuxta Ptolemaeum, $224^\circ 10' - 50^\circ 0' = 174^\circ 10'$.

Qua re nodus ascendens $174^\circ 10' - 90^\circ = 84^\circ 10'$, seu haud longe ab initio Cancrī; descendens $264^\circ 10'$, sex fere gradibus ante initium Capricornī.

oppositorum. Unde liquet nodos quidem esse a punctis solstitialibus remotos (1), sed latitudines planetae temporibus apparitionum et occultationum non esse magnas. — Apud al-Battānī, si numeris impressis parvae emendationes inferantur, haec colliguntur:

1.° arcum apparitionis initii dati signi aequari arcui occultationis signi de diametro oppositi;

2.° aequales esse arcus apparitionum (aut occultationum) pro punctis pariter ab alterutro aequinoctio remotis.

Iuxta al-Battānī, anno 1191 Dhū 'l-qarnayn, long. limitis borealis Martis = long. apogei = 126° 58'; nodi igitur 36° 58' et 216° 58', seu longe a punctis aequinoctialibus et solstitialibus dissitis. Maximae autem latitudines Martis in duabus oppositis plagis Caeli contingunt, nec eadem quantitate; nam latitudo borealis maxima est 4° 21', australis 7° 7'. Ergo proprietates tabularum Martis nuper memoratae nonnisi ex hoc possunt ortae censi, quod al-Battānī latitudinem Martis *neglexerit*. Quod mirum non esse e sequentibus patebit: Ad Theonis exemplum, putat al-Battānī apparitiones (aut occultationes) Martis tunc esse exspectandas cum anomalia aequata circiter 20° (aut 340°) fuerit. Huic anomaliae respondent in tabulis t. II, p. 140, latitudines Martis 0° 11' in boream, 0° 5' in austrum; harum latitudinum sexagesimis sumptis iuxta Albatenii praecepta (t. I, p. 115–116), quantitates iis minores eliciuntur, sicut ad initium Arietis — 0° 3', Tauri — 0° 0' 37", Geminorum + 0° 4' 17", Cancrī + 0° 8' 45", Librae + 0° 6' 36", Capricorni — 0° 3' 58", Aquarii — 0° 4' 47", Piscium — 0° 4' 35" etc. Tabulae apparitionum ad $\varphi = 36^\circ 0'$ conditae, ubi maximus angulus BED est 77° 35' (in Librae initio), minimus 30° 25' (in initio Arietis). Cum igitur perpaulae sint latitudines Martis pro instituto nostro sumendae, magni autem anguli eclipticae ac horizontis, differentia longitudinum planetae et puncti eclipticae cum planeta ascendentis adeo fiet parva ut, absque sensibili errore, possint anguli BED (quorum sinu et cotangente uti debemus) ad longitudinem planetae ipsam supputari. Praeterea terminus $\mp$ lat. plan. $\times$ cotg BED Marti plerumque insensibilis fit; maxima enim cotangens adhibenda apud al-Battānī est, radio 1 partis sumpto, 1.73. Maximae quantitates illius termini sunt

altitudo gradus culminantis = (90° – φ) ± δ = 54° ± δ

$$\sin BED = R \frac{\sin \text{altit. gradus culm.}}{\sin \text{arcus eclipt. inter } E \text{ et gradum culm.}} .$$

Ergo pro 0° longitudinis (initio Arietis):

5

asc. obl. 0° = 0°

alt. gr. culm. = 54° – 23° 35' = 30° 25'

$BED = 30^\circ 25'$

grad. culm. = 270°

sin 30° 25'

δ = 23° 35'

9.704 3947

Pro 120° (initio Leonis):

10

asc. obl. 120° = 106° 37'

alt. gr. culm. = 54° + 7° 7' = 61° 7'

sin (E – gr. culm.) = sin 101° 58'

$BED = 63^\circ 30' 57''$

grad. culm. = 18° 2'

sin 61° 7'

δ = 7° 7'

9.942 3083

9.990 4580

9.951 8503

Pro 150° (initio Virginis):

15

asc. obl. 150° = 143° 35'

alt. gr. culm. = 54° + 19° 21' = 73° 21'

sin (E – gr. culm.) = sin 94° 4'

$BED = 73^\circ 50' 26''$

grad. culm. = 55° 36'

sin 73° 21'

δ = 19° 21'

9.981 3986

9.998 9052

9.982 4934

Supputandi postea arcus appar. = $R \frac{\text{arcus visionis}}{\sin BED}$, ubi arcus visionis est 11° 30' =
= 41400".

		0° (Arietis)	120° (Leonis)	150° (Virginis)
20	arc. visionis	4.617 0003	4.617 0003	4.617 0003
	sin BED	9.704 3947	9.951 8503	9.982 4934
		4.912 6056	4.665 1500	4.634 5069
		81772" = 22° 42' 52"	46254" = 12° 50' 54"	43103" = 11° 58' 23"

	Ergo:	Arieti	Leoni	Virgini
25	al-Battānī	29° 0'	16° 7'	15° 8'
	mea supputatio	22 43	12 51	11 58
	differentia	6° 17'	3° 16'	3° 10'

Tantae sunt hae discrepantiae ut nullo modo eas explicare possim. Alias multas experientias quas institueram hic referre inutile puto.

30 Utrum al-Battānī has tabulas (quibus *ne nimium confidatur monet*) ipse condiderit an ab aliis Arabicis astronomis iam supputatas acceperit, incertum erat. Cum codex Escorialensis vocalibus destitutus sit, locus t. III, p. 178, l. 4–7: وقد وضعت لها اقدار الرؤية بدرج البروج في كل اقليم على ما رصد من ظهورها في كل برج. ورسم ذلك في رؤس البروج وان كان ذلك ليس على الحقيقة من قبل ما يعرض من اختلاف عروضها ولذلك اقتصرنا على اثبات هذه الاقدار في اقليم واحد
35 duplicem modum quo vox وضعت signis vocalium instrui potest. Nam, si وضعت legatur, sensus fit:
« iis (i. e. planetis) constitutae sunt quantitates apparitionis, in signorum gradibus, pro omni
« climate, iuxta id apparitionum eorum quod observatum est in singulis signis; idque in initiis
« signorum descriptum est, licet non sit ad veritatem ob variationem in eorum (planetarum)
« latitudinibus exorientem. Qua re satis habuimus has quantitates ad unum tantum clima no-
40 « tare ». Si وضعت legatur, ita erit vertendum: « iis constitui (vel: constitueram) quan-